

**PERANCANGAN SISTEM KENDALI TERDESENTRALISASI
UNTUK FORMASI KAWANAN QUADCOPTER BERBASIS
IMPROVED ARTIFICIAL POTENTIAL FIELD DAN *EVENT-
BASED RECONFIGURATION CONTROL***

TUGAS AKHIR



Oleh

Izma Alhazmi Herdian

13321027

**PROGRAM STUDI TEKNIK FISIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2025**

ABSTRAK

PERANCANGAN SISTEM KENDALI TERDESENTRALISASI UNTUK FORMASI KAWANAN QUADCOPTER BERBASIS *IMPROVED ARTIFICIAL POTENTIAL FIELD* DAN *EVENT- BASED RECONFIGURATION CONTROL*

Oleh

Izma Alhazmi Herdian

NIM: 13321027

(Program Studi Teknik Fisika)

Perkembangan teknologi *unmanned aerial vehicle* (UAV), khususnya sistem multi-quadcopter, membuka peluang untuk berbagai aplikasi kompleks. Namun, tantangan utamanya adalah mengoordinasikan kawanan untuk mempertahankan formasi yang stabil, terutama saat harus bermanuver menghindari rintangan dan beradaptasi melewati ruang gerak yang sempit. Kegagalan dalam adaptasi ini dapat menyebabkan misi terganggu dan meningkatkan risiko tabrakan.

Untuk menjawab masalah tersebut, dirancang sebuah sistem kendali formasi terdesentralisasi dengan arsitektur kontrol bertingkat. Pada level bawah (*low-level*), kontroler Proportional-Integral-Derivative (PID) digunakan untuk menstabilkan setiap quadcopter. Pada level atas (*high-level*), kerangka kerja dari literatur—*Improved Artificial Potential Field* (IAPF) dan *Event-Based Reconfiguration Control* (ERC)—diimplementasikan dan dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fungsionalitas untuk navigasi *waypoint*, pelacakan lintasan non-linear, dan orientasi formasi dinamis.

Sistem diuji melalui serangkaian simulasi yang dibangun secara kustom menggunakan Python dengan paradigma Pemrograman Berorientasi Objek (OOP). Model dinamika *white-box* berbasis Metode Kane digunakan untuk merepresentasikan fisika setiap quadcopter secara akurat dalam kawanan yang terdiri dari lima quadcopter homogen. Skenario pengujian mencakup lingkungan dengan rintangan statis, celah sempit, jebakan topologis, serta gangguan angin eksternal.

Hasil pengujian kuantitatif menunjukkan sistem yang dikembangkan berhasil, adaptif, dan kokoh. Kawanan terbukti mampu membentuk formasi awal dalam kurang dari 10 detik. Pada skenario celah sempit, strategi adaptif ERC menunjukkan keunggulan signifikan dengan berhasil menyelesaikan misi dalam waktu 59.735 detik, sementara strategi IAPF yang statis tidak berhasil mencapai tujuan akhir. Keberhasilan ERC didukung oleh mekanisme rekonfigurasi dengan performa akurasi ($\overline{RMSE}_{total}$ sebesar 0.692 m) dan Indeks Keteraturan ($\bar{\Phi}$ sebesar 0.878) yang tetap terjaga. Sistem juga menunjukkan ketahanan tinggi terhadap gangguan angin, menyelesaikan misi dalam durasi yang hampir identik (59.735 detik). Hal ini dibuktikan oleh metrik performa yang nyaris tidak berubah, dengan $\overline{RMSE}_{total}$ sebesar 0.694 m dan Indeks Keteraturan rata-rata ($\bar{\Phi}$) yang tetap di atas

0.9. Lebih lanjut, fungsionalitas yang dikembangkan berhasil memandu kawanan melewati lintasan *waypoint* tertentu (diselesaikan dalam 76.695 detik) dan melingkar (dilacak selama 97.795 detik) dengan akurasi ($\overline{RMSE}_{total}$ sebesar 0.338 m dan 0.193 m) serta kekohesifan gerak ($\bar{\Phi}$ sebesar 0.810 dan 0.908) yang tinggi. Meskipun demikian, batasan sistem teridentifikasi saat menghadapi jebakan topologis (U-Trap).

Kata kunci: quadcopter, sistem multi-agen, kontrol terdesentralisasi, formasi adaptif, *Improved Artificial Potential Field*, *Event-Based Reconfiguration Control*.

ABSTRACT

DECENTRALIZED FORMATION CONTROL SYSTEM DESIGN FOR SWARM QUADCOPTERS IMPLEMENTING IMPROVED ARTIFICIAL POTENTIAL FIELD AND EVENT- BASED RECONFIGURATION CONTROL

By

Izma Alhazmi Herdian

NIM: 13321027

(Engineering Physics Study Program)

The advancement of unmanned aerial vehicle (UAV) technology, particularly in multi-quadcopter systems, has opened up opportunities for various complex applications. However, a primary challenge is coordinating the swarm to maintain a stable formation, especially when maneuvering to avoid obstacles and adapting to pass through narrow spaces. Failure in this adaptation can lead to mission disruption and increase the risk of collision.

To address this challenge, a decentralized formation control system with a hierarchical control architecture was designed. At the low level, a Proportional-Integral-Derivative (PID) controller is used to stabilize each quadcopter. At the high level, frameworks from the literature—Improved Artificial Potential Field (IAPF) and Event-Based Reconfiguration Control (ERC)—were implemented and further developed by adding new functionalities for waypoint navigation, non-linear path tracking, and dynamic formation orientation.

The system was tested through a series of custom-built simulations using Python with an Object-Oriented Programming (OOP) paradigm. A white-box dynamics model based on Kane's Method was used to accurately represent the physics of each quadcopter in a swarm consisting of five homogeneous quadcopters. Test scenarios included environments with static obstacles, narrow gaps, topological traps, and external wind disturbances.

Quantitative test results demonstrate that the developed system is successful, adaptive, and robust. The swarm was proven to establish an initial formation in less than 10 seconds. In the narrow gap scenario, the adaptive ERC strategy showed significant superiority by successfully completing the mission in 59.735 seconds, while the static IAPF strategy failed to reach the final goal. The success of ERC was supported by a reconfiguration mechanism that maintained high accuracy ($\overline{\text{RMSE}}_{\text{total}}$ of 0.692 m) and average Orderliness Index ($\overline{\Phi}$ of 0.878). The system also exhibited high resilience to wind disturbances, completing the mission in a nearly identical duration (59.735 seconds). This was proven by performance metrics that remained nearly unchanged, with an $\overline{\text{RMSE}}_{\text{total}}$ of 0.694 m and an average Orderliness Index ($\overline{\Phi}$) staying above 0.9. Furthermore, the developed functionalities successfully guided the swarm through waypoint (completed in 76.695 seconds) and circular paths (tracked for 97.795 seconds) with high

accuracy ($\overline{RMSE}_{total}$ of 0.338 m and 0.193 m) and cohesiveness ($\overline{\Phi}$ of 0.810 and 0.908). Despite these successes, the system's limitation was identified when facing a topological trap (U-Trap).

Keywords: quadcopter, multi-agent system, decentralized control, adaptive formation, Improved Artificial Potential Field, Event-Based Reconfiguration Control

**PERANCANGAN SISTEM KENDALI TERDESENTRALISASI
UNTUK FORMASI KAWANAN QUADCOPTER BERBASIS
IMPROVED ARTIFICIAL POTENTIAL FIELD DAN *EVENT-
BASED RECONFIGURATION CONTROL***

HALAMAN PENGESAHAN

Oleh

Izma Alhazmi Herdian 13321027
(Program Studi Teknik Fisika)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui

Tim Pembimbing

Tanggal 14 Juli 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Ir. Estiyanti Ekawati, M.T., Ph.D.
NIP. 19690805 200801 2 020

Faqihza Mukhlis, S.T., M.T., Ph.D.
NIP. 121110001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Perancangan Sistem Kendali Terdesentralisasi untuk Formasi Kawanan Quadcopter Berbasis *Improved Artificial Potential Field* dan *Event-based Reconfiguration Control*”. Tugas akhir ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana di Program Studi Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung. Penulis berharap bahwa tugas akhir ini dapat menjadi landasan dalam perancangan sistem alokasi posisi kawanan quadcopter serta memberikan referensi bagi pengembangan lebih lanjut di bidang terkait.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak mungkin terwujud tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Ir. Estiyanti Ekawati, M.T., Ph.D., selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan teknis, serta pembelajaran mengenai etika penelitian yang sangat berharga selama proses pengerjaan tugas akhir ini.
2. Faqihza Mukhlis, S.T., M.T., Ph.D., selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta bantuan dalam memecahkan permasalahan teknis yang dihadapi selama penelitian.
3. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di Program Studi Teknik Fisika, atas dukungan dalam berbagai aspek akademik serta bantuan dalam hal administratif.
4. Rekan-rekan di Pusat Teknologi, Instrumentasi, dan Otomasi, atas dukungan selama proses penelitian, serta khusus kepada Pramoda Prabaswara, atas diskusi dan pertukaran gagasan yang berkontribusi dalam pengembangan konsep penelitian ini.

5. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta dukungan moral, materiil, dan motivasi yang tiada henti.
6. Seluruh pihak yang telah membantu dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki berbagai keterbatasan, baik dalam hal substansi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tugas akhir ini dapat disempurnakan serta menjadi lebih baik di masa mendatang.

Bandung, 14 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Batasan dan Asumsi	3
1.5 Alur Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Studi Terkait.....	8
2.2 Quadcopter	10
2.3 <i>Artificial Potential Field</i> (APF) [12].....	12
2.4 <i>Improved Artificial Potential Field</i> (IAPF) [13]	12
2.5 <i>Event-Based Reconfiguration Control</i> (ERC) [13]	13
BAB III PEMODELAN DAN PERANCANGAN SISTEM.....	15
3.1 Arsitektur Sistem.....	15
3.2 Model Sistem Quadcopter	15
3.3 Desain <i>Low-Level Controller</i>	16
3.4 Desain <i>High-Level Planner</i>	18
3.4.1 <i>State Machine</i> dan Transisi Mode	19
3.4.2 Topologi Formasi	20
3.4.3 Kerangka Kerja Perilaku Dasar dari Literatur [13]	21

3.4.4	Adaptasi dan Peningkatan untuk Sistem Quadcopter 3D.....	23
3.4.5	Strategi <i>Planner</i> Mode Misi: Statis vs Adaptif	24
3.5	Konfigurasi dan Skenario Simulasi.....	28
3.5.1	Gangguan Rintangan	28
3.5.2	Gangguan Angin.....	28
3.6	Metrik Kinerja Misi.....	28
3.7	Implementasi Perangkat Lunak.....	29
BAB IV HASIL DAN ANALISIS		30
4.1	Pengembangan dan Verifikasi Simulator.....	30
4.2	Pengujian Skenario dan Analisis Perbandingan Kinerja.....	31
4.2.1	Skenario 1: Uji Penghindaran Dasar	31
4.2.2	Skenario 2: Uji Adaptasi pada Celah Sempit	34
4.2.3	Skenario 3: Uji Ketahanan Terhadap Gangguan Angin.....	38
4.2.4	Skenario 4: Uji Batas Kemampuan pada Jebakan Topologis (U- <i>Trap</i>).....	41
4.2.5	Skenario 5: Uji Navigasi <i>Waypoint</i>	42
4.2.6	Skenario 6: Uji Navigasi Lintasan Melingkar	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		46
5.1	Kesimpulan.....	46
5.2	Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA		49
LAMPIRAN.....		51
Lampiran A.	Teori Graf dan Topologi dalam Sistem Multi-Agen	51
Lampiran B.	Definisi dan Implementasi Kerangka Acuan.....	53
Lampiran C.	Metode Kane	55
Lampiran D.	Pengontrol Proportional-Integral-Derivative (PID)	59
Lampiran E.	Penurunan Rinci Model Dinamika Sistem.....	60
Lampiran F.	Implementasi dengan PyDy/SymPy.....	67
Lampiran G.	Rincian Desain Low-Level Controller	69
Lampiran H.	Pseudocode Logika Komputasi <i>High-Level Planner</i>	74
Lampiran I.	Definisi Metrik Kinerja Misi	75

Lampiran J.	Diagram Object Oriented Programming Multi-Quadcopter	78
Lampiran K.	Penentuan dan <i>Tuning</i> Parameter Sistem.....	80
Lampiran L.	Grafik Analisis Skenario Celah Sempit pada Formasi Poligon	85
Lampiran M.	Grafik <i>Low-Level Controller</i> Tiap Quadcopter.....	87
Lampiran N.	Analisis Lanjutan Skenario 5	93
Lampiran O.	Analisis Lanjutan Skenario 6	95
Lampiran P.	Kumpulan Video Simulasi Tugas Akhir	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian	6
Gambar 2.1 Klasifikasi Metode untuk Kontrol Formasi [4]	8
Gambar 2.2 Klasifikasi Representasi Formasi	9
Gambar 2.3 Quadcopter dengan Kerangka DJI F450 [19]	11
Gambar 2.4 Konfigurasi Quadcopter ‘+’ (kiri) dan ‘X’ (kanan) [19].....	11
Gambar 2.5 Ilustrasi APF.....	12
Gambar 2.6 Mekanisme ERC	13
Gambar 3.1 Arsitektur Sistem.....	15
Gambar 3.2 Arsitektur <i>Low-Level Controller</i>	17
Gambar 3.3 Arsitektur <i>High-Level Planner</i>	19
Gambar 3.4 Estimasi Lebar Lingkungan	26
Gambar 4.1 Verifikasi Visual Sistem Multi-Quadcopter.....	30
Gambar 4.2 RMSE Akurasi Operasional <i>V-Shape</i>	31
Gambar 4.3 Lintasan Kawanan Strategi IAPF pada Skenario Penghindaran Dasar	32
Gambar 4.4 Metrik Kinerja Kuantitatif Strategi IAPF pada Skenario Penghindaran Dasar.....	33
Gambar 4.5 Lintasan Kawanan Strategi IAPF pada Skenario Celah Sempit	34
Gambar 4.6 Lintasan Kawanan Strategi ERC pada Skenario Celah Sempit	35
Gambar 4.7 Metrik Kinerja Kuantitatif Strategi ERC pada Skenario Celah Sempit	36
Gambar 4.8 Mode Quadcopter dan Faktor Skala Strategi ERC pada Skenario Celah Sempit.....	37
Gambar 4.9 Pola Gangguan Hembusan Angin	38
Gambar 4.10 Lintasan Kawanan Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario Celah Sempit	39
Gambar 4.11 Metrik Kinerja Kuantitatif Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario Celah Sempit	40
Gambar 4.12 Perbandingan Rata-Rata Usaha Kontrol dengan dan tanpa Gangguan Angin pada Skenario Celah Sempit	41
Gambar 4.13 Lintasan Kawanan Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario <i>U-Trap</i>	42
Gambar 4.14 Lintasan Kawanan Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario Navigasi <i>Waypoint</i>	43
Gambar 4.15 Grafik RMSE Akurasi Operasional Terhadap Waktu Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario Navigasi <i>Waypoint</i>	43
Gambar 4.16 Lintasan Kawanan Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario Navigasi Lintasan Melingkar	44
Gambar 4.17 Grafik RMSE Akurasi Operasional Terhadap Waktu Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario Navigasi Lintasan Melingkar	45

GL B.1	Kerangka Acuan Inersia NED (kiri) dan ENU (kanan) [22].....	54
GL E.1	Representasi State-Space Quadcopter	64
GL E.2	Model Dinamika Motor.....	65
GL H.1	Pseudocode Logika Komputasi <i>High-Level Planner</i>	74
GL J.1	Diagram OOP Penelitian	78
GL M.1	Grafik Kecepatan Kawanan Terhadap Waktu Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario Navigasi <i>Waypoint</i>	93
GL M.2	Grafik Indeks Keteraturan Sistem Terhadap Waktu Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario Navigasi <i>Waypoint</i>	94
GL N.1	Grafik Kecepatan Kawanan Terhadap Waktu Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario Navigasi Lintasan Melingkar	95
GL N.2	Grafik Indeks Keteraturan Sistem Terhadap Waktu Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario Navigasi Lintasan Melingkar	96
GL O.1	Link Video Simulasi.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Studi Terkait yang Digunakan Sebagai Bahan Rujukan	10
TL F.1	Komponen Inti PyDy/Sympy Mechanics untuk Pemodelan Multibodi	67
TL K.1	Parameter Fisik Quadcopter (DJI F450)	80
TL K.2	Parameter Gain Final untuk <i>Low-Level Controller</i>	82
TL K.3	Parameter Gain Final untuk <i>High-Level Controller</i>	83
TL L.1	Kumpulan <i>High-Level Planner</i> Strategi ERC Skenario Celah Sempit dan Gangguan Angin pada Formasi Bentuk Poligon	85
TL L.2	Grafik <i>Low-Level Controller</i> Tiap Quadcopter Strategi ERC pada Skenario Celah Sempit dan Gangguan Angin	87

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

SINGKATAN	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
UAV	<i>Unmanned Aerial Vehicle</i>	1
PID	<i>Propotional-Integral Derivative</i>	1
APF	<i>Artificial Potential Field</i>	2
IAPF	<i>Improved Artificial Potential Field</i>	2
ERC	<i>Event-Based Reconfiguration Control</i>	2
GPS	<i>Global Positioning System</i>	9
PyDy	<i>Python Dynamics</i>	10
NED	<i>North-East-Down</i>	11
ENU	<i>East-North-Up</i>	11
FRD	<i>Front-Right-Down</i>	11
DoF	<i>Degree of Freedom</i>	16
RMSE	<i>Root Mean Squared Error</i>	29
OOP	<i>Object Oriented Programming</i>	29

Lambang Navigasi dan Perilaku Kawan (High-Level)

LAMBANG	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
$\mathbf{p}_i, \mathbf{p}_j$	Posisi quadcopter ke- i dan ke- j	12
$\mathbf{F}_{ut}, \mathbf{F}_{uo}, \mathbf{F}_{ij}$	Gaya virtual: gaya tarik, tolak rintangan, tolak antar-quadcopter	12
$\mathbf{F}_{form}$	Gaya virtual formasi	12
δ_j^*, δ_i^*	Vektor posisi relatif yang diharapkan dari topologi yang sudah ditentukan	13
κ	Faktor skala formasi	13
k_{form}	Gain untuk mengatur kontribusi formasi quadcopter	13
$\mathbf{F}_{tail}$	Gaya virtual mengekor/ <i>tailgating</i>	14
k_{tail}	Gain untuk kontrol mengekor/ <i>tailgating</i>	14
li	Indeks dari quadcopter yang menjadi pemimpin bagi quadcopter ke- i saat dalam mode mengekor.	14
$\mathbf{p}_{li}, \mathbf{v}_{li}$	Posisi dan kecepatan quadcopter pemimpin	14
d_{ref}	Jarak referensi yang diinginkan antara quadcopter pengikut dan pemimpin.	14
σ_i	Mode peralihan: 0 untuk mengekor, 1 untuk formasi	14
z_{target}	Ketinggian target pada mode lepas landas	20
ϵ_z	Toleransi antara ketinggian target dan aktual	20

$\mathbf{R}^{des}$	Matriks posisi relatif yang diinginkan untuk membentuk topologi	20
ψ_{form}	Sudut orientasi dari formasi	21
$\mathbf{v}_i^{form}$	Vektor kecepatan perilaku formasi quadcopter ke- i	22
$\mathbf{v}_i^{tail}$	Vektor kecepatan perilaku mengekor quadcopter ke- i	22
$\mathbf{v}_i^{mig}$	Vektor kecepatan perilaku migrasi ke tujuan quadcopter ke- i	22
$\mathbf{u}_{ref}$	Vektor rah ke tujuan: u_x, u_y, u_z	22
$\mathbf{v}_{ij}^i$	Vektor kecepatan perilaku tolakan antar-quadcopter untuk quadcopter ke- i	23
$\mathbf{v}_{io}^o$	Vektor kecepatan perilaku tolakan rintangan quadcopter ke- i	23
$v_i^{takeoff}$	Skalar kecepatan perilaku lepas landas quadcopter ke- i	23
$k_{p,takeoff}$	Gain untuk lepas landas	23
$\mathbf{v}_{z,takeoff}$	Vektor kecepatan total yang dihasilkan oleh perilaku lepas landas	24
$\mathbf{p}_{center}$	Vektor posisi pusat kawanan	24
$\mathbf{p}_{goal}$	Vektor posisi tujuan kawanan	24
$\mathbf{R}^{des}$	Matriks posisi topologi dasar	24
$\mathbf{R}^{rot}$	Matriks rotasi kawanan	25
$\mathbf{v}_{ref}^{IAPF}$	Vektor kecepatan referensi IAPF	25
$\mathbf{v}_{ref}^{ERC}$	Vektor kecepatan referensi ERC	25
w_e	Estimasi lebar lingkungan	26
$\mathbf{o}_l, \mathbf{o}_r$	Titik rintangan terdekat di sisi kiri dan kanan	26
w_f	Ukuran formasi ideal	26
r	Radius quadcopter	26
α	Faktor ambang batas ERC	27
ε_v	Nilai ambang batas kecepatan referensi	28
$RMSE$	<i>Root Mean Squared Error</i> : $RMSE_{takeoff}, RMSE_{formation}, RMSE_{tailgating}$	29
$\overline{RMSE}_{total}$	Skalar rata-rata $RMSE$	30
Φ	Indeks Keteraturan	32
$\bar{\Phi}$	Skalar rata-rata Φ	32

Lambang Utama Sistem Quadcopter dan Kontroler (*Low-Level*)

LAMBANG	Nama
N	Kerangka global atau inersia
B	Kerangka bodi
$\mathbf{p}_B$	Vektor posisi relatif terhadap B : x_B (depan), y_B (kanan), z_B (bawah)
K_p, K_i, K_d	Gain proporsional, integral, derivatif
e	Error (selisih referensi dan aktual)

N_o	Titik asal (0,0,0) dari N
B_{cm}	Titik pusat massa quadcopter dari B
$\mathbf{p}$	Vektor posisi B_{cm} terhadap N : x (sumbu-x), y (sumbu-y), z (sumbu-z)
$\mathbf{q}$	Vektor quaternion orientasi B terhadap N : q_w, q_x, q_y, q_z
$\mathbf{v}$	Vektor kecepatan linear B_{cm} terhadap N : $v_x = \dot{x}, v_y = \dot{y}, v_z = \dot{z}$
$\boldsymbol{\omega}$	Vektor kecepatan angular B terhadap N : ω_ϕ (laju roll), ω_θ (laju pitch), ω_ψ (laju yaw)
m_B	Massa bodi quadcopter di B_{cm}
$\mathbf{I}_B$	Momen inersia quadcopter terhadap B_{cm} : $I_{Bxx}, I_{Byy}, I_{Bzz}$
$\mathbf{F}_g$	Gaya gravitasi
$\mathbf{T}_{Mi}, \boldsymbol{\tau}_{Mi}$	Gaya dorong dan torsi reaktif motor ke- i (vektor)
$\mathbf{F}_{drag}$	Gaya hambat aerodinamis
$\boldsymbol{\tau}_{gyro}$	Torsi giroskopik
g	Gravitasi
d_{xm}, d_{ym}, d_{zm}	Jarak pusat ke motor pada sumbu-x,y,z
T_{Mi}, τ_{Mi}	Gaya dorong dan torsi reaktif motor ke- i (skalar)
C_d	Koefisien gaya hambat
$\mathbf{v}_{wind}$	Kecepatan angin: v_w (skalar), q_{w1} (sudut azimuth angin), q_{w2} (sudut elevasi)
Ω_{net}	kecepatan angular netto kumulatif rotor terhadap B
I_{Rzz}	Momen inersia rotor
u_p	Faktor giroskopik
u_{Mi}	sinyal perintah kendali yang dikirim ke motor i
ω_{Mi}	Kecepatan angular (putar) motor ke- i
k_p, ξ, ζ	Gain statis, konstanta waktu, rasio redaman motor
k_{Th}, k_{To}	Koefisien gaya dorong dan torsi motor
$\mathbf{s}_{plant}$	Vektor keadaan dari quadcopter
$\mathbf{s}_{akt}$	Vektor keadaan dari aktuator
$\mathbf{e}_p, \mathbf{e}_v, \mathbf{e}_q, \mathbf{e}_\omega$	Vektor error untuk posisi, kecepatan linear, quaternion, dan kecepatan angular
$\mathbf{p}_{ref}, \mathbf{v}_{ref}, \mathbf{a}_{ref}$	Posisi, kecepatan linear, dan percepatan linear yang diinginkan/referensi
$\mathbf{K}_{p,pos}$	Matriks diagonal gain proporsional posisi
$\mathbf{T}_{sp}$	Vektor gaya dorong referensi: T_x, T_y, T_z
$\mathbf{K}_{p,vel}$	Matriks diagonal gain proporsional kecepatan linear
$\mathbf{K}_{i,vel}$	Matriks diagonal gain integral kecepatan linear
$\mathbf{K}_{d,vel}$	Matriks diagonal gain derivatif kecepatan linear
$\mathbf{q}_{des}$	Orientasi target dalam bentuk quaternion
ψ_{ref}	Sudut yaw referensi
$\mathbf{R}_d$	Matriks rotasi target
$\mathbf{b}_{x,d}, \mathbf{b}_{y,d}, \mathbf{b}_{z,d}$	Sumbu-x,y,z bodi target
$\mathbf{y}_c$	Vektor referensi horizontal sementara
$\boldsymbol{\omega}_{ref}$	Vektor laju angular referensi

K_{p_att}	Matriks diagonal gain proporsional sikap
$\dot{\psi}_{ref}$	Laju sudut yaw referensi
$R(q), R(q)^{-1}$	Matriks rotasi dari B ke N dan sebaliknya
τ_{cmd}	Vektor torsi kendali: $\tau_\phi, \tau_\theta, \tau_\psi$
$K_{p,rate}$	Matriks diagonal gain proporsional laju angular
$K_{d,rate}$	Matriks diagonal gain derivatif laju angular
T_{sp}	Total gaya dorong (skalar)
M_{mix}	Matriks <i>mixer</i> untuk alokasi kontrol
$\omega_{cmd,i}$	Kecepatan angular target untuk setiap motor i
c_0, c_1	Konstanta untuk motor linear

Lambang Terkait Teori Umum

LAMBANG	Nama
$\mathcal{G}$	Graf, struktur matematis yang terdiri dari himpunan simpul dan sisi: $\mathcal{G}(\mathcal{V}, \mathcal{E})$
$\mathcal{V}$	Himpunan simpul: $v_1, v_2, \dots, v_n$
$\mathcal{E}$	Himpunan sisi: $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{V} \times \mathcal{V}$
$\mathcal{N}(i)$	Himpunan Tetangga (<i>Neighborhood</i>) dari simpul ke- i
$\mathcal{A}$	Matriks Ketetanggaan (<i>Adjacency Matrix</i>)
a_{ij}, w_{ij}	Bobot (<i>Weight</i>) dari sisi yang menghubungkan simpul i dan j
$\mathcal{D}$	Matriks Derajat (<i>Degree Matrix</i>)
d_i	Derajat dari simpul ke- i
$\mathcal{L}$	Matriks Laplacian
λ_2	Nilai Fiedler (<i>Fiedler Value</i>)
q_r, q_{ind}	Koordinat umum ke- r pada satu set n : $q_1, q_2, \dots, q_n$ ($r = 1, \dots, n$)
u_r, u_{ind}	Kecepatan umum ke- r pada satu set n : $u_1, u_2, \dots, u_n$ ($r = 1, \dots, n$)
Y_{rs}, Z_r	Fungsi matematis dalam definisi teoritis kecepatan umum pada Metode Kane
P	Titik tertentu
N	Kerangka inersia atau global
B	Kerangka bodi
${}^N v^P$	Kecepatan linear di P terhadap N
${}^N \omega^B$	Kecepatan angular pada B terhadap N
F_r, F_r^*	Gaya umum aktif dan inersia ke- r
m	Massa dari bodi tegar
I	Tensor inersia dari bodi tegar
R^*, T^*	Gaya dan torsi inersia dari bodi tegar
${}^N a^P$	Percepatan linear di P terhadap N
${}^N \alpha^B$	Percepatan angular pada B terhadap N
$M(q, t)$	Matriks massa dan/atau inersia sistem
$u, \dot{u}$	Vektor kolom dari n kecepatan umum dan turunan waktunya
$f(q, u, t)$	Vektor kolom gaya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wahana udara tak berawak (*Unmanned Aerial Vehicle/UAV*) adalah sistem terbang tanpa awak manusia yang dapat dikendalikan secara otomatis maupun jarak jauh [1]. Salah satu bentuk UAV yang paling umum digunakan adalah quadcopter, yaitu UAV dengan empat rotor yang tersusun simetris. Quadcopter bergerak dalam ruang tiga dimensi (sumbu x , y , z) dan dapat berputar dalam tiga sumbu rotasi (*roll*, *pitch*, *yaw*), yang sering direpresentasikan sebagai θ (theta), ϕ (phi), dan ψ (psi) [2] [3]. Penggerak utamanya berupa empat motor menghasilkan gaya angkat (*thrust*) yang dikontrol untuk mengatur posisi dan orientasi [2] [3]. Sistem ini dikendalikan melalui algoritma seperti PID (*Proportional-Integral-Derivative*) yang secara aktif menyesuaikan output motor berdasarkan error posisi dan kecepatan [3].

Seiring berkembangnya teknologi robotika dan sistem terdistribusi, muncul pendekatan multi-agen atau multi-robot, di mana beberapa robot bekerja secara kolektif untuk mencapai satu tujuan bersama [4]. Salah satu bentuknya adalah sistem multi-quadcopter, yang terdiri dari beberapa quadcopter yang bergerak secara terkoordinasi di satu ruang navigasi. Sistem ini membuka peluang besar untuk tugas yang lebih kompleks seperti pencarian korban di area luas [5], patroli keamanan otomatis [6], serta inspeksi infrastruktur [7]. Namun, koordinasi gerakan antar quadcopter di ruang 3D bukan hal yang sederhana, karena masing-masing quadcopter harus mempertahankan kestabilan sekaligus menyesuaikan diri terhadap pergerakan quadcopter lain dan lingkungan sekitar.

Dalam sistem multi-quadcopter, terdapat tantangan-tantangan seperti bagaimana tiap quadcopter dapat menentukan posisi tujuan, menghindari rintangan fisik, serta menghindari tabrakan antar quadcopter, sembari tetap mencapai target akhir. Selain itu, sistem juga perlu menjaga formasi tertentu, yaitu susunan posisi antar quadcopter yang bersifat relatif satu sama lain. Formasi ini penting untuk menjaga efisiensi ruang gerak dan komunikasi, serta memastikan area pencarian atau pengawasan tetap tercakup secara optimal. Bentuk formasi dapat berupa barisan, segitiga, kisi, atau bentuk lain, dan harus dapat berubah secara dinamis ketika

menghadapi ruang sempit atau gangguan eksternal seperti angin. Oleh karena itu, sistem kontrol harus cukup adaptif untuk menjaga formasi sekaligus menjamin keselamatan dan kelancaran misi.

Penelitian sebelumnya telah banyak mengeksplorasi berbagai metode untuk mengatasi tantangan ini. Pendekatan seperti *leader-follower* [8], *virtual structure* [9] [10], dan *behavior-based* telah dikembangkan untuk menjaga konfigurasi kolektif [11]. Secara khusus, metode *Artificial Potential Field* (APF) digunakan untuk penghindaran rintangan, yang kemudian disempurnakan menjadi *Improved APF* (IAPF) untuk mengatasi masalah minimum lokal [12] [13]. Lebih lanjut, *Event-Based Reconfiguration Control* (ERC) diperkenalkan untuk memungkinkan formasi berubah secara dinamis saat melewati ruang sempit [13]. Membangun di atas fondasi tersebut, penelitian ini mengadopsi kombinasi pendekatan-pendekatan tersebut, namun dengan menambahkan tingkat kompleksitas baru, yakni simulasi gangguan angin untuk menguji ketahanan sistem secara lebih komprehensif.

Tugas akhir ini merancang dan mensimulasikan sistem kontrol dan navigasi multi-quadcopter berbasis pendekatan *white-box*, yaitu dengan memodelkan langsung dinamika fisik quadcopter, termasuk gaya-gaya yang bekerja (seperti *thrust* dan *drag*), serta kontrol posisi dan orientasi. Setiap quadcopter dikendalikan menggunakan kontrol PID untuk menjaga kestabilan posisi, dan koordinasi antar quadcopter diatur menggunakan algoritma kontrol multi-agen, yaitu *Artificial Potential Field* (APF), *Improved APF* (IAPF), dan *Event-Based Reconfiguration Control* (ERC). Simulasi juga menguji skenario dengan rintangan tetap, formasi dinamis, serta gangguan angin, untuk mengevaluasi ketahanan dan efisiensi sistem dalam berbagai kondisi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, tugas akhir ini berangkat dari sejumlah pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui pendekatan simulatif sebagai berikut:

1. Bagaimana memodelkan dinamika quadcopter secara *white-box* berdasarkan gaya *thrust* motor untuk menghasilkan pergerakan translasi (x , y , z) dan rotasi (*roll*, *pitch*, *yaw*)?

2. Bagaimana merancang pengendali individual berbasis PID agar quadcopter dapat mencapai posisi target secara stabil dalam ruang tiga dimensi?
3. Bagaimana mengoordinasikan banyak quadcopter agar dapat:
 - bergerak bersama menuju tujuan,
 - membentuk dan menjaga formasi,
 - menghindari tabrakan dengan quadcopter lain dan rintangan,
 - serta menyesuaikan formasi saat melewati area sempit?
4. Bagaimana membangun lingkungan simulasi dengan skenario rintangan dan gangguan angin, serta mengevaluasi kinerja sistem di dalamnya?

1.3 Tujuan

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian tugas akhir ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengadaptasi platform simulasi *single-quadcopter* menjadi sistem simulasi 3D untuk lima quadcopter yang mampu merepresentasikan dinamika fisik dari sebuah kawanan.
2. Mengimplementasikan dan mengembangkan kerangka kerja *high-level planner* berbasis perilaku dari studi literatur untuk menghasilkan sistem navigasi formasi yang fungsional, yang mampu: (a) mengikuti rangkaian *waypoint*, (b) melacak lintasan non-linear secara dinamis, serta (c) menjaga orientasi formasi agar selalu selaras dengan arah gerak kawanan.
3. Mengintegrasikan *high-level planner* dengan *low-level controller* pada setiap quadcopter, sehingga perintah navigasi kolektif dapat diterjemahkan menjadi pergerakan quadcopter yang presisi dan terkoordinasi.
4. Mengevaluasi performa sistem terintegrasi dengan menguji secara kuantitatif kemampuan adaptasi formasi dalam melewati rintangan sempit dan ketahanannya dalam mempertahankan stabilitas saat menghadapi gangguan angin.

1.4 Batasan dan Asumsi

Untuk menjaga fokus dan ruang lingkup penelitian tetap terkendali, penelitian tugas akhir ini menggunakan beberapa batasan sebagai berikut:

1. Simulasi dilakukan secara virtual menggunakan Python, tanpa pengujian di UAV fisik.
2. Kontrol tiap quadcopter menggunakan PID dengan input posisi (x, y, z) dan menghasilkan *thrust* serta orientasi (*roll, pitch, yaw*).
3. Penghindaran rintangan dan manuver antar-quadcopter hanya dilakukan pada bidang horizontal (x dan y), tidak mencakup sumbu vertikal (z).
4. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada sistem yang terdiri dari 5 quadcopter untuk menjaga kedalaman dan fokus analisis perilaku pada setiap skenario pengujian.
5. Perencana lintasan (*planner*) yang dirancang bersifat murni reaktif dan tidak memiliki memori (pemetaan). Keputusan navigasi dibuat berdasarkan kondisi sesaat, sehingga tidak dirancang untuk menyelesaikan jebakan topologis kompleks (contoh: *U-Trap*).
6. Parameter kontroler PID (gain K_p, K_i, K_d) bersifat statis, yang telah ditala secara spesifik untuk model quadcopter ideal dengan parameter fisik yang ditetapkan dalam penelitian ini. Adaptasi gain secara dinamis tidak termasuk dalam cakupan

Untuk menyederhanakan kompleksitas sistem, penelitian tugas akhir ini menggunakan asumsi berikut:

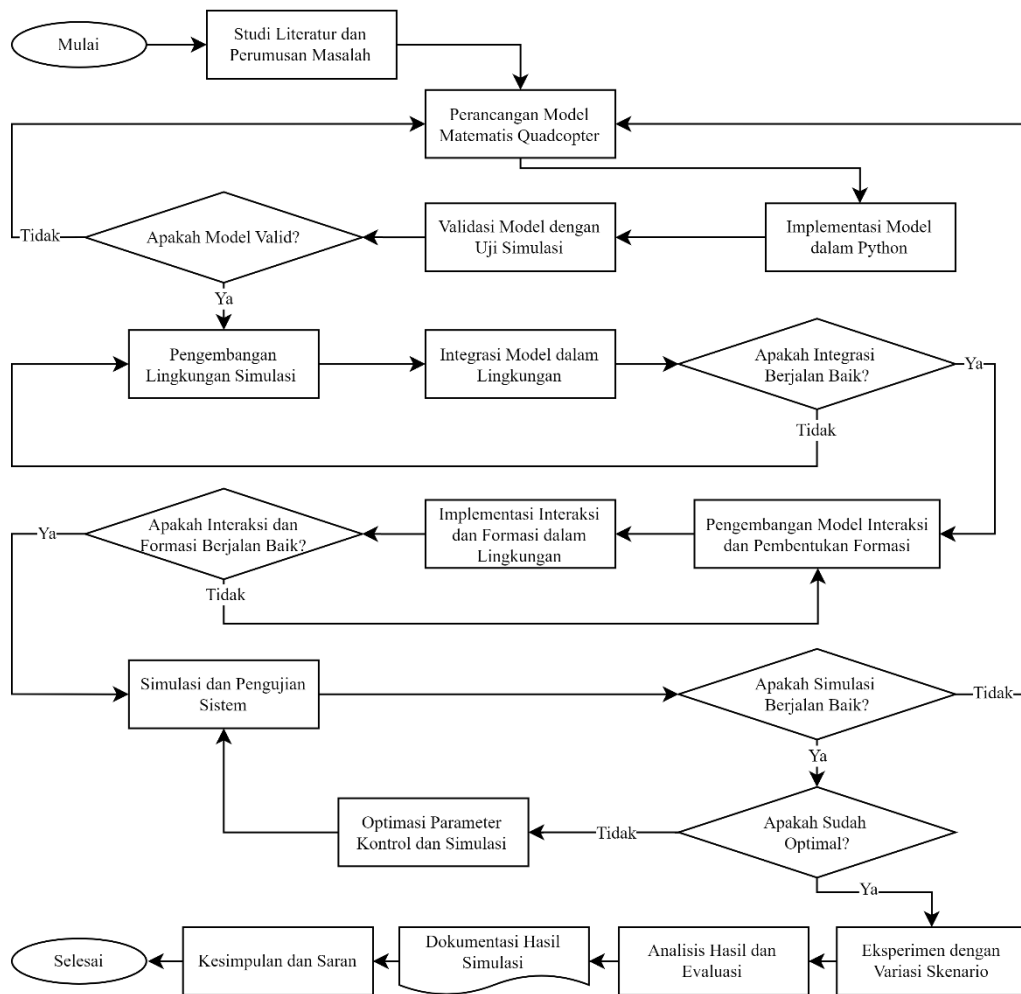
1. Seluruh quadcopter dalam kawanan diasumsikan memiliki parameter fisik yang identik (homogen), termasuk massa, momen inersia, dan karakteristik motor.
2. Komunikasi dan sensor diasumsikan ideal. Artinya, setiap quadcopter dapat memperoleh informasi posisi dan kecepatan quadcopter lain secara instan (*real-time*), akurat, dan tanpa gangguan seperti latensi atau kehilangan data.
3. Seluruh rintangan dalam lingkungan simulasi diasumsikan statis, yang berarti tidak bergerak selama simulasi berjalan.
4. Gangguan angin yang disimulasikan bersifat deterministik, mengikuti pola yang telah ditentukan, dan tidak mencakup turbulensi acak.
5. Model aerodinamika quadcopter disederhanakan, di mana efek seperti gaya hambat (*drag*) dimodelkan secara terpusat dan tidak memperhitungkan fenomena kompleks seperti *ground effect* atau turbulensi akibat interaksi antar-rotor.

6. Deteksi lingkungan oleh *High-Level Planner* diasumsikan ideal, sehingga quadcopter mendeteksi rintangan secara instan dan akurat pada sumbu-y untuk memicu rekonfigurasi formasi.

1.5 Alur Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan studi literatur mengenai sistem quadcopter, kontrol PID, metode penghindaran rintangan, dan pendekatan multi-agen untuk pembentukan formasi. Kemudian dilakukan perancangan sistem simulasi berbasis Python dengan modul-modul utama seperti model dinamika, kontrol, perencanaan lintasan, serta logika penghindaran dan pembentukan formasi. Lingkungan simulasi dikembangkan dengan memasukkan rintangan dan gangguan angin. Simulasi dijalankan pada berbagai skenario untuk menguji kemampuan sistem dalam membentuk formasi dan menghindari tabrakan. Evaluasi kinerja dilakukan menggunakan metrik error tracking dan keberhasilan formasi.

Alur lengkap tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan dan asumsi, alur penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas landasan teori meliputi quadcopter dan metode navigasi kawanan seperti *Artificial Potential Field (APF)*, *Improved APF (IAPF)*, dan *Event-Based Reconfiguration Control (ERC)*.

BAB III PEMODELAN DAN PERANCANGAN SISTEM

Merinci arsitektur sistem, penurunan model matematis quadcopter, perancangan *Low-Level Controller* berbasis PID, dan desain *High-Level Planner* yang mengimplementasikan strategi IAPF dan ERC. Bab ini juga mendefinisikan skenario simulasi dan metrik evaluasi kinerja.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Menyajikan hasil pengujian, meliputi verifikasi sistem, analisis perbandingan kinerja strategi IAPF dan ERC dalam menghadapi rintangan dan gangguan angin, serta validasi fungsionalitas navigasi *waypoint* dan pelacakan lintasan. Batas kemampuan sistem pada skenario jebakan topologis juga diidentifikasi dalam bab ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

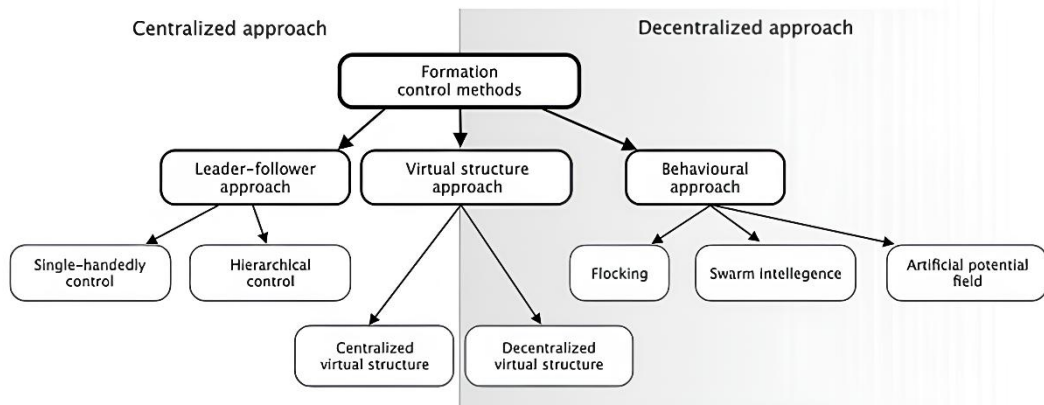
Merangkum temuan-temuan utama dari seluruh rangkaian penelitian serta memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Terkait

Pendekatan formasi multi-agen telah banyak diteliti dan diterapkan pada berbagai jenis robot, termasuk robot darat [14], robot udara seperti quadcopter [2] [3] [15], serta robot laut [16], karena kemampuannya meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan ketangguhan sistem secara keseluruhan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menjaga konfigurasi kolektif antar agen agar tetap sesuai dengan topologi yang diinginkan selama pergerakan. Beragam metode telah dikembangkan, seperti *leader-follower*, *virtual structure*, dan *behavior-based*, masing-masing dengan kelebihan dan keterbatasan [4].



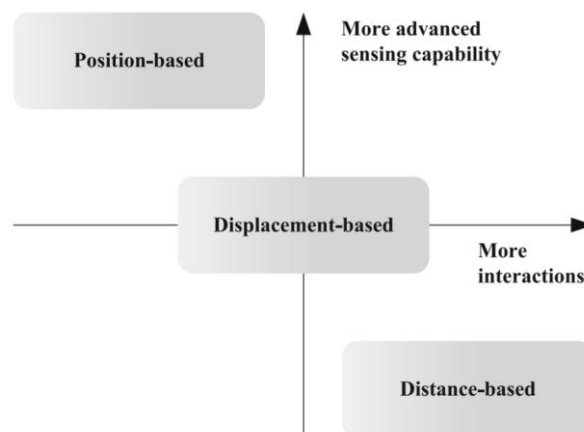
Gambar 2.1 Klasifikasi Metode untuk Kontrol Formasi [4]

Leader-follower mengandalkan satu agen sebagai pemimpin yang menentukan lintasan, sementara agen lainnya mengikuti dengan menjaga jarak atau posisi relatif tertentu. Pendekatan ini sederhana dan stabil, namun memiliki kelemahan berupa ketergantungan tinggi pada leader, sehingga jika leader gagal atau terhambat, formasi bisa terganggu secara keseluruhan [8]. *Virtual structure* memperlakukan semua agen sebagai bagian dari satu kesatuan struktur kaku, memberikan kestabilan formasi yang tinggi. Namun, pendekatan ini kurang fleksibel terhadap perubahan lingkungan dan sulit diterapkan pada skenario dinamis yang memerlukan adaptasi formasi [9] [10]. Sementara itu, *behavior-based* mengandalkan aturan lokal seperti penghindaran tabrakan dan penjagaan jarak untuk menghasilkan perilaku kolektif secara desentralisasi. Pendekatan ini adaptif dan responsif, namun memiliki

kelemahan berupa potensi konflik antar aturan serta membutuhkan penyetelan parameter yang cermat agar sistem dapat berperilaku stabil dan terkoordinasi [11].

Kombinasi pendekatan *virtual structure*, *behavior-based*, dan *leader-follower* banyak digunakan dalam sistem formasi yang memerlukan stabilitas, fleksibilitas, dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan dinamis. Oleh karena itu, tugas akhir ini mengadopsi ketiga pendekatan tersebut: *virtual structure* digunakan sebagai kerangka formasi, *behavior-based* untuk penghindaran rintangan dan interaksi agen, dan *leader-follower* untuk skenario jalur sempit atau kompleks.

Selain itu, pendekatan pengendalian formasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan cara representasi formasi, yaitu *position-based*, *displacement-based*, dan *distance-based* [17]. *Position-based* membutuhkan posisi absolut setiap agen, sehingga bergantung pada GPS (*Global Positioning System*) dan rentan terhadap gangguan sinyal [17]. *Displacement-based* menggunakan pergeseran relatif antar agen, namun rentan terhadap akumulasi error [17]. *Distance-based* hanya menjaga jarak antar agen sesuai target tanpa arah eksplisit, sehingga lebih tangguh terhadap gangguan eksternal dan cocok untuk sistem desentralisasi [17]. Tugas akhir ini menggunakan *distance-based* karena tidak memerlukan posisi global, lebih fleksibel terhadap perubahan formasi, dan mendukung interaksi lokal antar agen dalam lingkungan dinamis.



Gambar 2.2 Klasifikasi Representasi Formasi

Metode penghindaran rintangan yang digunakan adalah *Artificial Potential Field* (APF), yang menghasilkan gaya tarik menuju tujuan dan gaya tolak dari rintangan

[12]. Untuk mengatasi kelemahan APF yang rentan terhadap minimum lokal, digunakan pendekatan *Improved APF* (IAPF) yang menambahkan gaya random dan kontrol formasi [13] [12]. Selanjutnya, digunakan juga pendekatan *Event-Based Reconfiguration Control* (ERC) yang membuat formasi berubah secara dinamis sesuai kondisi lingkungan [13]. Kedua pendekatan ini (IAPF dan ERC) digunakan dalam perencanaan lintasan dan diintegrasikan ke dalam simulasi model non-linear quadcopter [2], dengan penurunan dinamika menggunakan metode Kane [3] [18].

Tabel 2.1 Studi Terkait yang Digunakan Sebagai Bahan Rujukan

Tahun	Judul Penelitian/Proyek	Penulis/ <i>Author</i>	Keterangan
2023	<i>Quadcopter Simulation and Control. Dynamics generated with PyDy</i> [3]	John Bass	Referensi penurunan <i>state-space</i> Quadcopter
2021	<i>UAV Formation Obstacle Avoidance Control Algorithm Based on Improved Artificial Potential Field and Consensus</i> [12]	Ning Wang, Jiyang Dai, dan Jin Ying	Referensi penggunaan APF dan IAPF
2025	<i>Event-Based Reconfiguration Control for Time-varying Formation of Robot Swarms in Narrow Spaces</i> [13]	Duy-Nam Bui, Manh Duong Phung, dan Hung Pham Duy	Referensi Penggunaan ERC

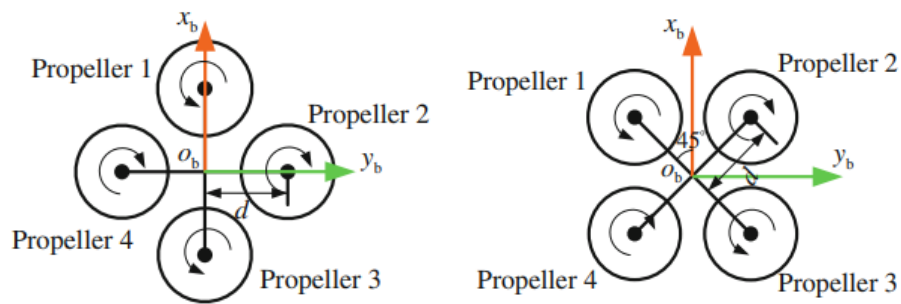
2.2 Quadcopter

Quadcopter, dengan empat motornya, merupakan sistem mekatronika dari konsep robot terbang *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) dengan interaksi antara gaya aerodinamika, dinamika rotasi motor, dan gerakan bodi tegar secara keseluruhan untuk menentukan perilaku terbangnya. Motor diletakkan pada sudut-sudut dari quadcopter yang dapat dilihat seperti pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Quadcopter dengan Kerangka DJI F450 [19]

Ada dua konfigurasi pemasangan motor yang umum, yaitu konfigurasi '+' (plus) dan konfigurasi 'X' (cross). Dalam konfigurasi '+', lengan-lengan quadcopter sejajar dengan sumbu longitudinal dan lateral wahana. Dalam konfigurasi 'X', lengan-lengan tersebut membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu-sumbu tersebut. Ilustrasi dari masing-masing konfigurasi dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Konfigurasi Quadcopter '+' (kiri) dan 'X' (kanan) [19]

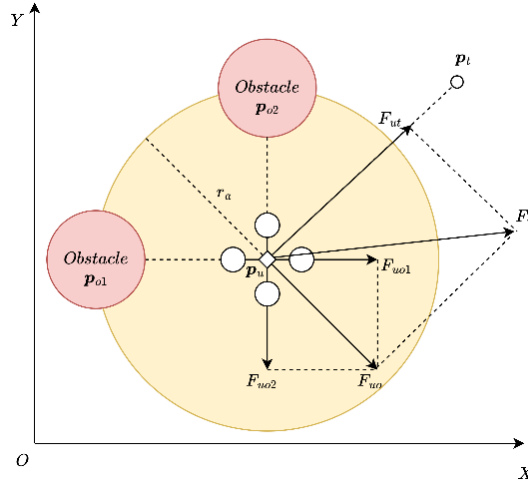
Pengendalian quadcopter dicapai dengan memanipulasi kecepatan motor: gerakan vertikal (ketinggian) diatur dengan mengubah kecepatan semua motor secara bersamaan, sementara gerakan rotasi (*roll*, *pitch*, *yaw*) dikendalikan secara diferensial untuk menghasilkan momen yang diinginkan.

Dalam pemodelan quadcopter, digunakan dua kerangka acuan utama: Kerangka Acuan Inersia (N) yang menjadi referensi absolut di tanah, dan Kerangka Acuan Bodi (B) yang melekat kaku pada quadcopter. Penjelasan rinci mengenai definisi, konvensi sumbu (seperti NED, ENU, dan FRD), serta ilustrasi dari kedua kerangka acuan ini dibahas secara lengkap pada Lampiran B.

2.3 Artificial Potential Field (APF) [12]

Artificial Potential Field (APF) adalah metode navigasi dan penghindaran rintangan yang pertama kali diperkenalkan oleh Khatib [20]. Konsep dasarnya adalah agen ditarik menuju target oleh sebuah gaya tarik (F_{ut}) dan secara bersamaan ditolak dari rintangan (F_{uo}) serta agen lain (F_{ij}) oleh gaya-gaya tolak, seperti diilustrasikan pada Gambar 2.5.

Gaya tarik (F_{ut}) ini berarah dari posisi agen menuju target dan besarnya proporsional dengan jarak ke target. Sebaliknya, gaya tolak dari rintangan (F_{uo}) dan dari agen lain (F_{ij}) berfungsi untuk mendorong agen menjauh, di mana besarnya akan meningkat seiring dekatnya jarak agen ke objek tersebut.



Gambar 2.5 Ilustrasi APF

Total gaya virtual F_u yang bekerja pada agen adalah penjumlahan dari ketiga komponen gaya tersebut:

$$F_u(p_u) = F_{ut}(p_u, p_t) + \sum_k F_{uo,k}(p_u, p_{o,k}) + \sum_{j=1, j \neq i}^N F_{ij}(p_i, p_j) \quad (2.1)$$

2.4 Improved Artificial Potential Field (IAPF) [13]

Improved Artificial Potential Field (IAPF) menambahkan mekanisme pemeliharaan formasi pada APF dengan memperkenalkan komponen gaya tambahan, yaitu gaya formasi (F_{form})

$$F_{form}(p_i) = k_{form} \sum_{j=1, j \neq i}^N [(p_j - p_i) - \kappa(\delta_j^* - \delta_i^*)] \quad (2.2)$$

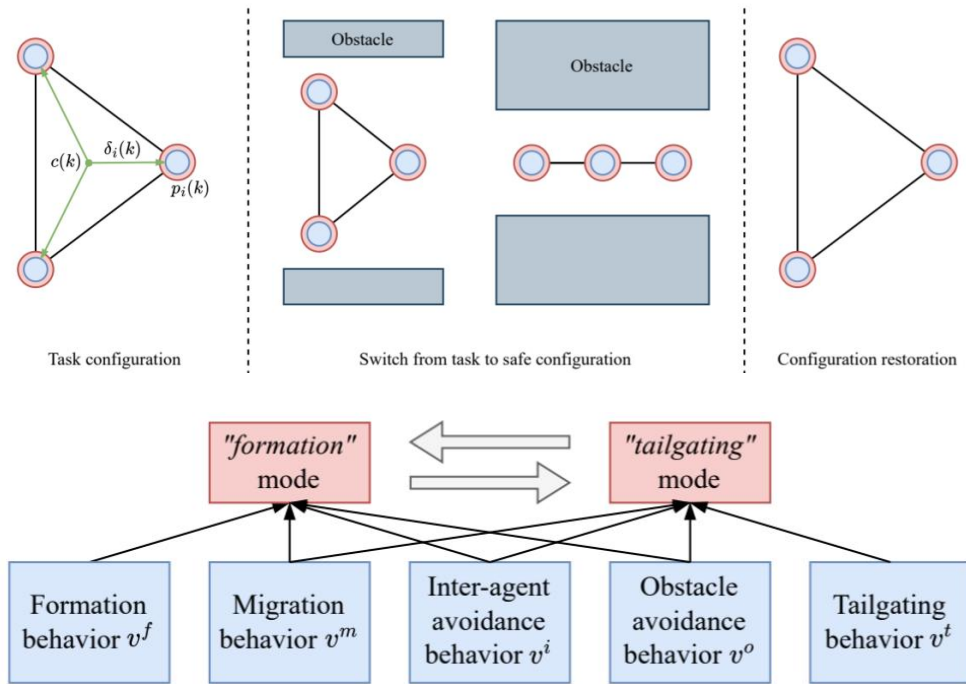
di mana κ adalah faktor skala formasi. $\delta_j^* - \delta_i^*$ adalah vektor posisi relatif yang ditentukan oleh formasi yang diinginkan antara agen j dan i . Gaya ini kemudian ditambahkan ke dalam persamaan APF, menghasilkan total gaya IAPF sebagai berikut:

$$\mathbf{F}_u(\mathbf{p}_u) = \mathbf{F}_{ut}(\mathbf{p}_u, \mathbf{p}_t) + \sum_k \mathbf{F}_{uo,k}(\mathbf{p}_u, \mathbf{p}_{o,k}) + \sum_{j=1, j \neq i}^N \mathbf{F}_{ij}(\mathbf{p}_i, \mathbf{p}_j) + \mathbf{F}_{form}(\mathbf{p}_i) \quad (2.3)$$

2.5 Event-Based Reconfiguration Control (ERC) [13]

Event-Based Reconfiguration Control (ERC) adalah metode yang memungkinkan kawanan untuk mengubah formasinya secara dinamis sebagai respons terhadap lingkungan, khususnya untuk beradaptasi saat melewati ruang sempit.

Mekanisme utamanya adalah peralihan antara dua mode perilaku yaitu mode *formation* dan mode *tailgating* (seperti diilustrasikan pada Gambar 2.6). Peralihan ini dipicu oleh sebuah 'kejadian' (*event*), yaitu saat agen mendeteksi bahwa ruang gerak di sekitarnya menyempit di bawah ambang batas tertentu.



Gambar 2.6 Mekanisme ERC

Ketika ruang gerak terbatas, agen akan beralih ke mode *tailgating*. Dalam mode ini, ia mengabaikan bentuk formasi dan sebaliknya fokus mengikuti agen pemimpinnya menggunakan gaya *tailgating* ($\mathbf{F}_{tail}$):

$$\mathbf{F}_{tail}(\mathbf{p}_i) = k_{tail} \left[(\mathbf{p}_{li} - \mathbf{p}_i) - d_{ref} \frac{\mathbf{v}_{li}}{\|\mathbf{v}_{li}\|} \right] + \mathbf{v}_{li} \quad (2.4)$$

di mana $\mathbf{p}_{li}$ dan $\mathbf{v}_{li}$ adalah posisi dan kecepatan agen pemimpin, k_{tail} adalah gain untuk kontrol mengekor, dan d_{ref} adalah jarak referensi yang diinginkan antara agen pengikut dan pemimpin.

Total gaya untuk agen dalam kerangka ERC adalah kombinasi dinamis dari gaya formasi IAPF dan gaya *tailgating*, yang dikendalikan oleh fungsi peralihan (σ_i):

$$\mathbf{F}_i(\mathbf{p}_i) = \sigma_i \mathbf{F}_{form}(\mathbf{p}_i) + (1 - \sigma_i) \mathbf{F}_{tail}(\mathbf{p}_i) \quad (2.5)$$

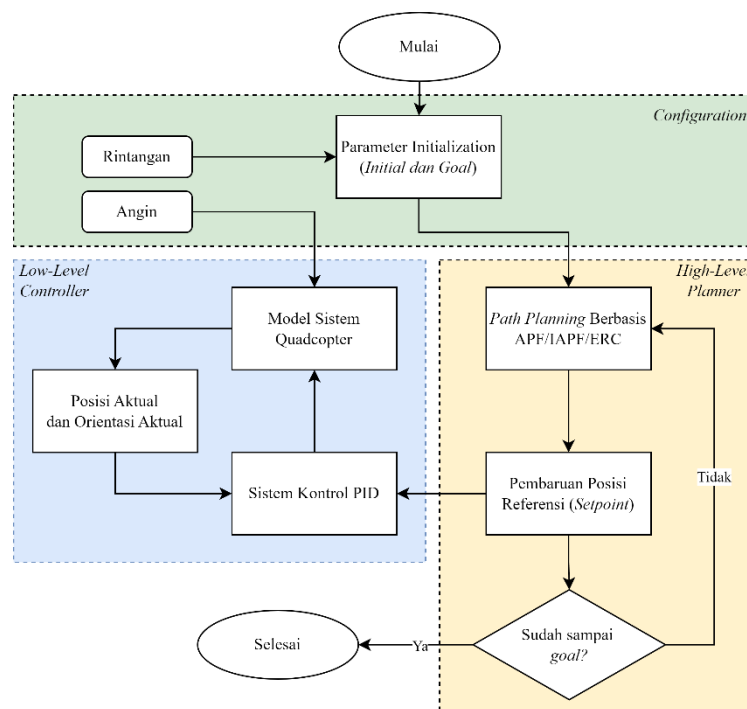
Dengan demikian, jika ruang bebas cukup luas, $\sigma_i = 1$ (mode formasi) dan jika ruang terbatas, $\sigma_i = 0$ (mode mengekor)

BAB III

PEMODELAN DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Arsitektur Sistem

Penelitian ini mengimplementasikan arsitektur kontrol bertingkat (*hierarchical control architecture*) untuk mengelola kompleksitas sistem multi-quadcopter. Arsitektur ini, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 3.1, membagi sistem menjadi tiga komponen logis utama: *Configuration*, *High-Level Planner*, dan *Low-Level Controller*.



Gambar 3.1 Arsitektur Sistem

3.2 Model Sistem Quadcopter

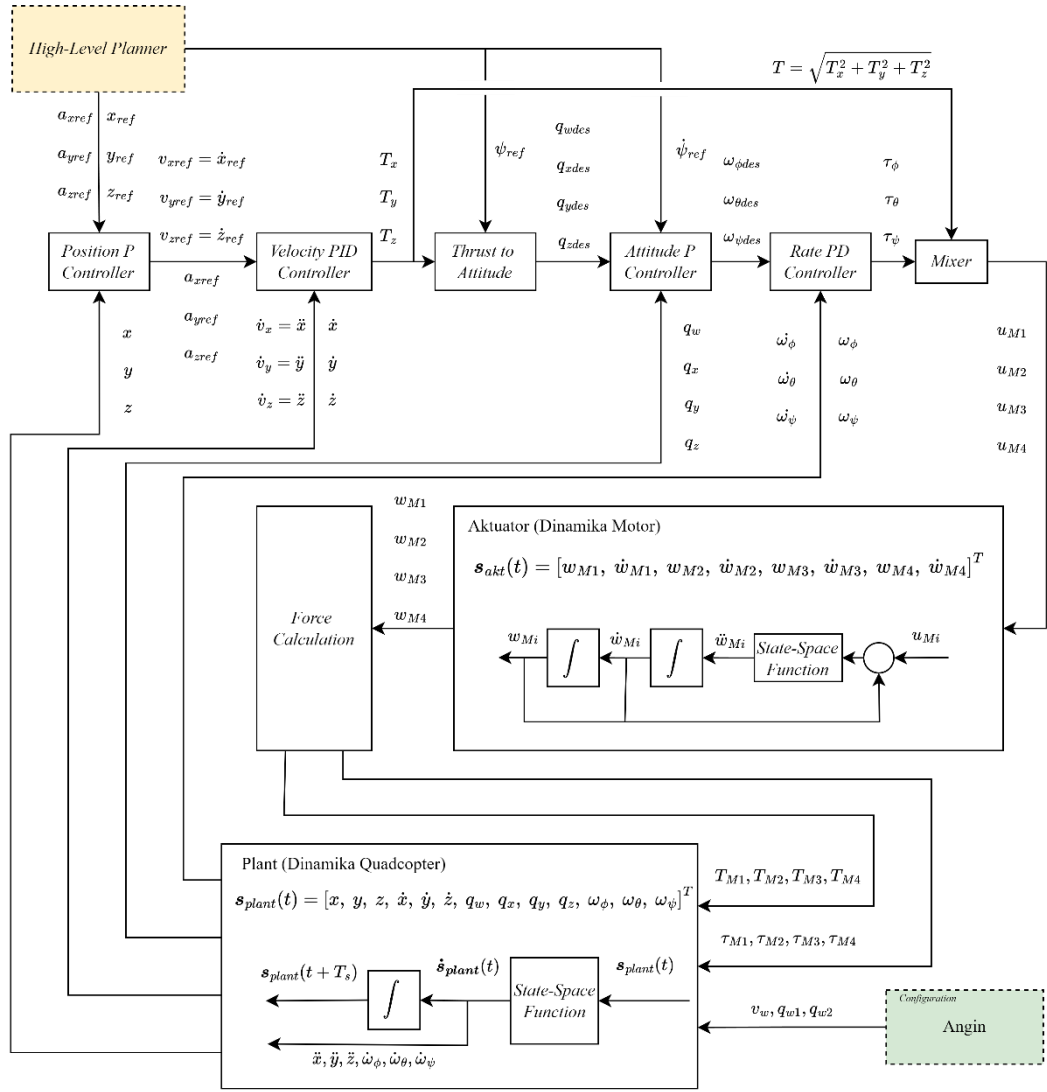
Model matematis dari quadcopter diturunkan menggunakan pendekatan komputasi Metode Kane, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di Lampiran C, yang diadopsi dari implementasi John Bass [3]. Proses ini memanfaatkan toolkit Python Dynamics (PyDy) untuk menerapkan Metode Kane secara sistematis dan menghasilkan representasi state-space dari sistem. Rincian mengenai PyDy dan komponen-komponennya dapat ditemukan di Lampiran F.

Dinamika quadcopter dimodelkan sebagai benda tegar tunggal dengan 6 derajat kebebasan (*Degrees of Freedom* - DoF) . Model ini mencakup properti inersia dari kerangka DJI F450 (dirangkum pada Lampiran K), serta gaya dan torsi eksternal yang relevan, seperti gaya gravitasi, gaya dorong dan torsi reaktif dari keempat motor, gaya hambat aerodinamis, serta torsi giroskopik. Respons dinamis dari motor DC juga dimodelkan sebagai sistem orde kedua untuk merepresentasikan jeda waktu dan karakteristik respons aktuator secara realistis .

Penerapan Metode Kane menghasilkan sekumpulan Persamaan Gerak (*Equations of Motion*) non-linear yang komprehensif. Persamaan ini kemudian direpresentasikan dalam bentuk *state-space* yang diintegrasikan secara numerik menggunakan metode *Dormand-Prince 5(4)* dengan langkah waktu adaptif untuk menjamin akurasi dan efisiensi komputasi. Penurunan matematis secara rinci, mulai dari definisi kerangka acuan, variabel keadaan, hingga formulasi akhir model dinamika sistem quadcopter dan aktuator, disajikan pada Lampiran E.

3.3 Desain *Low-Level Controller*

Arsitektur kontrol pada Gambar 3.2 secara esensial berfungsi untuk menerjemahkan *setpoint* posisi dari *High-Level Planner* menjadi sinyal perintah untuk setiap motor.



Gambar 3.2 Arsitektur *Low-Level Controller*

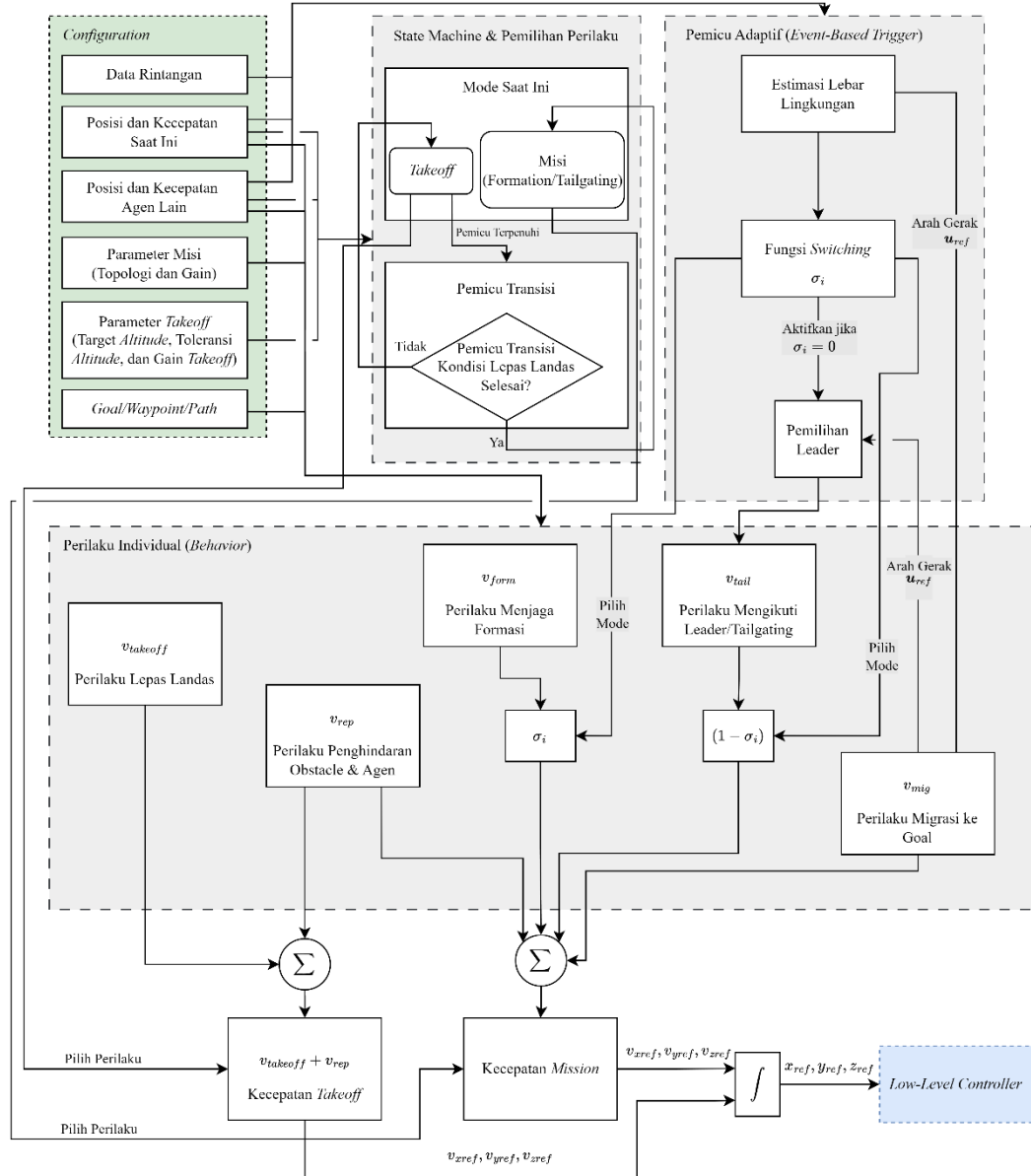
Proses ini dilakukan secara bertingkat yang mengacu pada implementasi dari John Bass [3] yaitu error posisi dan kecepatan diubah menjadi vektor gaya dorong (T_{sp}) dan orientasi target yang diinginkan (q_{des}). Selanjutnya, error orientasi dan laju angular dikoreksi untuk menghasilkan torsi kendali akhir (τ_{cmd}).

Gaya dan torsi total ini kemudian dialokasikan ke masing-masing motor melalui sebuah blok *mixer* untuk menghasilkan perintah kecepatan motor individual (u_{Mi}) yang akan dieksekusi oleh aktuator. Formulasi matematis yang mendasari setiap blok pada arsitektur ini dirinci secara lengkap pada Lampiran G.

3.4 Desain *High-Level Planner*

Perancangan *High-Level Planner* ini bertujuan untuk menghasilkan *setpoint* posisi yang diinginkan ($\mathbf{p}_{ref}$) untuk setiap quadcopter secara terdesentralisasi, sehingga dapat menavigasi kawanan di lingkungan yang kompleks. Komponen ini berfungsi sebagai "otak" navigasi kawanan yang berinteraksi dengan *Low-Level Controller* dalam arsitektur sistem secara keseluruhan, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 3.1. Desain *planner* dalam penelitian ini merupakan adaptasi dan peningkatan dari kerangka kerja berbasis perilaku yang diusulkan oleh Bui et al. [13], yang menggabungkan strategi *Improved Artificial Potential Field* (IAPF) dan *Event-Based Reconfiguration Control* (ERC).

Untuk dapat mengendalikan kawanan quadcopter 3D secara efektif, kerangka kerja dasar tersebut dimodifikasi secara signifikan dengan beberapa peningkatan kunci: penambahan logika misi lepas landas, implementasi navigasi tujuan 3D yang dinamis, serta kemampuan orientasi formasi untuk secara aktif mengikuti arah gerak kawanan. Arsitektur lengkap dari *High-Level Planner* yang diusulkan, yang menunjukkan alur kerja berbasis *state machine* dan interaksi antar komponen perilaku, diilustrasikan secara rinci pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Arsitektur *High-Level Planner*

3.4.1 *State Machine* dan Transisi Mode

Logika *High-Level Planner* diatur oleh sebuah *state machine* sederhana untuk memastikan misi berjalan secara teratur. Terdapat dua mode utama yang dieksekusi secara berurutan: mode *takeoff* dan mode *mission*.

Mode *takeoff* adalah fase awal di mana semua quadcopter diperintahkan untuk naik secara bersamaan hingga mencapai ketinggian target (z_{target}). Selama mode ini aktif, hanya perilaku lepas landas dan penghindaran tabrakan yang digunakan untuk memastikan proses naik yang aman.

Sistem akan beralih ke mode *mission* hanya jika seluruh kawanan telah siap. Kondisi ini terpenuhi ketika posisi vertikal setiap quadcopter (z_i) sudah berada dalam rentang toleransi (ϵ_z) dari ketinggian target (z_{target}). Kondisi matematisnya adalah:

$$|z_i(t) - z_{target}| \leq \epsilon_z \quad \forall i \in \{1, \dots, 5\} \quad (3.1)$$

Pemicu sinkron ini penting untuk menjaga kekompakan kawanan sebelum memulai navigasi formasi.

Setelah proses lepas landas selesai, sistem masuk ke mode *mission* dan tetap berada di mode ini hingga skenario berakhir. Di fase inilah semua perilaku navigasi utama seperti penjagaan formasi, penghindaran rintangan, dan logika adaptif ERC diaktifkan untuk menjalankan misi.

3.4.2 Topologi Formasi

Dasar dari kontrol formasi adalah pendefinisian susunan geometris yang harus dipertahankan. Dalam penelitian ini, formasi kawanan direpresentasikan sebagai sebuah graf tak berarah $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, yang kemudian diwujudkan secara matematis sebagai matriks posisi relatif yang diinginkan, dinotasikan sebagai $\mathbf{R}^{des} \in \mathbb{R}^{N \times 3}$.

Setiap baris δ_i^{des} pada matriks ini merepresentasikan koordinat ideal untuk quadcopter i dalam suatu kerangka acuan formasi. Matriks $\mathbf{R}^{des}$ menjadi parameter target yang digunakan oleh perilaku formasi ($\mathbf{v}^{form}$). Dalam penelitian ini, dua topologi utama didefinisikan: Formasi V-*shape* dan Formasi Poligon.

Formasi V-*shape*, untuk kawanan 5 quadcopter, topologi ini didefinisikan secara spesifik melalui serangkaian vektor posisi berikut:

$$\begin{bmatrix} \delta_1^{des} \\ \delta_2^{des} \\ \delta_3^{des} \\ \delta_4^{des} \\ \delta_5^{des} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ -1.0 & 1.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.5 & 0.0 \\ 0.0 & -0.5 & 0.0 \\ -1.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

Formasi Poligon, yang menempatkan N quadcopter secara merata pada keliling sebuah lingkaran, membentuk poligon reguler. Koordinat untuk quadcopter i ditentukan oleh persamaan:

$$\delta_i^{des} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{2\pi i}{N}\right) & \sin\left(\frac{2\pi i}{N}\right) & 0 \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

Penting untuk dicatat bahwa topologi yang didefinisikan di atas merupakan bentuk dasar atau *default* dari formasi. Dalam implementasinya, orientasi dari bentuk dasar ini tidak bersifat statis, melainkan diatur secara dinamis agar selalu menghadap ke arah pergerakan kawanan. Mekanisme ini diimplementasikan dengan cara menghitung sudut arah gerak kolektif (ψ_{form}) pada setiap langkah waktu, lalu menerapkan matriks rotasi 2D pada koordinat (x, y) dari topologi dasar. Dengan demikian, formasi tidak hanya menjaga bentuk relatifnya, tetapi juga secara aktif menyesuaikan orientasinya sesuai dengan lintasan yang ditempuh, menghasilkan pergerakan yang lebih natural dan fungsional.

3.4.3 Kerangka Kerja Perilaku Dasar dari Literatur [13]

Logika navigasi yang diadaptasi dalam penelitian ini didasarkan pada kerangka kerja *Event-based Reconfiguration Control* (ERC) yang diusulkan oleh Bui et al. [13]. Kerangka kerja ini menggunakan pendekatan *behavior-based* yang dirancang dengan *Artificial Potential Fields* (APF) untuk menghasilkan pergerakan kawanan yang terkoordinasi.

Perlu dicatat bahwa meskipun secara teoretis *Artificial Potential Field* (APF) menghasilkan sebuah 'gaya' virtual, dalam implementasi pada sistem robotika bertingkat ini, keluaran dari setiap komponen perilaku direpresentasikan sebagai vektor kecepatan yang diinginkan ($\mathbf{v}_{ref}$). Pendekatan ini umum digunakan untuk memisahkan logika navigasi tingkat tinggi dari dinamika aktuator tingkat rendah. Vektor 'gaya' virtual dari teori APF dianggap berbanding lurus dan menjadi representasi langsung dari perintah kecepatan yang harus dicapai oleh quadcopter, yang kemudian akan dieksekusi oleh *Low-Level Controller*.

Sistem ini mengombinasikan beberapa komponen perilaku, yang masing-masing menghasilkan vektor kecepatan untuk subtugas tertentu. Perilaku-perilaku dasar yang diadopsi dari kerangka kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Perilaku Formasi ($\mathbf{v}_i^{form}$)

Perilaku ini didesain sebagai gaya tarik yang menggerakkan setiap quadcopter menuju posisi idealnya dalam sebuah formasi. Dengan k_f sebagai *gain* kontrol

formasi dan κ sebagai faktor skala, formulasi matematisnya diberikan sebagai berikut:

$$\mathbf{v}_i^{form} = k_{form} \sum_{j=1, j \neq i}^N \left((\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i) - \kappa(\delta_j^* - \delta_i^*) \right) \quad (3.4)$$

2. Perilaku Mengekor ($\mathbf{v}_i^{tail}$)

Perilaku ini dirancang untuk navigasi di lingkungan sempit, di mana setiap quadcopter akan mengikuti quadcopter pemimpinnya (l_i) pada jarak referensi (d_{ref}). Dengan k_{tail} sebagai gain untuk kontrol mengekor, perilaku ini didefinisikan sebagai:

$$\mathbf{v}_i^{tail} = \begin{cases} k_{tail} \left((\mathbf{p}_{l_i} - \mathbf{p}_i) - d_{ref} \frac{\mathbf{v}_{l_i}}{\|\mathbf{v}_{l_i}\|} \right) + \mathbf{v}_{l_i}, & \text{jika } l_i \neq -1 \\ 0, & \text{jika } l_i = -1 \end{cases} \quad (3.5)$$

3. Perilaku Migrasi ($\mathbf{v}_i^{mig}$)

Perilaku dasar migrasi bertujuan untuk mengarahkan seluruh kawanan menuju arah tujuan ($\mathbf{u}_{ref}$) dengan kecepatan referensi ($\mathbf{v}_{ref}$). Perilaku ini didefinisikan secara sederhana sebagai:

$$\mathbf{v}_i^{mig} = \mathbf{v}_{ref} \mathbf{u}_{ref} \quad (3.6)$$

4. Perilaku Penghindaran ($\mathbf{v}_{ij}^i$ dan $\mathbf{v}_{io}^o$)

Perilaku ini berfungsi sebagai gaya tolak untuk mencegah tabrakan antar-quadcopter ($\mathbf{v}_{ij}^i$) dan dengan rintangan ($\mathbf{v}_{io}^o$). Gaya ini hanya aktif ketika jarak ke sebuah objek lebih kecil dari radius aman (r_a), dan besarnya berbanding terbalik dengan jarak tersebut. Persamaan untuk gaya tolak dari quadcopter lain ($\mathbf{v}_{ij}^i$) dan dari rintangan ($\mathbf{v}_{io}^o$) diberikan sebagai berikut:

$$\mathbf{v}_{ij}^i = k_{col} \left(\frac{1}{\|\mathbf{p}_{ij}\|} - \frac{1}{r_a} \right) \frac{1}{\|\mathbf{p}_{ij}\|^2} \hat{\mathbf{p}}_{ij} + \mathbf{v}_j \quad (3.7)$$

$$\mathbf{v}_{io}^o = k_{obs} \left(\frac{1}{\|\mathbf{p}_{io}\|} - \frac{1}{r_a} \right) \frac{1}{\|\mathbf{p}_{io}\|^2} \hat{\mathbf{p}}_{io} \quad (3.8)$$

di mana $\mathbf{p}_{ij}$ dan $\mathbf{p}_{io}$ adalah vektor posisi relatif terhadap quadcopter lain & rintangan, dan $\mathbf{v}_j$ adalah kecepatan quadcopter tetangga yang ditambahkan untuk membantu menghindari tabrakan dinamis. Dengan k_{col} dan k_{obs} adalah gain kontrol penghindaran.

3.4.4 Adaptasi dan Peningkatan untuk Sistem Quadcopter 3D

Untuk dapat mengaplikasikan kerangka kerja dasar dari literatur pada sistem kawanan quadcopter 3D, beberapa adaptasi dan peningkatan signifikan diimplementasikan. Modifikasi ini bertujuan untuk menambahkan fungsionalitas yang esensial untuk misi quadcopter dan meningkatkan kecerdasan navigasi kawanan. Tiga peningkatan utama yang dilakukan adalah penambahan perilaku lepas landas, pengembangan sistem navigasi tujuan yang dinamis, dan implementasi mekanisme orientasi formasi yang adaptif.

1. Perilaku Lepas Landas ($\mathbf{v}_i^{takeoff}$)

Kerangka kerja dari literatur tidak mendefinisikan fase lepas landas. Oleh karena itu, sebuah perilaku baru, $\mathbf{v}_i^{takeoff}$, dirancang dari awal untuk menangani fase inisialisasi misi. Perilaku ini menghasilkan vektor kecepatan yang murni vertikal. Kecepatan pada sumbu-z ($\mathbf{v}_z$) diatur oleh *P-controller* sederhana berdasarkan selisih (error) antara ketinggian quadcopter saat ini ($z_i(t)$) dan ketinggian target (z_{target}), yang dihitung sebagai:

$$\mathbf{v}_{z,des}^{takeoff} = k_{p,takeoff} (z_{target} - z_i(t)) \quad (3.9)$$

di mana $k_{p,takeoff}$ adalah gain untuk lepas landas. Vektor kecepatan total yang dihasilkan oleh perilaku ini adalah $\mathbf{v}_{z,takeoff}$, yang memastikan quadcopter naik secara terkendali.

$$\mathbf{v}_i^{takeoff} = \begin{bmatrix} 0.0 \\ 0.0 \\ \mathbf{v}_{z,des}^{takeoff} \end{bmatrix} \quad (3.10)$$

2. Sistem Navigasi Tujuan 3D

Perilaku migrasi dasar yang hanya bergerak ke arah statis digantikan dengan sistem navigasi yang lebih dinamis. Peningkatan ini memungkinkan kawanan untuk mengejar titik tujuan global dalam ruang tiga dimensi ($\mathbf{p}_{goal} \in \mathbb{R}^3$), tidak hanya terbatas pada arah 2D. Vektor arah tujuan ($\mathbf{u}_{ref}$) kini dihitung secara dinamis dari posisi pusat kawanan ($\mathbf{p}_{center}$) ke posisi tujuan ($\mathbf{p}_{goal}$). Kecepatan gerak (*speed*) juga diatur secara adaptif, di mana nilainya akan berkurang saat kawanan mendekati titik tujuan akhir untuk memastikan pemberhentian yang mulus dan mencegah *overshoot*. Vektor kecepatan migrasi final dihitung sebagai:

$$\mathbf{v}_i^{mig} = speed \cdot \mathbf{u}_{ref} \quad \text{dimana} \quad \mathbf{u}_{ref} = \frac{\mathbf{p}_{goal} - \mathbf{p}_{center}}{\|\mathbf{p}_{goal} - \mathbf{p}_{center}\|} \quad (3.11)$$

3. Mekanisme Orientasi Formasi Dinamis

Mekanisme ini digunakan untuk membuat pergerakan kawanan lebih natural. Alih-alih mempertahankan orientasi formasi yang tetap secara global, sebuah mekanisme rotasi dinamis diimplementasikan agar formasi "menghadap" ke arah lintasannya. Mekanisme ini bekerja sebagai berikut:

- Pertama, sudut orientasi formasi (ψ_{form}) dihitung dari komponen horizontal vektor arah gerak kolektif ($\mathbf{u}_{ref} = [u_x, u_y, u_z]$) menggunakan fungsi *atan2*:

$$\psi_{form} = \text{atan2}(u_y, u_x) \quad (3.12)$$

- Kedua, sebuah matriks rotasi 2D ($\mathbf{R}$) dibentuk menggunakan sudut tersebut:

$$\mathbf{R}(\psi_{form}) = \begin{bmatrix} \cos \psi_{form} & -\sin \psi_{form} \\ \sin \psi_{form} & \cos \psi_{form} \end{bmatrix} \quad (3.13)$$

- Ketiga, Matriks rotasi ini kemudian diterapkan pada koordinat (x, y) dari setiap vektor posisi pada topologi dasar ($\mathbf{R}^{des}$) untuk menghasilkan topologi terotasi ($\mathbf{R}^{rot}$) yang menjadi target baru bagi perilaku penjagaan formasi ($\mathbf{v}_i^{form}$).

3.4.5 Strategi *Planner Mode Misi*: Statis vs Adaptif

Setelah fase lepas landas selesai dan sistem memasuki Mode Misi, strategi *planner* yang mengatur interaksi antar perilaku mulai bekerja. Bagian ini merinci

implementasi dari dua strategi *planner* yang dievaluasi secara komparatif: IAPF yang bersifat statis dan ERC yang bersifat adaptif. Rincian alur logika komputasi untuk *high-level planner*, yang mencakup transisi mode, pemicu adaptif, dan kombinasi dari seluruh perilaku, disajikan dalam bentuk pseudocode pada Lampiran H.

1. Strategi Statis: *Improved Artificial Potential Field* (IAPF)

Strategi IAPF menggabungkan semua komponen perilaku secara aditif untuk navigasi dan pemeliharaan formasi yang robust. Persamaan untuk kecepatan yang diinginkan adalah:

$$\mathbf{v}_{ref}^{IAPF} = \mathbf{v}_i^{mig} + \mathbf{v}_i^o + \mathbf{v}_i^i + \mathbf{v}_i^{form} \quad (3.14)$$

Meskipun efektif di ruang terbuka, pendekatan "formasi kaku" (*rigid formation*) ini memiliki limitasi fundamental karena tidak dapat mengubah bentuk formasinya, sehingga rentan gagal saat menghadapi lorong sempit.

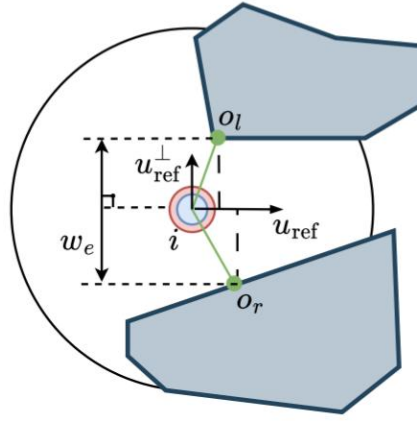
2. Strategi Adaptif: *Event-Based Reconfiguration Control* (ERC)

Strategi ERC dirancang untuk mengatasi limitasi IAPF dengan memperkenalkan mekanisme adaptif yang mengubah perilaku kawanan berdasarkan kondisi lingkungan. Persamaannya adalah:

$$\mathbf{v}_{ref}^{ERC} = \mathbf{v}_i^{mig} + \mathbf{v}_i^o + \mathbf{v}_i^i + \sigma_i \mathbf{v}_i^{form} + (1 - \sigma_i) \mathbf{v}_i^{tail} \quad (3.15)$$

Kunci dari strategi ini adalah fungsi *switching* σ_i , yang nilainya ditentukan oleh mekanisme pemicu adaptif. Peralihan antara mode *formation* ($\sigma_i = 1$) dan *tailgating* ($\sigma_i = 0$) dipicu oleh sebuah *event*: deteksi lebar ruang bebas di depan quadcopter. Proses ini dimulai dengan estimasi lebar lingkungan (w_e) oleh setiap quadcopter.

Berdasarkan Gambar 3.4, w_e dihitung dengan cara berikut: (1) Quadcopter mengidentifikasi titik-titik rintangan terdekat di sisi kiri ($\mathbf{o}_l$) dan sisi kanan ($\mathbf{o}_r$) relatif terhadap arah geraknya ($\mathbf{u}_{ref}$), (2) Lebar lingkungan kemudian dihitung sebagai proyeksi dari vektor ($\mathbf{o}_r - \mathbf{o}_l$) ke vektor yang tegak lurus dengan arah gerak ($\mathbf{u}_{ref}^\perp$). }



Gambar 3.4 Estimasi Lebar Lingkungan

Formulasi matematis untuk estimasi lebar lingkungan adalah:

$$w_e = \left| \langle (\mathbf{o}_r - \mathbf{o}_l), \mathbf{u}_{ref}^\perp \rangle \right| \quad (3.16)$$

di mana $\langle \cdot, \cdot \rangle$ menandakan operasi *dot product*. Setelah nilai w_e diketahui, sistem akan membuat keputusan adaptif. Logika ERC memiliki dua tingkat respons terhadap lingkungan yang menyempit:

- Penskalaan formasi

Jika ruang masih cukup lebar untuk formasi namun lebih sempit dari ukuran formasi ideal (w_f), sistem akan mencoba untuk menyusutkan formasinya. Hal ini dilakukan dengan menghitung sebuah faktor skala (κ) yang nilainya kurang dari 1. Faktor skala ini kemudian digunakan dalam perilaku penjagaan formasi untuk mengurangi jarak antar quadcopter. Menurut Bui et al. [13], faktor skala dihitung sebagai berikut:

$$\kappa = \frac{w_e - 2r}{w_f} \quad (3.17)$$

di mana r adalah radius quadcopter. Jika lingkungan cukup luas, maka κ diatur menjadi 1 (ukuran penuh).

- Peralihan mode ke *tailgating*

Secara spesifik, peralihan dari mode *formation* ($\sigma_i = 1$) ke mode *tailgating* ($\sigma_i = 0$) akan dipicu jika lebar lingkungan yang terdeteksi (w_e) sangat sempit. Dalam penelitian ini, ambang batas didefinisikan sebagai perkalian antara

radius robot dengan sebuah faktor skala α . Dengan demikian, kondisi pemicu peralihan mode adalah:

$$w_e \leq \alpha \cdot r \quad (3.18)$$

di mana α adalah "Faktor Ambang Batas ERC" yang nilainya dapat ditala untuk mengatur sensitivitas deteksi celah sempit oleh quadcopter.

Ketika kondisi pada persamaan (3.18) terpenuhi, sistem secara otomatis memicu peralihan dari mode *formation* ke mode *tailgating*. setiap quadcopter pengikut harus secara mandiri menentukan quadcopter pemimpin yang akan diikutinya.

Pemilihan pemimpin ini dilakukan berdasarkan metode yang diusulkan oleh Bui et al. [13], yaitu dengan mencari quadcopter terdekat yang berada di depan relatif terhadap arah gerak kawanan ($\mathbf{u}_{ref}$). Prosesnya dimulai dengan menghitung produk skalar (*dot product*), $\tilde{p}_{ij} = \langle (\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i), \mathbf{u}_{ref} \rangle$, antara vektor posisi relatif ke quadcopter lain ($\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i$) dengan vektor arah gerak kawanan. Quadcopter j dianggap berada di depan quadcopter i jika nilai $\tilde{p}_{ij} \geq 0$.

Dari semua quadcopter yang berada di depan, quadcopter yang dipilih sebagai pemimpin (l_i) adalah yang memiliki nilai $\tilde{p}_{ij}$ terkecil. Secara matematis, penentuan indeks pemimpin ini diformulasikan sebagai berikut:

$$l_i = \begin{cases} \arg \min_{j: \tilde{p}_{ij} > 0} \tilde{p}_{ij}, & \text{jika } \{j | \tilde{p}_{ij} \geq 0\} \neq \{\} \\ -1, & \text{lainnya} \end{cases} \quad (3.19)$$

Jika tidak ada quadcopter yang terdeteksi di depan (himpunan kosong), maka indeks pemimpin diatur menjadi -1 , yang menandakan bahwa quadcopter tersebut berada di paling depan dalam formasi barisan.

Untuk menangani kondisi *local minima*, sebuah aturan *zero-velocity* diterapkan pada keluaran akhir *planner*. Setelah $\mathbf{v}_{ref}$ final dihitung dari gabungan semua perilaku, magnitudonya akan dibandingkan dengan sebuah nilai ambang batas yang sangat kecil (ε_v). Jika $\|\mathbf{v}_{ref}\| < \varepsilon_v$, yang mengindikasikan kondisi stagnan, maka vektor tersebut diatur ulang menjadi vektor nol $[0, 0, 0]$. Aturan ini memastikan quadcopter menerima perintah kecepatan nol yang jelas untuk dieksekusi oleh *low-level controller* sebagai perintah untuk melayang stabil di tempat (*hover*).

3.5 Konfigurasi dan Skenario Simulasi

Sesuai dengan arsitektur sistem pada Gambar 3.1, skenario simulasi berikut dirancang untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja strategi *High-Level Controller* IAPF dan ERC. Pengujian ini menghadapkan sistem pada dua jenis gangguan: rintangan statis untuk menguji kemampuan adaptasi formasi dari *High-Level Planner* serta gangguan angin yang diaplikasikan pada model dinamika untuk menguji robustisitas arsitektur *Low-Level Controller* (Gambar 3.2) dalam mempertahankan stabilitas.

3.5.1 Gangguan Rintangan

Untuk menguji *High-Level Planner*, dirancang dua skenario rintangan statis dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Skenario pertama, **Uji Penghindaran Dasar**, menggunakan rintangan yang tersebar untuk memvalidasi kemampuan manuver dasar. Skenario kedua, **Uji Celah Sempit**, secara spesifik dirancang untuk membandingkan strategi IAPF yang kaku (diprediksi gagal) dengan strategi ERC yang adaptif (diharapkan berhasil) saat melewati ruang gerak terbatas.

3.5.2 Gangguan Angin

Gangguan angin diimplementasikan untuk menguji robustisitas *Low-Level Controller* dalam mempertahankan stabilitas. Gangguan ini dimodelkan sebagai gaya hambat eksternal yang bekerja pada dinamika quadcopter. Pengujian secara spesifik menggunakan model hembusan angin sesaat (*gust*) yang bersifat periodik dan pulsatif untuk memberikan tantangan dinamis pada sistem kontrol.

3.6 Metrik Kinerja Misi

Untuk mengevaluasi performa sistem secara kuantitatif, serangkaian metrik kinerja didefinisikan. Metrik ini bertujuan untuk mengukur dua aspek kunci dari perilaku kawanan berupa akurasi operasional dalam menjalankan tugas sesuai mode yang aktif (lepas landas, formasi, atau mengekor) dan kekohesifan gerak kolektif. Definisi matematis, formulasi untuk setiap metrik (seperti *Root Mean Squared Error* dan Indeks Keteraturan), serta cara interpretasinya disajikan secara rinci pada Lampiran I.

3.7 Implementasi Perangkat Lunak

Implementasi perangkat lunak dalam penelitian ini dirancang menggunakan paradigma Pemrograman Berorientasi Objek (OOP), di mana struktur dan alur interaksi antar kelas diilustrasikan pada Lampiran J.

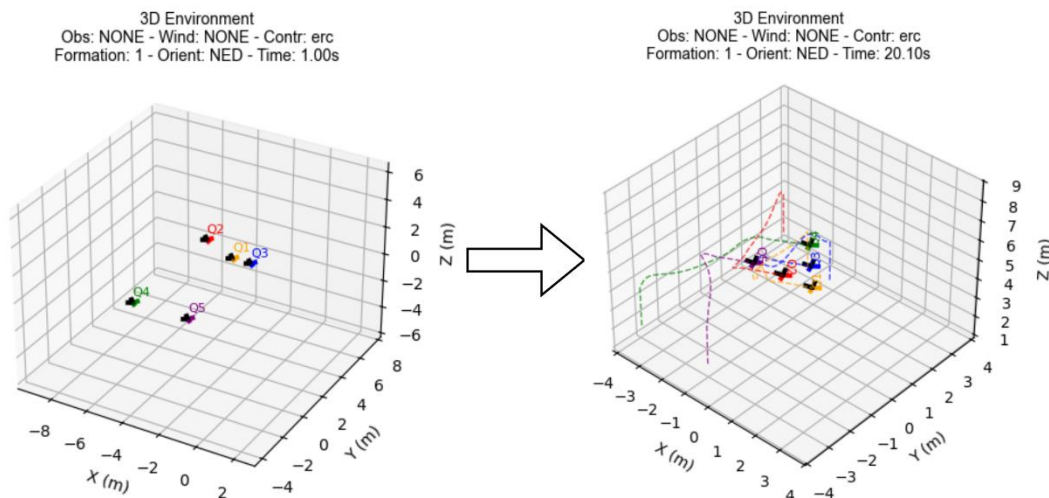
BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menyajikan dan menganalisis hasil dari serangkaian pengujian simulasi. Sebelum pengujian dilakukan, seluruh parameter sistem—mencakup parameter fisik quadcopter, gain untuk *Low-Level Controller*, dan parameter untuk *High-Level Planner*—telah ditetapkan dan ditala. Rincian lengkap dari seluruh nilai parameter yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Lampiran K.

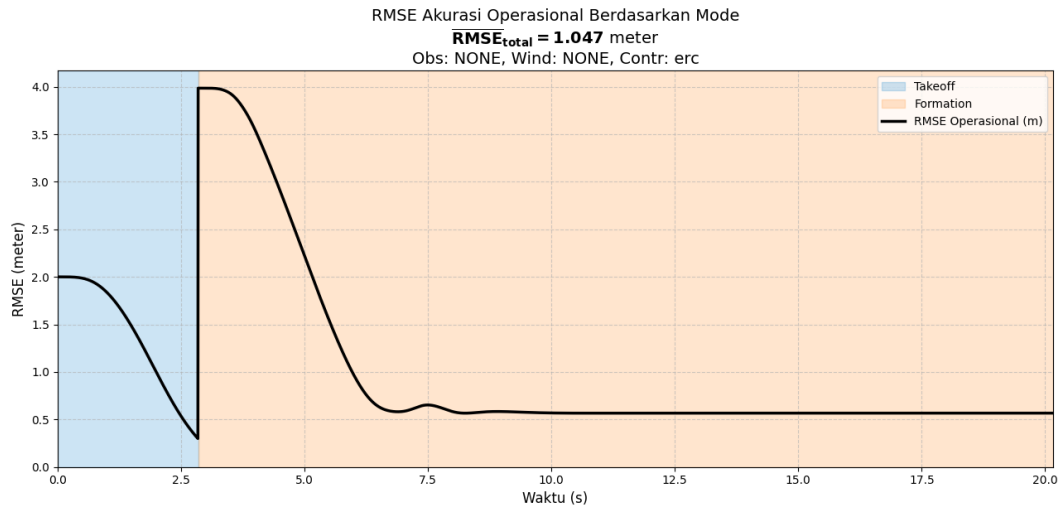
4.1 Pengembangan dan Verifikasi Simulator

Seluruh pengujian diimplementasikan pada simulator kustom berbasis Python (OOP) yang menggunakan model dinamika *white-box* yang valid. Sebelum pengujian skenario utama, dilakukan verifikasi fungsionalitas sistem terintegrasi dengan menugaskan kawanan lima quadcopter untuk membentuk formasi V-shape di lingkungan terbuka. Hasil verifikasi ini dievaluasi secara kualitatif melalui observasi visual (Gambar 4.1) dan kuantitatif melalui analisis RMSE (Gambar 4.2).



Gambar 4.1 Verifikasi Visual Sistem Multi-Quadcopter

Gambar 4.1 secara visual memverifikasi fungsionalitas simulator. Gambar ini menunjukkan lima quadcopter yang dimulai dari posisi tersebar (kiri) berhasil bermanuver membentuk formasi V-shape yang stabil setelah 20.10 detik (kanan).



Gambar 4.2 RMSE Akurasi Operasional V-Shape

Gambar 4.2 secara kuantitatif memvalidasi kemampuan sistem dalam membentuk formasi. Setelah fase *takeoff*, sistem berhasil mencapai formasi yang stabil ($RMSE \approx 0.6$ meter) dalam waktu kurang dari 10 detik. Dengan akurasi operasional keseluruhan ($\overline{RMSE}_{total}$), tercatat sebesar 1.047 meter, simulator dan sistem yang dirancang telah terverifikasi dan siap untuk pengujian skenario yang lebih kompleks.

4.2 Pengujian Skenario dan Analisis Perbandingan Kinerja

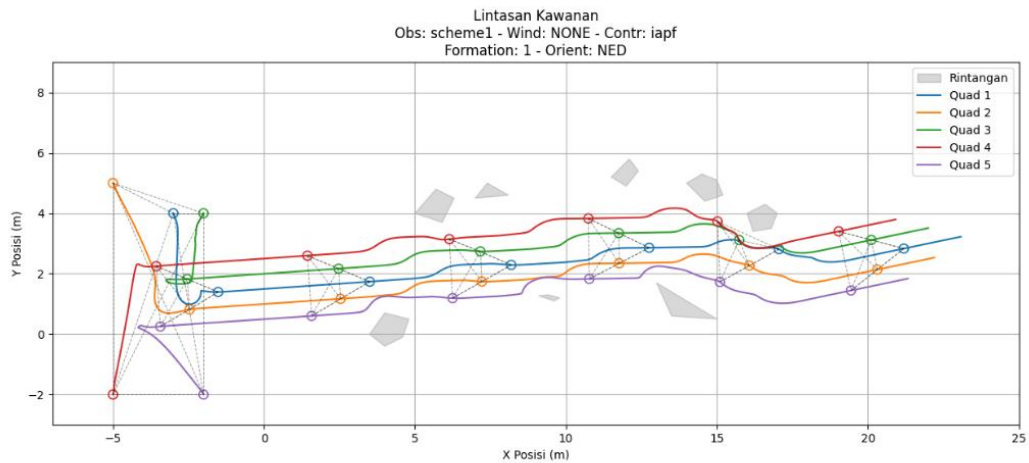
Setelah sistem diverifikasi, tahap selanjutnya adalah pengujian serangkaian skenario untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja strategi IAPF dan ERC. Keberhasilan sistem dinilai dari kemampuan mencapai tujuan akhir (analisis lintasan visual) serta dari metrik kuantitatif seperti RMSE dan Indeks Keteraturan.

Untuk menjaga fokus analisis, seluruh pengujian menggunakan formasi V-shape sebagai konfigurasi utama. Hasil untuk topologi formasi poligon yang menunjukkan tren serupa disajikan pada Lampiran L, sementara data *time-series* yang lebih rinci untuk setiap quadcopter terdapat di Lampiran M.

4.2.1 Skenario 1: Uji Penghindaran Dasar

Skenario pertama ini bertujuan untuk memvalidasi kinerja fundamental strategi IAPF sebagai *baseline*. Kawanan ditugaskan untuk bernavigasi melewati rintangan statis menuju titik tujuan akhir pada koordinat (22.0, 3.0, -5.0), di mana fokus evaluasi adalah pada kemampuan navigasi dan pemeliharaan formasi yang stabil.

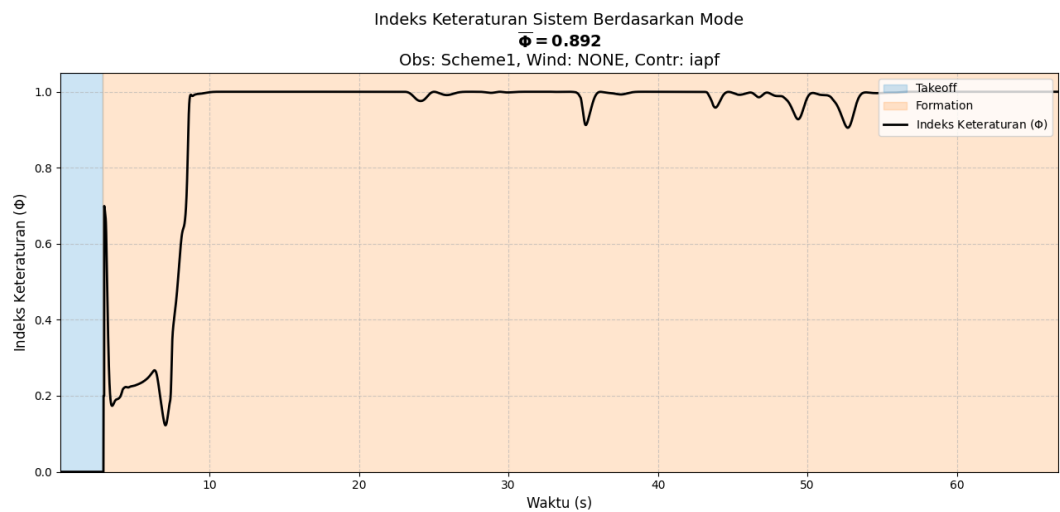
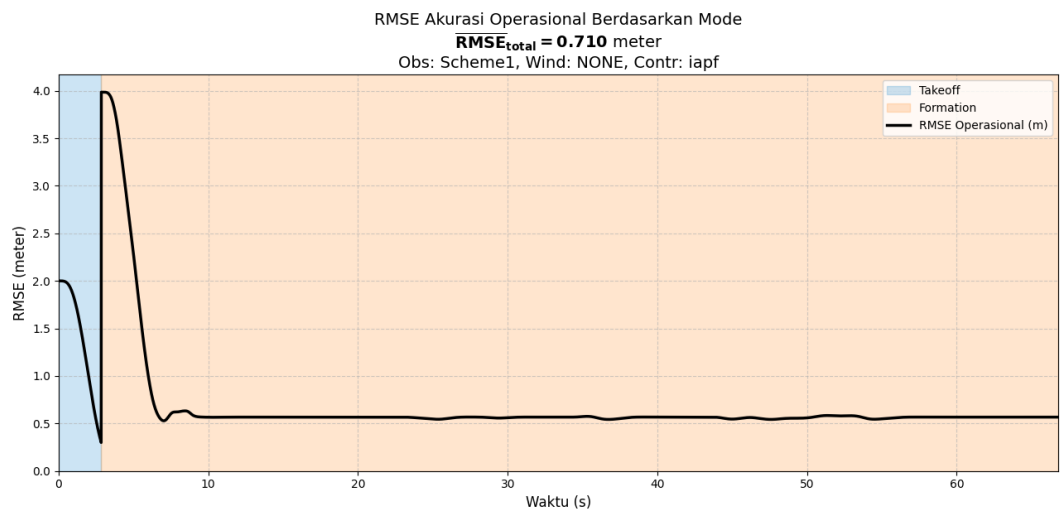
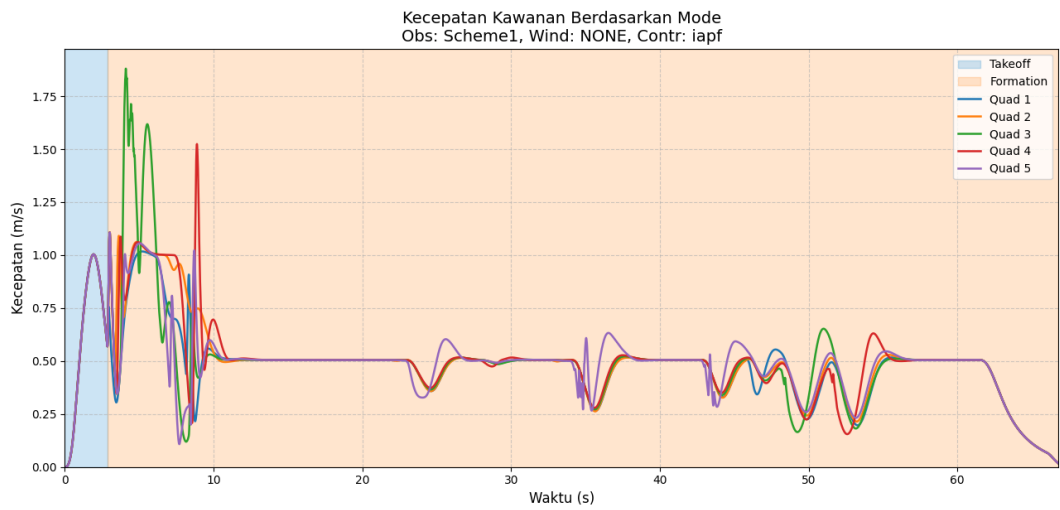
Hasilnya dianalisis melalui lintasan kawanan (Gambar 4.3) dan metrik kinerja kuantitatif yang telah digabungkan (Gambar 4.4).



Gambar 4.3 Lintasan Kawanan Strategi IAPF pada Skenario Penghindaran Dasar
Gambar 4.3 menunjukkan keberhasilan strategi IAPF dalam menavigasi rintangan dasar, dengan misi yang diselesaikan dalam 66.79 detik. Manuver yang mulus untuk menghindari rintangan ini sekaligus memvalidasi bahwa komponen perilaku penolakan pada strategi IAPF berfungsi secara efektif.

Analisis kuantitatif pada Gambar 4.4, membuktikan keberhasilan strategi IAPF dalam Skenario 1. Pada Gambar 4.4 (atas), profil kecepatan menunjukkan kawanan berhasil stabil di sekitar 0.5 m/s setelah fase pembentukan awal. Kinerja ini menghasilkan akurasi formasi yang tinggi, terlihat pada Gambar 4.4 (tengah) di mana nilai RMSE stabil di sekitar 0.55 meter setelah lonjakan awal, dengan $\overline{RMSE}_{total}$ tercatat sebesar 0.710 meter. Pada Gambar 4.4 (bawah), kekohesifan gerak yang sangat baik dikonfirmasi oleh Indeks Keteraturan ($\bar{\Phi}$) yang bertahan mendekati 1.0 (rata-rata 0.892). Fluktuasi kecepatan pada Gambar 4.4 (atas) yang berkorelasi langsung dengan penurunan singkat pada Indeks Keteraturan di Gambar 4.4 (bawah), menandakan manuver penghindaran rintangan berhasil dilakukan tanpa mengorbankan akurasi formasi secara signifikan.

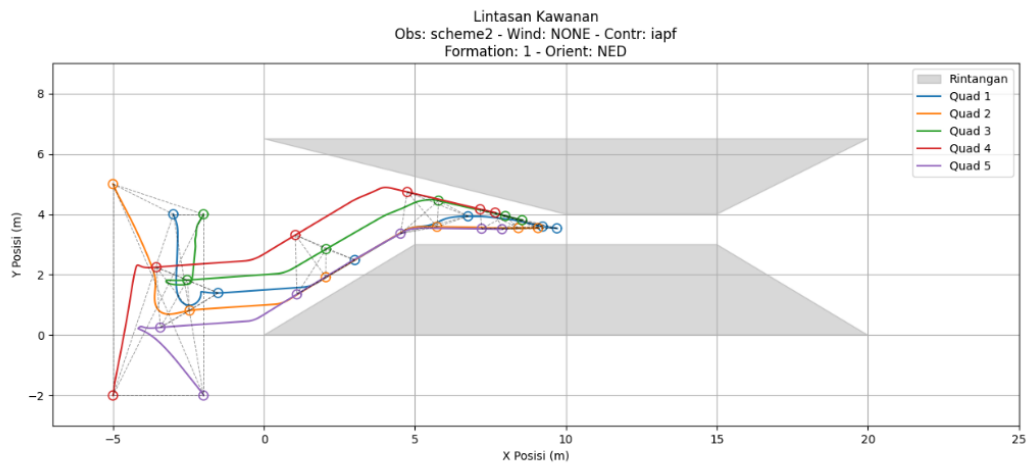
Dengan demikian, keberhasilan strategi IAPF pada skenario 1 ini menjadikannya *baseline* yang andal untuk dibandingkan dengan strategi lain pada pengujian selanjutnya.



Gambar 4.4 Metrik Kinerja Kuantitatif Strategi IAPF pada Skenario Penghindaran Dasar

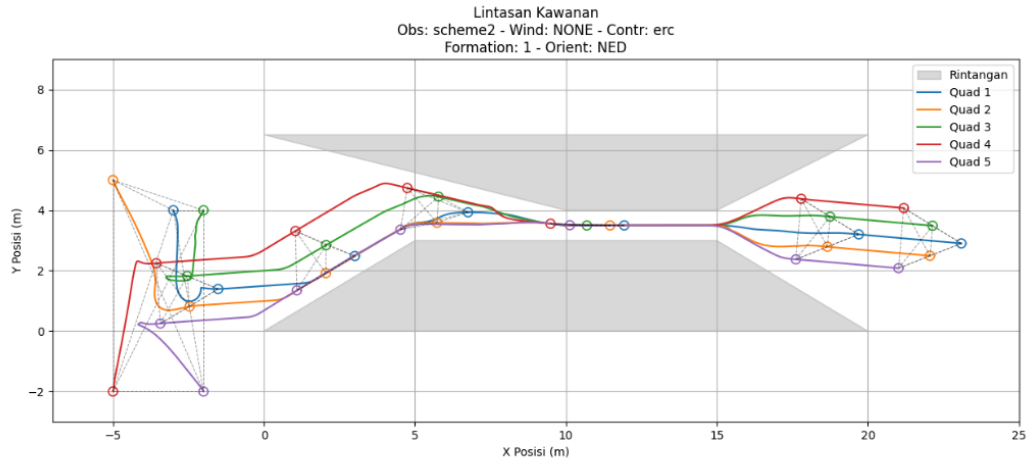
4.2.2 Skenario 2: Uji Adaptasi pada Celah Sempit

Skenario kedua ini dirancang secara spesifik untuk membandingkan kemampuan adaptasi strategi ERC terhadap strategi statis IAPF saat dihadapkan pada sebuah celah sempit. Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa strategi IAPF yang kaku akan gagal, sementara strategi ERC yang adaptif diprediksi berhasil melakukan rekonfigurasi formasi untuk melewati rintangan. Hasilnya disajikan secara komparatif: kegagalan IAPF ditunjukkan pada Gambar 4.5, sementara keberhasilan ERC dianalisis secara mendalam melalui lintasan (Gambar 4.6), metrik kinerja kuantitatif gabungan (Gambar 4.7), dan analisis perubahan mode quadcopter (Gambar 4.8).



Gambar 4.5 Lintasan Kawanan Strategi IAPF pada Skenario Celah Sempit

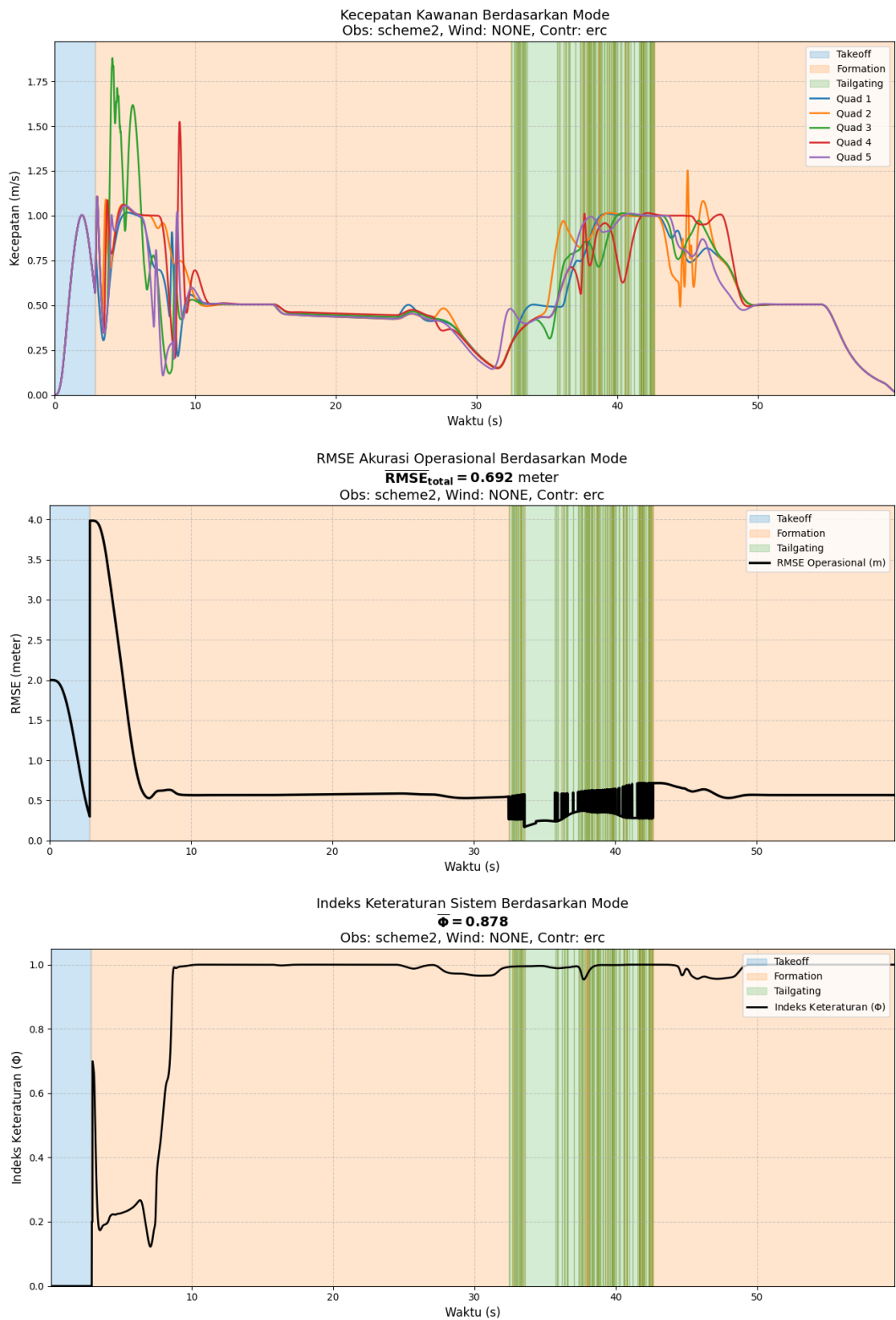
Sesuai prediksi, strategi IAPF gagal melewati celah sempit (Gambar 4.5). Sifat formasi yang kaku membuat kawanan terjebak melayang (*hover*) akibat konflik antara gaya tolak rintangan dan gaya pemeliharaan formasi. Kegagalan ini membuktikan perlunya pendekatan adaptif (ERC).



Gambar 4.6 Lintasan Kawan Strategi ERC pada Skenario Celah Sempit

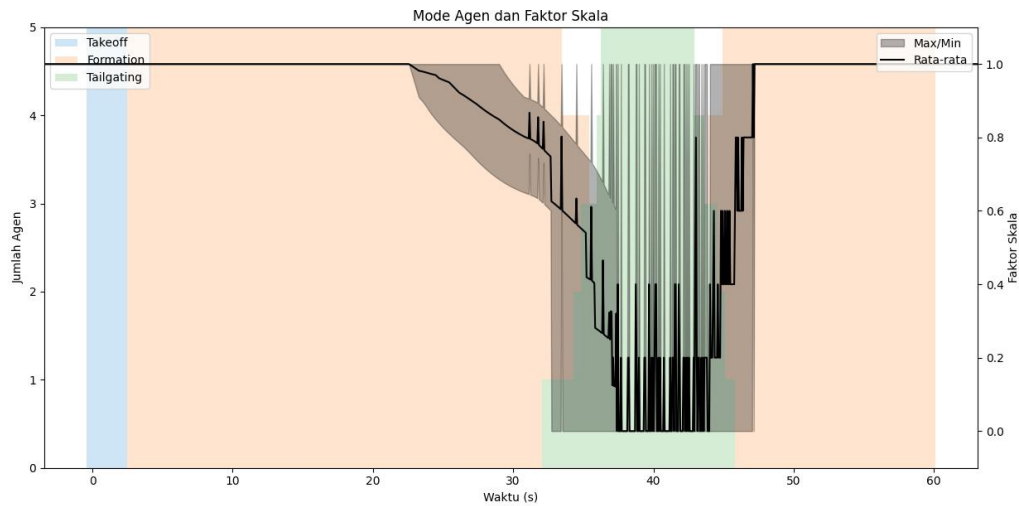
Berbeda dengan IAPF, strategi adaptif ERC berhasil melewati celah sempit (Gambar 4.6) dengan bermanuver secara dinamis di mana bisa mengubah formasi menjadi barisan (*tailgating*) untuk melewati celah sebelum kembali ke bentuk *V-shape*. Keberhasilan misi yang diselesaikan dalam 59.735 detik ini membuktikan efektivitas mekanisme rekonfigurasi ERC di lingkungan terbatas.

Analisis kuantitatif pada Gambar 4.7, membuktikan keberhasilan strategi adaptif ERC dalam Skenario 2. Pada Gambar 4.7 (atas), profil kecepatan merefleksikan proses adaptasi dinamis; setelah bergerak stabil, kecepatan kawan menunjukkan fluktuasi signifikan pada mode *tailgating* (sekitar 32-44 detik) saat melewati celah sempit. Kinerja ini menunjukkan kemampuan sistem menjaga akurasi selama manuver kompleks, terlihat pada Gambar 4.7 (tengah), di mana meskipun terjadi dinamika error yang fluktuatif selama transisi mode, nilai rata-rata $\overline{RMSE}_{total}$ tercatat sebesar 0.692 meter. Pada Gambar 4.7 (bawah), kekohesifan gerak yang kuat dikonfirmasi oleh Indeks Keteraturan ($\bar{\Phi}$) dengan nilai rata-rata 0.878. Fluktuasi kecepatan pada Gambar 4.7 (atas) yang berkorelasi langsung dengan penurunan sementara pada Indeks Keteraturan di Gambar 4.7 (bawah), menandakan proses rekonfigurasi formasi menjadi barisan berhasil dilakukan untuk beradaptasi dengan lingkungan terbatas.



Gambar 4.7 Metrik Kinerja Kuantitatif Strategi ERC pada Skenario Celah Sempit

Untuk memahami mekanisme di balik keberhasilan manuver adaptif ERC, Gambar 4.8 menyajikan analisis mendalam mengenai perubahan mode setiap quadcopter dan faktor skala formasi dari waktu ke waktu.



Gambar 4.8 Mode Quadcopter dan Faktor Skala Strategi ERC pada Skenario Celah Sempit

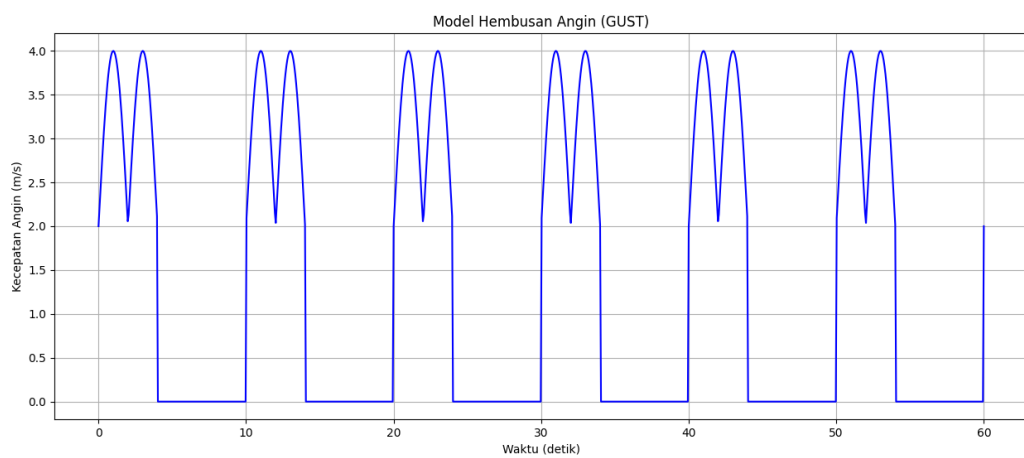
Gambar 4.8 menyajikan analisis mendalam mengenai perubahan mode setiap quadcopter dan faktor skala formasi seiring waktu. Plot terdiri dari distribusi mode quadcopter (sumbu Y kiri) dan faktor skala formasi (sumbu Y kanan). Pada awal simulasi seluruh quadcopter berada dalam mode *takeoff* dan kemudian beralih serentak ke mode *formation* setelah ketinggian jelajah tercapai. Sekitar detik ke-32, quadcopter mulai beralih satu per satu dari mode *formation* ke mode *tailgating* saat mendekati celah sempit. Pada rentang 35-45 detik, seluruh lima quadcopter berada dalam mode *tailgating*, berkorelasi dengan momen ketika kawanan berada di dalam lintasan sempit. Setelah melewati celah, quadcopter kembali beralih satu per satu ke mode *formation*, dan formasi *V-shape* pulih sepenuhnya setelah detik ke-48.

Secara bersamaan, faktor skala formasi (garis hitam rata-rata) mulai menurun dari 1.0 pada sekitar detik ke-22, jauh sebelum peralihan mode, menunjukkan strategi ERC mencoba menyusutkan formasi terlebih dahulu. Ketika penyusutan tidak cukup, mekanisme pemicu mengalihkan quadcopter ke mode *tailgating*. Faktor skala mencapai nilai minimumnya saat kawanan berada di bagian paling sempit rintangan. Analisis ini menguatkan bahwa mekanisme rekonfigurasi berbasis kejadian pada ERC sangat efektif untuk navigasi di lingkungan dinamis.

Keunggulan strategi adaptif ERC atas IAPF yang kaku terbukti dalam Skenario 2, di mana ERC berhasil melewati celah sempit dengan melakukan rekonfigurasi dinamis, sebuah manuver yang tidak dapat dilakukan oleh IAPF.

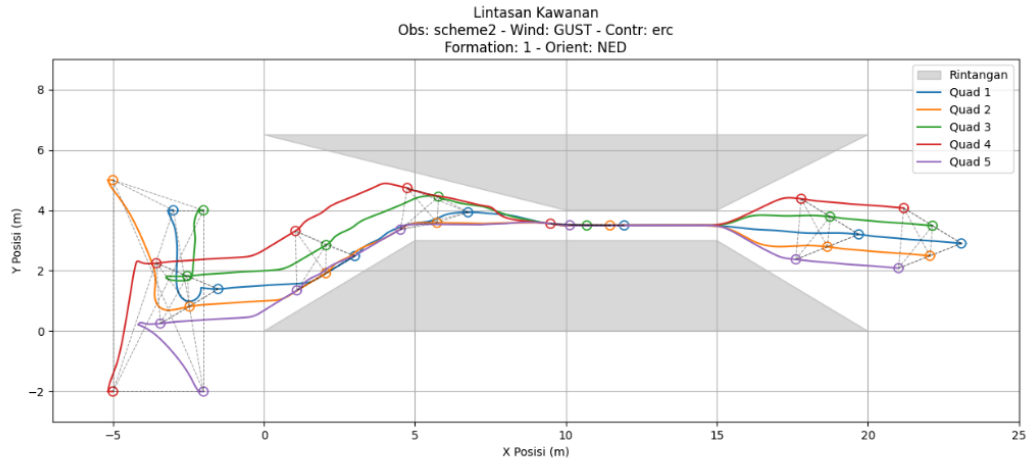
4.2.3 Skenario 3: Uji Ketahanan Terhadap Gangguan Angin

Skenario ketiga ini bertujuan untuk mengevaluasi ketahanan (*robustness*) sistem kontrol dengan memberikan tantangan maksimal: menerapkan gangguan angin eksternal pada Skenario 2 (Celah Sempit) yang menggunakan strategi ERC. Gangguan berupa hembusan angin periodik (model *gust*), seperti yang diilustrasikan pada Gambar 4.9, diaplikasikan tepat saat kawan melakukan manuver rekonfigurasi. Dampak dari gangguan ini terhadap performa sistem akan dianalisis melalui lintasan (Gambar 4.10), metrik kinerja kuantitatif gabungan (Gambar 4.11), serta perbandingan usaha kontrol (Gambar 4.12).



Gambar 4.9 Pola Gangguan Hembusan Angin

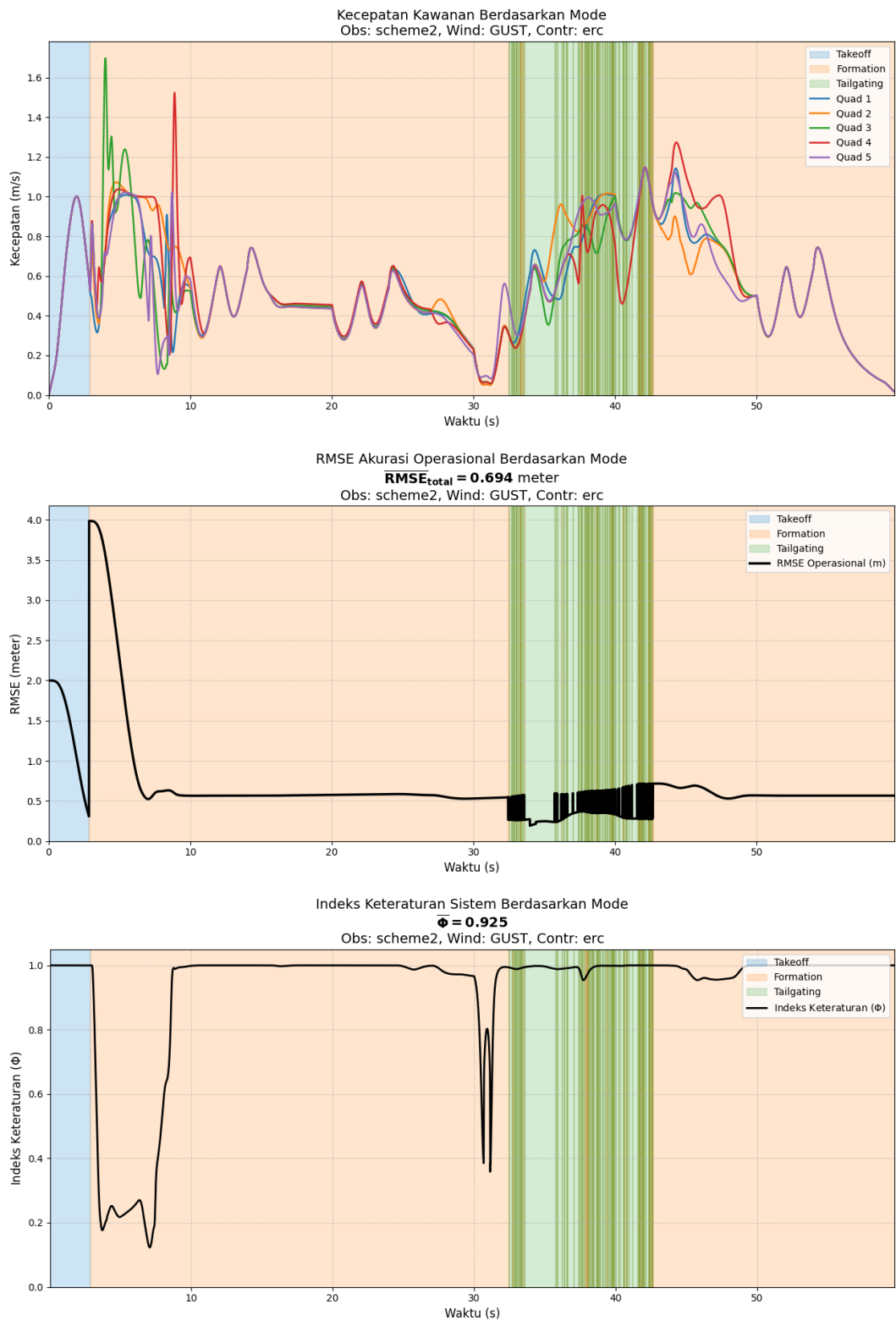
Gambar 4.9 menampilkan model gangguan angin yang digunakan untuk menguji respons dinamis sistem berupa hembusan (*gust*) pulsatif yang datang dari arah depan (azimuth 180°). Gangguan ini aktif secara periodik (muncul setiap 10 detik selama 4 detik) dan mencapai kecepatan puncak 4.0 m/s.



Gambar 4.10 Lintasan Kawan Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario Celah Sempit

Gambar 4.10 membuktikan robustisitas strategi ERC. Meskipun terdapat hembusan angin, kawan tetap berhasil melewati celah sempit dengan lintasan yang nyaris identik dengan skenario tanpa angin (Gambar 4.6), bahkan menyelesaikan misi dalam waktu yang sama persis, yaitu 59.735 detik.

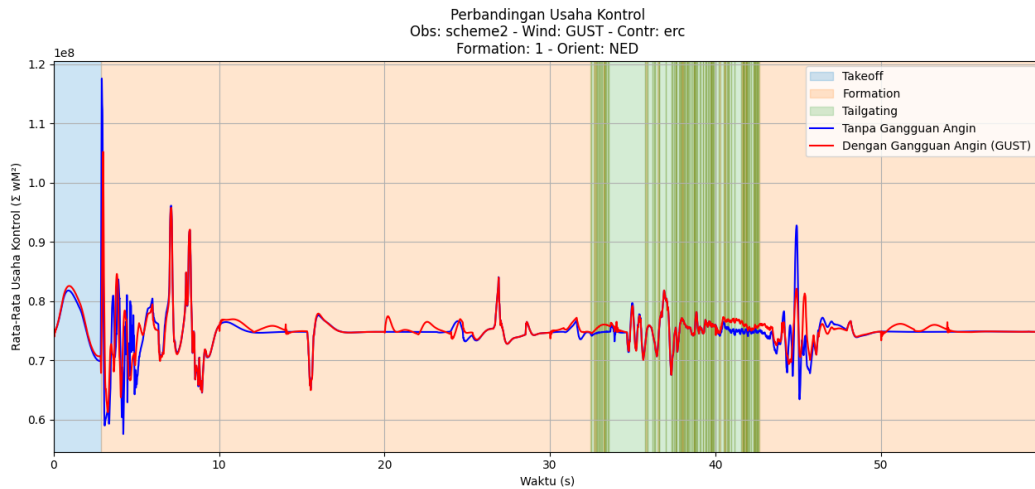
Analisis metrik kinerja pada Gambar 4.11 menunjukkan robustisitas sistem yang tinggi dalam menghadapi gangguan angin. Pada Gambar 4.11 (atas), respons aktif kontroler terlihat jelas dari osilasi periodik pada profil kecepatan, yang berkorelasi dengan pola hembusan angin. Meskipun demikian, pada Gambar 4.11 (tengah), akurasi operasional sistem nyaris tidak terpengaruh, dengan nilai $\overline{RMSE}_{total}$ sebesar 0.694 m, hampir identik dengan kasus tanpa angin. Begitu pula pada gambar bawah, kekohesifan gerak tetap sangat tinggi dengan rata-rata $\bar{\Phi}$ sebesar 0.925. Penurunan tajam sesaat pada Indeks Keteraturan di awal manuver (~31 detik) menunjukkan dampak hembusan angin, namun kemampuan sistem untuk pulih dengan cepat membuktikan ketahanannya.



Gambar 4.11 Metrik Kinerja Kuantitatif Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario Celah Sempit

Meskipun performa formasi tingkat tinggi tetap stabil di bawah gangguan angin, dampak sebenarnya dari gangguan tersebut baru terlihat pada tingkat usaha kontrol.

Gambar 4.12 secara kuantitatif membandingkan usaha kontrol yang dikeluarkan sistem pada skenario dengan dan tanpa angin untuk membuktikan hal tersebut.



Gambar 4.12 Perbandingan Rata-Rata Usaha Kontrol dengan dan tanpa Gangguan Angin pada Skenario Celah Sempit

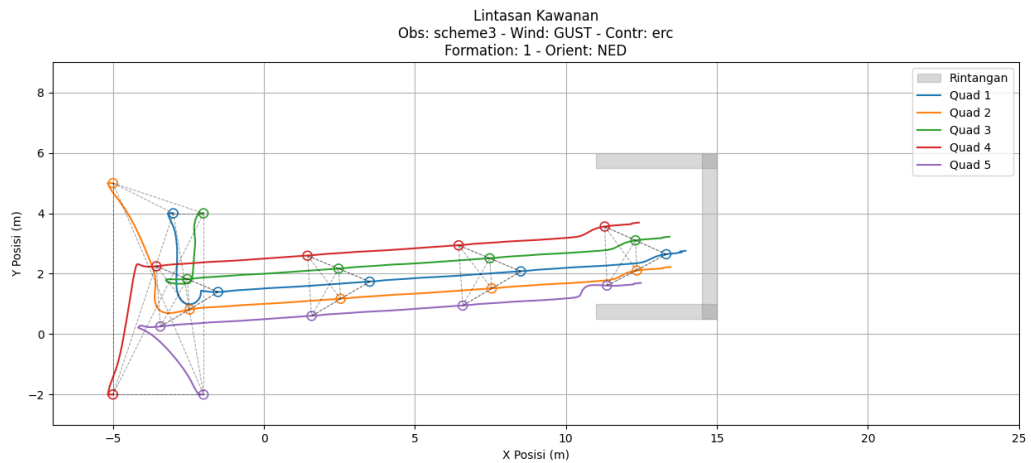
Gambar 4.12 membandingkan usaha kontrol sistem dengan dan tanpa gangguan angin. Terlihat jelas bahwa kurva dengan gangguan angin (merah) memiliki osilasi dan magnitudo yang jauh lebih tinggi. Fluktuasi konstan ini adalah bukti kuantitatif kerja keras *Low-Level Controller* dalam melawan hembusan angin. Ketika hasil ini digabungkan dengan data lintasan yang tetap mulus (Gambar 4.6), terbukti bahwa sistem sangat robust karena berhasil meredam gangguan pada level aktuator.

Hasil Skenario 3 membuktikan tingginya ketahanan sistem kontrol terhadap gangguan eksternal. Sistem berhasil meredam fluktuasi akibat gangguan angin pada level aktuator, sehingga metrik performa tingkat tinggi (lintasan, RMSE, dan Indeks Keteraturan) tetap terjaga dengan sangat baik. Keberhasilan ini memvalidasi efektivitas arsitektur gabungan antara *High-Level Planner* yang adaptif dan *Low-Level Controller* yang stabil.

4.2.4 Skenario 4: Uji Batas Kemampuan pada Jebakan Topologis (U-Trap)

Skenario keempat ini dirancang untuk menguji batas kemampuan dari strategi ERC yang telah terbukti adaptif pada skenario sebelumnya. Pengujian dilakukan dengan menghadapkan kawanan pada jebakan topologis (*topological trap*) berbentuk “U”. Pengujian ini menggunakan konfigurasi ERC dengan gangguan angin untuk menciptakan kondisi yang paling menantang.

Hasil lintasan kawanan saat menghadapi rintangan *U-Trap* disajikan pada Gambar 4.13.

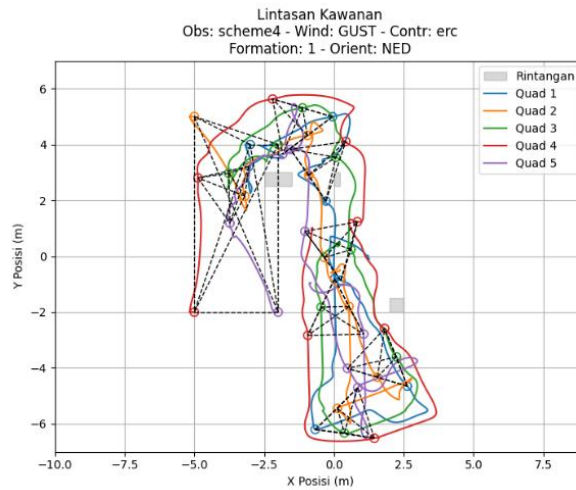


Gambar 4.13 Lintasan Kawanan Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario *U-Trap*

Gambar 4.13 menunjukkan kegagalan strategi ERC pada skenario *U-Trap*. Kegagalan ini terjadi karena mekanisme adaptif ERC hanya dirancang untuk mendeteksi penyempitan ruang di sisi kiri dan kanan, bukan rintangan di depan. Akibatnya, kondisi untuk beralih ke mode *tailgating* tidak terpenuhi, sehingga kawanan terjebak dalam kondisi minimum lokal antara gaya tarik tujuan dan gaya tolak rintangan. Hasil ini menunjukkan bahwa metode ini masih rentan terhadap jebakan topologis dan memerlukan pengembangan lebih lanjut.

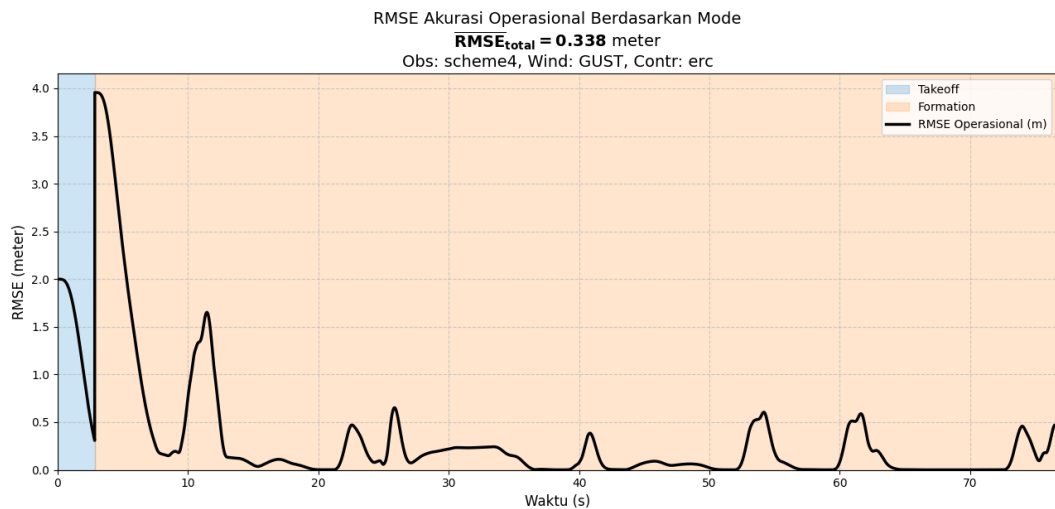
4.2.5 Skenario 5: Uji Navigasi *Waypoint*

Skenario kelima ini dirancang untuk memvalidasi kemampuan *High-Level Planner* dalam memandu kawanan melewati serangkaian *waypoints* yang telah ditentukan sambil menjaga formasi. Titik-titik *waypoint* yang ditentukan adalah: $[0.0, 5.0, -5.0]$, $[0.0, 0.0, -5.0]$, $[3.0, -5.0, -5.0]$, $[0.0, -6.0, -5.0]$, dan $[0.0, 0.0, -5.0]$ meter. Hasil simulasi navigasi multi-titik ini disajikan melalui visualisasi lintasan (Gambar 4.14) dan metrik kinerja kuantitatif RMSE (Gambar 4.15).



Gambar 4.14 Lintasan Kawanan Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario Navigasi *Waypoint*

Gambar 4.14 memvalidasi keberhasilan sistem dalam navigasi *waypoint*. Kawanan terbukti mampu mempertahankan formasi *V-shape* dengan orientasi dinamis di tengah gangguan angin, dan menyelesaikan misi dalam 76.695 detik.



Gambar 4.15 Grafik RMSE Akurasi Operasional Terhadap Waktu Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario Navigasi *Waypoint*

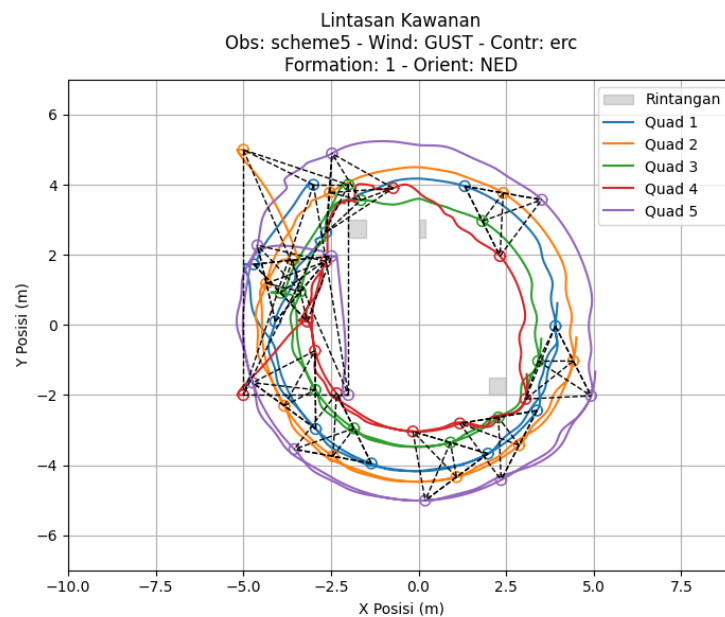
Akurasi operasional sistem (Gambar 4.15) menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Puncak-puncak *error* ini berkorelasi langsung dengan momen saat kawanan bermanuver antar *waypoints* atau melawan gangguan angin. Namun, kemampuan sistem untuk selalu kembali ke level *error* yang rendah, yang menghasilkan $\overline{RMSE}_{total}$ hanya 0.338 meter, membuktikan tingginya akurasi dan kestabilan

sistem dalam navigasi yang kompleks. Analisis lanjutan untuk skenario ini dapat dilihat pada Lampiran M.

Pengujian Skenario 5 memvalidasi fungsionalitas *High-Level Planner* dalam memandu kawanan secara kohesif melewati serangkaian *waypoints* yang terstruktur, bahkan saat menghadapi gangguan angin.

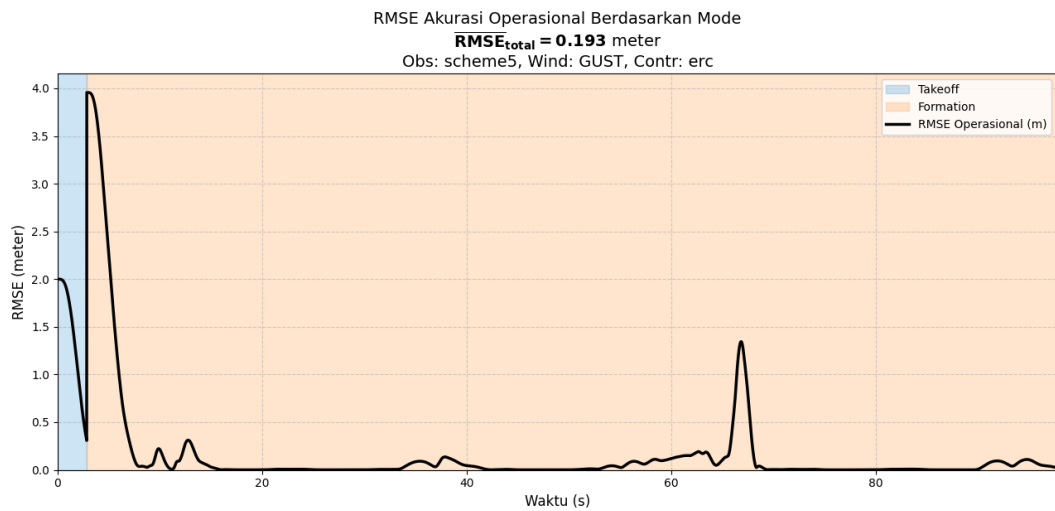
4.2.6 Skenario 6: Uji Navigasi Lintasan Melingkar

Skenario 6 ini memvalidasi kemampuan *High-Level Planner* dalam memandu kawanan mengikuti lintasan melingkar secara kontinu, dengan fokus pada presisi pelacakan trajektori non-linear dan pemeliharaan formasi yang kohesif. Kawanan ditugaskan untuk melingkari titik pusat dengan radius 4.0 meter di lingkungan dengan rintangan sederhana. Hasil simulasi ini disajikan melalui visualisasi lintasan (Gambar 4.16) dan metrik kinerja kuantitatif RMSE (Gambar 4.17).



Gambar 4.16 Lintasan Kawanan Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario Navigasi Lintasan Melingkar

Gambar 4.16 secara visual memvalidasi kemampuan adaptif *High-Level Planner* dalam melacak lintasan melingkar (radius 4.0 m) secara kontinu. Selama manuver yang berlangsung hingga 97.795 detik, kawanan terbukti mampu mempertahankan formasi V-shape yang kohesif dengan orientasi dinamis, bahkan di tengah gangguan angin.



Gambar 4.17 Grafik RMSE Akurasi Operasional Terhadap Waktu Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario Navigasi Lintasan Melingkar

Gambar 4.17 menunjukkan bahwa sistem melacak lintasan melingkar dengan presisi sangat tinggi, di mana RMSE umumnya stabil mendekati nol. Meskipun terjadi lonjakan *error* sesaat (~ 1.4 meter di sekitar detik ke-68) akibat kombinasi manuver tajam dan gangguan angin, kemampuan sistem untuk pulih dengan cepat dan nilai $\overline{RMSE}_{total}$ yang sangat rendah (0.193 meter) membuktikan akurasi operasional yang tinggi dalam melacak trajektori non-linear yang kompleks. Analisis lanjutan untuk skenario ini dapat dilihat di Lampiran N.

Pengujian Skenario 6 memvalidasi fleksibilitas dan robustisitas *High-Level Planner*, di mana kawanan terbukti berhasil melacak lintasan melingkar secara presisi sambil menjaga formasi yang stabil, bahkan di tengah gangguan angin.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan kuantitatif yang menjawab tujuan penelitian ini:

1. Model dinamika quadcopter dan arsitektur kontrol PID bertingkat telah berhasil diimplementasikan dalam sebuah platform simulasi kustom yang dibangun menggunakan Python dengan paradigma Pemrograman Berorientasi Objek (OOP). Sistem terbukti mampu menstabilkan lima quadcopter dan membentuk formasi awal dari kondisi acak dalam waktu kurang dari 10 detik, dengan mencapai nilai $\overline{RMSE}_{total}$ sebesar 1.047 meter pada skenario verifikasi awal.
2. Kemampuan adaptasi strategi ERC terbukti secara signifikan lebih unggul dibandingkan IAPF yang statis (gagal). Pada Skenario 2 (Celah Sempit), strategi ERC berhasil menyelesaikan misi dalam waktu 59.735 detik. Keberhasilan ini dicapai melalui mekanisme adaptasi di mana sistem secara aktif menyusutkan skala formasi dan beralih ke mode *tailgating* saat mendeteksi ruang sempit, dengan tetap menjaga akurasi operasional ($\overline{RMSE}_{total} = 0.692 \text{ m}$) dan kekohesifan gerak yang tinggi (Indeks Keteraturan rata-rata $\bar{\Phi} = 0.878$).
3. Sistem kontrol terintegrasi menunjukkan ketahanan yang tinggi terhadap gangguan angin. Hal ini terbukti pada Skenario 3, di mana waktu penyelesaian misi tetap 59.735 detik, hampir identik dengan skenario tanpa angin. Dampak dari gangguan tidak terlihat pada durasi misi, melainkan pada usaha kontrol yang meningkat drastis untuk meredam gangguan, sementara metrik performa seperti Indeks Keteraturan rata-rata ($\bar{\Phi}$) tetap sangat tinggi (0.925) dan $\overline{RMSE}_{total}$ tetap rendah (0.694 m).
4. Pengembangan *high-level planner* dari kerangka kerja literatur berhasil dicapai. Fungsionalitas baru untuk menangani misi navigasi kompleks divalidasi pada:

Skenario 5 (Navigasi *Waypoint*): Misi berhasil diselesaikan hingga titik terakhir dalam waktu 76.695 detik, dengan akurasi pelacakan yang baik ($\overline{RMSE}_{total} = 0.338$ m) dan kekohesifan gerak yang tinggi (Indeks Keteraturan rata-rata $\bar{\Phi} = 0.810$).

Skenario 6 (Lintasan Melingkar): Sistem berhasil melacak lintasan kontinu selama 97.795 detik simulasi, dengan akurasi sangat tinggi ($\overline{RMSE}_{total} = 0.193$ m) dan koordinasi kawanan yang nyaris sempurna (Indeks Keteraturan rata-rata $\bar{\Phi} = 0.908$).

Pada kedua skenario tersebut, kemampuan orientasi formasi yang dinamis terbukti berfungsi dengan baik.

5. Batas kemampuan dari *planner* yang telah dikembangkan ini berhasil diidentifikasi. Pada Skenario 4 (*U-Trap*), sistem gagal mencapai tujuan karena terjebak dalam sebuah jebakan topologis, di mana mekanisme adaptasi ERC tidak terpicu.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang teridentifikasi selama penelitian, terdapat beberapa arah pengembangan yang dapat dilakukan di masa mendatang untuk menyempurnakan sistem yang telah dirancang:

1. Mengatasi Jebakan Topologis: Kegagalan pada skenario *U-Trap* menunjukkan batasan dari *planner* yang murni reaktif. Disarankan untuk mengembangkan metode navigasi yang lebih cerdas, seperti mengintegrasikan logika *wall-following* atau mekanisme deteksi stagnasi, agar kawanan dapat keluar dari jebakan topologis.
2. Navigasi di Lingkungan dengan Rintangan Dinamis: Penelitian ini mengasumsikan seluruh rintangan bersifat statis. Pengembangan selanjutnya dapat menguji kemampuan kawanan untuk bernavigasi di lingkungan yang lebih realistis dengan rintangan yang bergerak (dinamis). Hal ini akan menuntut *planner* untuk memiliki kemampuan memprediksi lintasan rintangan dan melakukan manuver penghindaran yang lebih kompleks secara *real-time*.

3. Implementasi Manuver Reaktif 3D: Manuver penghindaran rintangan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada bidang horizontal (x dan y). Pengembangan selanjutnya dapat mencakup kemampuan rekonfigurasi formasi pada sumbu vertikal (z), sehingga kawanan dapat bermanuver di atas atau di bawah rintangan untuk fleksibilitas yang lebih tinggi.
4. Pengembangan Topologi Formasi 3D: Formasi yang digunakan dalam penelitian ini (*V-shape*, poligon) bersifat planar (2D), di mana semua quadcopter berada pada ketinggian relatif yang sama. Penelitian di masa depan dapat merancang dan mengimplementasikan topologi formasi non-planar (3D), seperti formasi piramida atau formasi dengan ketinggian quadcopter yang sengaja dibuat berbeda untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang udara dan membuka peluang untuk aplikasi baru.
5. Implementasi Kontroler Adaptif: Penelitian ini menggunakan gain PID yang bersifat statis dan telah ditala untuk model quadcopter yang ideal. Disarankan untuk menggantinya dengan skema kontrol adaptif (misalnya, *adaptive PID* atau MPC) untuk meningkatkan robustisitas dan performa sistem di berbagai kondisi penerbangan yang lebih dinamis.
6. Simulasi Kondisi Non-Ideal: Sebelum beralih ke perangkat keras, disarankan untuk menambahkan model ketidakidealan pada simulasi, seperti latensi komunikasi, kemungkinan kehilangan data, dan *noise* pada sensor. Pengujian ini penting untuk mengukur ketahanan algoritma dalam kondisi yang lebih realistis, mengingat penelitian ini menggunakan asumsi komunikasi dan sensor yang ideal.
7. Validasi pada Platform Fisik: Langkah paling krusial adalah melakukan implementasi dan pengujian keseluruhan algoritma pada platform multi-quadcopter fisik untuk memvalidasi kinerja sistem di dunia nyata. Hal ini akan menguji ketahanan sistem terhadap tantangan seperti kalibrasi sensor dan ketidakpastian model yang tidak ada dalam simulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Rogers, Ed., *De Gruyter Handbook of drone warfare*. in De Gruyter Contemporary Social Sciences Handbooks, no. volume 4. Berlin Boston: De Gruyter, 2024. doi: 10.1515/9783110742039.
- [2] D. Brescianini, M. Hehn, and R. D'Andrea, "Nonlinear Quadrocopter Attitude Control: Technical Report," ETH Zurich, 2013. doi: 10.3929/ETHZ-A-009970340.
- [3] John, *bobzwik/Quadcopter_SimCon*. (Jun. 10, 2025). Python. Accessed: Jun. 13, 2025. [Online]. Available: https://github.com/bobzwik/Quadcopter_SimCon
- [4] S. Yu. Kurochkin and A. A. Tachkov, "Methods of Formation Control for a Group of Mobile Robots (a Review)," *Mekhatronika Avtom. Upr.*, vol. 22, no. 6, pp. 304–312, Jun. 2021, doi: 10.17587/mau.22.304-312.
- [5] F. A. De Alcantara Andrade *et al.*, "Autonomous Unmanned Aerial Vehicles in Search and Rescue Missions Using Real-Time Cooperative Model Predictive Control," *Sensors*, vol. 19, no. 19, p. 4067, Sep. 2019, doi: 10.3390/s19194067.
- [6] A. V. Borkar, S. Hangal, H. Arya, A. Sinha, and L. Vachhani, "Reconfigurable formations of quadrotors on Lissajous curves for surveillance applications," *Eur. J. Control*, vol. 56, pp. 274–288, Nov. 2020, doi: 10.1016/j.ejcon.2020.03.005.
- [7] P. J. Sanchez-Cuevas *et al.*, "Fully-Actuated Aerial Manipulator for Infrastructure Contact Inspection: Design, Modeling, Localization, and Control," *Sensors*, vol. 20, no. 17, p. 4708, Aug. 2020, doi: 10.3390/s20174708.
- [8] G. E. M. Abro, A. M. Abdallah, F. Zahid, and S. Ahmed, "A Comprehensive Review of Next-Gen UAV Swarm Robotics: Optimisation Techniques and Control Strategies for Dynamic Environments," *Intell. Autom. Soft Comput.*, vol. 40, no. 1, pp. 99–123, 2025, doi: 10.32604/iasc.2025.060364.
- [9] W. Ren and R. W. Beard, "Formation feedback control for multiple spacecraft via virtual structures," *IEE Proc. - Control Theory Appl.*, vol. 151, no. 3, pp. 357–368, May 2004, doi: 10.1049/ip-cta:20040484.
- [10] Y. Liu, J. Gao, X. Shi, and C. Jiang, "Decentralization of Virtual Linkage in Formation Control of Multi-Agents via Consensus Strategies," *Appl. Sci.*, vol. 8, no. 11, p. 2020, Oct. 2018, doi: 10.3390/app8112020.
- [11] T. Balch and R. C. Arkin, "Behavior-based formation control for multirobot teams," *IEEE Trans. Robot. Autom.*, vol. 14, no. 6, pp. 926–939, Dec. 1998, doi: 10.1109/70.736776.
- [12] N. Wang, J. Dai, and J. Ying, "UAV Formation Obstacle Avoidance Control Algorithm Based on Improved Artificial Potential Field and Consensus," *Int. J. Aeronaut. Space Sci.*, vol. 22, no. 6, pp. 1413–1427, Dec. 2021, doi: 10.1007/s42405-021-00407-6.
- [13] D.-N. Bui, M. D. Phung, and H. P. Duy, "Event-based Reconfiguration Control for Time-varying Formation of Robot Swarms in Narrow Spaces," *Intell. Serv. Robot.*, May 2025, doi: 10.1007/s11370-025-00607-z.
- [14] G. Garcia, A. Eskandarian, E. Fabregas, H. Vargas, and G. Farias, "Cooperative Formation Control of a Multi-Agent Khepera IV Mobile Robots System Using Deep Reinforcement Learning," *Appl. Sci.*, vol. 15, no. 4, p. 1777, Feb. 2025, doi: 10.3390/app15041777.

- [15] VINCENTIUS CHARLES MAYNAD, “KONTROL FORMASI KOOPERATIF DAN PENGHINDARAN RINTANGAN PADA MULTIPLE UNMANNED AERIAL VEHICLE DENGAN GUIDANCE ROUTE DAN ARTIFICIAL POTENTIAL FIELD,” Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2022.
- [16] Z. Fang, T. Chen, T. Shen, D. Jiang, Z. Zhang, and G. Li, “Multi-Agent Generative Adversarial Interactive Self-Imitation Learning for AUV Formation Control and Obstacle Avoidance,” *IEEE Robot. Autom. Lett.*, vol. 10, no. 5, pp. 4356–4363, May 2025, doi: 10.1109/LRA.2025.3550743.
- [17] K.-K. Oh, M.-C. Park, and H.-S. Ahn, “A survey of multi-agent formation control,” *Automatica*, vol. 53, pp. 424–440, Mar. 2015, doi: 10.1016/j.automatica.2014.10.022.
- [18] T. R. Kane and D. A. Levinson, “Dynamics Theory and Applications,” 1985.
- [19] D. Fatahillah, “PENGEMBANGAN SIMULATOR HARDWARE IN THE LOOP UNTUK QUADROTOR DAN APLIKASI PERANCANGAN SISTEM KONTROL MODEL PREDIKSI”.
- [20] O. Khatib, “Real-Time Obstacle Avoidance for Manipulators and Mobile Robots,” 1986.
- [21] R. Diestel, *Graph Theory*. New York, NY, USA: Springer-Verlag Heidelberg, 2005.
- [22] “Using Vision or Motion Capture Systems for Position Estimation | PX4 User Guide (v1.12).” Accessed: May 29, 2025. [Online]. Available: https://docs.px4.io/v1.12/en/ros/external_position_estimation.html
- [23] T. Root, “COMPARISON OF KANE’S DYNAMICAL EQUATIONS TO TRADITIONAL DYNAMICAL TECHNIQUES”.
- [24] J. Cheng, S. Bi, C. Yuan, Y. Cai, Y. Yao, and L. Zhang, “Dynamic Modeling Method of Multibody System of 6-DOF Robot Based on Screw Theory,” *Machines*, vol. 10, no. 7, p. 499, Jun. 2022, doi: 10.3390/machines10070499.
- [25] G. Gede, D. L. Peterson, A. S. Nanjangud, J. K. Moore, and M. Hubbard, “Constrained Multibody Dynamics With Python: From Symbolic Equation Generation to Publication,” in *Volume 7B: 9th International Conference on Multibody Systems, Nonlinear Dynamics, and Control*, Portland, Oregon, USA: American Society of Mechanical Engineers, Aug. 2013, p. V07BT10A051. doi: 10.1115/DETC2013-13470.
- [26] “Kane’s Method in Physics/Mechanics - SymPy 1.14.0 documentation.” Accessed: May 29, 2025. [Online]. Available: <https://docs.sympy.org/latest/explanation/modules/physics/mechanics/kane.html>

LAMPIRAN

Lampiran A. Teori Graf dan Topologi dalam Sistem Multi-Agen

Sistem multi-agen dapat dimodelkan menggunakan teori graf, yaitu struktur matematis yang terdiri dari himpunan simpul (vertex, $\mathcal{V}$) dan himpunan sisi (edge, $\mathcal{E}$) yang menghubungkan pasangan simpul tersebut [21]. Secara formal, graf dinotasikan sebagai:

$$\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}) \quad (\text{A.1})$$

dengan $\mathcal{V} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ sebagai himpunan simpul dan $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{V} \times \mathcal{V}$ sebagai himpunan sisi yang menghubungkan simpul-simpul.

Dua simpul v_i dan v_j dikatakan bertetangga (*adjacent*), ditulis $v_i \sim v_j$, jika terdapat sisi yang menghubungkan keduanya, yakni $\{v_i, v_j\} \in \mathcal{E}$. Persekitaran (neighborhood) dari simpul v_i didefinisikan sebagai himpunan $\mathcal{N}(i) = \{v_i \in \mathcal{V} | v_i \sim v_j\}$.

Suatu jalur (*path*) dari simpul v_i ke v_j adalah urutan simpul bertetangga yang menghubungkan keduanya. Jika setiap pasangan simpul dalam graf terhubung oleh jalur, maka graf tersebut disebut terhubung (*connected*) dan begitu pula sebaliknya untuk *disconnected*.

Jenis graf dapat dibedakan menjadi graf tak berarah (*undirected*), di mana sisi bersifat dua arah dan simetris, atau graf berarah (*directed*), di mana sisi memiliki orientasi tertentu. Graf juga dapat berbobot (*weighted*), dengan bobot sisi a_{ij} yang dapat merepresentasikan jarak, kekuatan sinyal, atau tingkat pengaruh antar simpul.

Untuk merepresentasikan topologi graf secara matematis, digunakan matriks-matriks berikut:

Matriks Ketetanggaan (*Adjacency Matrix*), $\mathcal{A} = [a_{ij}]$ dengan:

$$a_{ij} = \begin{cases} w_{ij}, & \text{jika } \{v_i, v_j\} \in E, \\ 0, & \text{jika tidak} \end{cases} \quad (\text{A.2})$$

Matriks Derajat (*Degree Matrix*), $\mathcal{D} = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$ dengan:

$$d_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} \quad (\text{A.3})$$

Matriks Laplacian

Matriks Laplacian memegang peranan sentral dalam analisis stabilitas dan koordinasi sistem multi-agen. Khususnya, nilai eigen terkecil kedua dari $\mathcal{L}$, yang dikenal sebagai nilai Fiedler λ_2 , mengukur tingkat konektivitas graf. Jika $\lambda_2 > 0$, maka graf terhubung dan sistem dapat mencapai konsensus dan menjaga kestabilan formasi.

$$\mathcal{L} = \mathcal{D} - \mathcal{A}, \text{ dengan elemen } l_{ij} = \begin{cases} d_i, & i = j \\ -a_{ij}, & i \neq j \end{cases} \quad (\text{A.4})$$

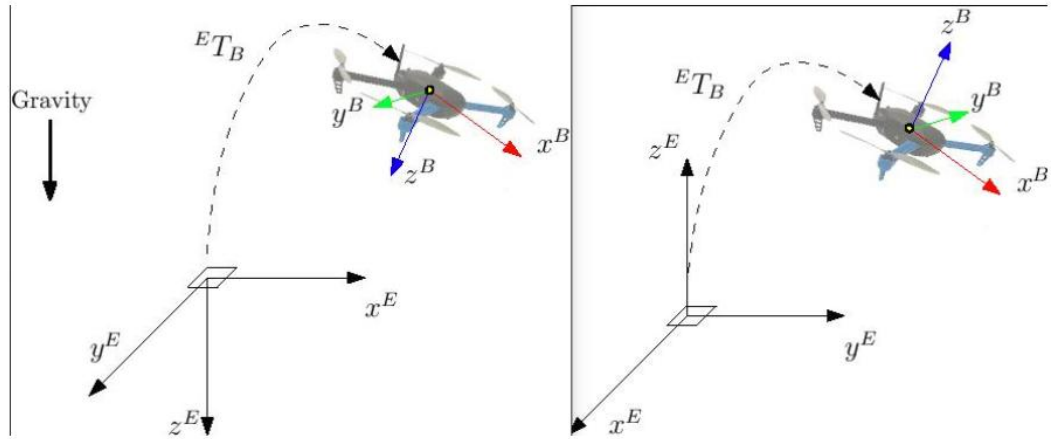
Pemilihan jenis graf dan topologi yang sesuai sangat penting dalam sistem multi-agen quadcopter. Graf tak berarah berbobot dengan bobot seragam sering digunakan untuk menyederhanakan analisis dan menggambarkan komunikasi dua arah antar agen, memastikan konektivitas yang cukup dan kestabilan sistem. Desain topologi ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara kompleksitas komunikasi dan robustitas terhadap gangguan, sehingga sistem multi-agen dapat berfungsi secara efektif di lingkungan nyata.

Lampiran B. Definisi dan Implementasi Kerangka Acuan

Pemodelan dinamika quadcopter memerlukan pendefinisian kerangka acuan untuk menggambarkan posisi, orientasi, dan gerakannya. Penelitian ini menggunakan dua kerangka acuan utama:

- Kerangka Acuan Inersia (N). Kerangka ini dianggap tetap relatif terhadap tanah dan berfungsi sebagai referensi absolut untuk posisi quadcopter. Seringkali, konvensi sumbu yang digunakan adalah NED (North-East-Down), di mana sumbu X menunjuk ke Utara, sumbu Y ke Timur, dan sumbu Z ke Bawah, atau ENU (East-North-Up), di mana sumbu X ke Timur, Y ke Utara, dan Z ke Atas. Gaya gravitasi selalu bekerja sepanjang sumbu vertikal dari kerangka inersia ini (misalnya, positif sepanjang sumbu Z jika menggunakan NED, atau negatif jika Z -inersia ke atas).
- Kerangka Acuan Bodi (B). Kerangka ini melekat kaku pada quadcopter, dengan titik asalnya biasanya ditempatkan di pusat massa (*Center of Mass* - CoM) wahana. Sumbu-sumbu kerangka bodi (x_B, y_B, z_B) biasanya dipilih agar sejajar dengan sumbu-sumbu simetri utama quadcopter. Sebagai contoh umum, sumbu x_B dapat menunjuk ke arah "depan" quadcopter, y_B menunjuk ke arah "samping" quadcopter dan sumbu z_B melengkapi sistem koordinat tangan kanan (misalnya, menunjuk ke "bawah" atau "atas" relatif terhadap orientasi normal quadcopter). Kecepatan linear dan angular bodi, serta gaya dan torsi yang bekerja langsung pada quadcopter (seperti gaya dorong motor dan torsi reaksi), paling mudah diekspresikan dalam kerangka bodi ini.

Secara spesifik untuk model yang dikembangkan dalam penelitian ini, Kerangka Inersia (N) mengadopsi konvensi NED (North-East-Down), sementara Kerangka Bodi (B) mengikuti konvensi FRD (Front-Right-Down) relatif terhadap struktur quadcopter.



GL B.1 Kerangka Acuan Inersia NED (kiri) dan ENU (kanan) [22]

Lampiran C. Metode Kane

Metode Kane, yang dikembangkan oleh Thomas R. Kane, adalah sebuah pendekatan sistematis dan efisien untuk menurunkan persamaan gerak sistem multibodi yang kompleks [18]. Metode Kane merupakan cara yang efisien untuk menyusun persamaan gerak, terutama pada sistem multibodi yang kompleks dan memiliki kendala kecepatan (non-holonomik). Tidak seperti metode Lagrange yang memerlukan perhitungan energi kinetik dan potensial serta proses diferensiasi yang panjang dan rentan kesalahan [23], Kane langsung bekerja dengan besaran dinamik tanpa harus membentuk fungsi energi. Dibandingkan metode Newton–Euler yang perlu menuliskan semua gaya dan momen pada tiap komponen sistem serta sering menghasilkan banyak persamaan [24], Kane menghindari hal ini dengan memperkenalkan konsep gaya umum yang hanya mempertimbangkan gaya yang benar-benar berpengaruh. Karena itulah, metode Kane lebih sistematis, lebih hemat komputasi, dan cocok untuk sistem dengan banyak derajat kebebasan.

Inti dari Metode Kane terletak pada penggunaan konsep kecepatan umum, kecepatan parsial, gaya umum aktif, dan gaya umum inersia.

C.1 Koordinat Umum dan Kecepatan Umum

Konfigurasi spasial dari sebuah sistem mekanik pada setiap saat t dapat dideskripsikan oleh satu set n koordinat umum $q_1, q_2, \dots, q_n$. Jumlah n ini biasanya tergantung pada jumlah derajat kebebasan sistem jika sistem tersebut holonomik.

Didefinisikan n kecepatan umum $u_1, u_2, \dots, u_n$. Kecepatan umum u_r ini adalah skalar yang didefinisikan sebagai kombinasi linear dari turunan waktu koordinat umum ($\dot{q}_s = \frac{dq_s}{dt}$) dan bisa juga fungsi eksplisit dari waktu t :

$$u_r = \sum_{s=1}^n Y_{rs}(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \dot{q}_s + Z_r(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \quad (r = 1, \dots, n) \quad (C.1)$$

di mana Y_{rs} dan Z_r adalah fungsi-fungsi yang ditentukan oleh analisis. Penting bahwa hubungan ini dapat dibalik (*invertible*), artinya $\dot{q}_s$ juga dapat diekspresikan sebagai fungsi linear dari u_r , q_k , dan t . Pada tugas akhir ini, kecepatan umum dipilih sebagai turunan waktu dari koordinat umum, yaitu $u_r = \dot{q}_r$. Sehingga Y_{rs} akan menjadi matriks identitas (jika $r = s$) atau nol (jika $r \neq s$), dan $Z_r = 0$.

C.2 Kecepatan Parsial dan Kecepatan Angular Parsial

Kecepatan linear dari setiap titik P dalam sistem (${}^N v^P$) dan kecepatan angular dari setiap bodi tegar B dalam sistem (${}^N \omega^B$) relatif terhadap kerangka acuan inersia N , dapat diekspresikan secara unik dalam bentuk:

$${}^N v^P = \sum_{r=1}^n {}^N v_r^P u_r + {}^N v_t^P \quad (C.2)$$

$${}^N \omega^P = \sum_{r=1}^n {}^N \omega_r^P u_r + {}^N \omega_t^P \quad (C.3)$$

Secara efektif, mereka adalah koefisien dari kecepatan umum u_r dalam ekspresi untuk kecepatan linear dan kecepatan angular. Untuk sistem holonomik, setiap kecepatan dan kecepatan angular akan memiliki n kecepatan parsial (atau kecepatan angular parsial) yang bersesuaian dengan n kecepatan umum, meskipun banyak di antaranya mungkin bernilai nol.

C.3 Gaya Umum Aktif dan Gaya Umum Inersia

Gaya umum aktif ke- r , F_r , adalah skalar yang merepresentasikan kontribusi gabungan dari semua gaya aktif (gaya yang dikenakan secara eksternal, gaya gravitasi, gaya pegas, dll) dan torsi aktif pada persamaan gerak ke- r . Untuk sebuah sistem yang terdiri dari v partikel P_i (dengan $i = 1, \dots, v$) di mana masing-masing dikenai gaya resultan F_i , dan μ bodi tegar B_j (dengan $j = 1, \dots, \mu$) di mana masing-masing dikenai sistem gaya eksternal yang ekuivalen dengan gaya resultan F_j yang bekerja pada pusat massanya B_j^* dan torsi resultan T_j , maka F_r didefinisikan sebagai:

$$F_r = \sum_{i=1}^v ({}^N v_r^{P_i} \cdot F_i) + \sum_{j=1}^{\mu} ({}^N v_r^{B_j} \cdot F_j + {}^N \omega_r^{B_j} \cdot T_j) \quad (C.4)$$

Gaya umum inersia ke- r , F_r^* , adalah skalar yang merepresentasikan kontribusi gabungan dari semua efek inersia sistem pada persamaan gerak ke- r . Untuk sistem pada tugas akhir ini, gaya inersia partikel P_i dengan massa m_i dan percepatan ${}^N a^{P_i}$ dalam kerangka N adalah $R_i^* = -m_i {}^N a^{P_i}$.

Untuk bodi tegar B_j dengan massa m_j , pusat massa B_j^* , tensor inersia I_{B_j/B_j^*} terhadap pusat massanya, percepatan pusat massa ${}^N a^{B_j}$, kecepatan angular ${}^N \omega^{B_j}$,

dan percepatan angular ${}^N\alpha^{B_j}$, gaya inersia adalah $\mathbf{R}_j^* = -m_j {}^N\alpha^{B_j^*}$, dan torsi inersia adalah $\mathbf{T}_j^* = -{}^N\alpha^{B_j} \cdot I_{B_j/B_j^*} - {}^N\omega^{B_j} \times (I_{B_j/B_j^*} \cdot {}^N\omega^{B_j})$. Maka, $\mathbf{F}_r^*$ didefinisikan sebagai berikut:

$$\mathbf{F}_r^* = \sum_{i=1}^v ({}^N\mathbf{v}_r^{P_i} \cdot \mathbf{R}_i^*) + \sum_{j=1}^{\mu} ({}^N\mathbf{v}_r^{B_j^*} \cdot \mathbf{R}_j^* + {}^N\omega_r^{B_j} \cdot \mathbf{T}_j^*) \quad (\text{C.5})$$

C.4 Persamaan Dinamika Kane

Setelah $\mathbf{F}_r$ dan $\mathbf{F}_r^*$ diformulasikan untuk setiap $r = 1, 2, \dots, n$, persamaan dinamika kane menyatakan bahwa sistem yang bergerak sesuai dengan hukum fisika, jumlah dari gaya umum aktif dan gaya umum inersia untuk setiap derajat kebebasan (atau setiap kecepatan umum independen) harus sama dengan nol:

$$\mathbf{F}_r + \mathbf{F}_r^* = 0 \quad (r = 1, \dots, n) \quad (\text{C.6})$$

Persamaan tersebut satu set n persamaan differensial skalar (biasanya orde kedua dalam koordinat umum q_r , atau orde pertama dalam kecepatan umum u_r dan koordinat umum q_r) yang secara lengkap menggambarkan perilaku dinamis sistem.

C.5 Representasi Persamaan Kane dalam Bentuk Matriks

Set n persamaan skalar $\mathbf{F}_r + \mathbf{F}_r^* = 0$ seringkali dapat dan lebih disukai untuk diatur ulang ke dalam bentuk matriks standar orde pertama yang sangat berguna untuk analisis lebih lanjut dan solusi komputasional. Bentuk umumnya adalah $\mathbf{M}(q, t)\dot{\mathbf{u}} = \mathbf{f}(q, \dot{q}, u, t)$ atau, jika $\dot{q}$ telah dieliminasi menggunakan definisi u_r sebagai berikut:

$$\mathbf{M}(q, t)\dot{\mathbf{u}} = \mathbf{f}(q, u, t) \quad (\text{C.7})$$

di mana:

- $\mathbf{u}$ adalah vektor kolom dari n kecepatan umum, $[u_1, u_2, \dots, u_n]^T$
- $\dot{\mathbf{u}}$ adalah vektor kolom dari turunan waktu kecepatan umum, $[du_1/dt, du_2/dt, \dots, du_n/dt]^T$
- $\mathbf{M}(q, t)$ adalah matriks massa (atau matriks inersia) sistem berukuran $n \times n$. Suku-sukunya bergantung pada koordinat umum q dan waktu t ,

- $f(q, u, t)$ adalah vektor kolom $n \times 1$ yang berisi semua suku gaya yang tidak proporsional terhadap $\dot{u}$. Gaya disini termasuk kontribusi dari gaya-gaya aktif, serta suku-suku yang timbul dari kecepatan seperti gaya Coriolis dan sentrifugal, dan gaya-gaya yang bergantung pada posisi seperti gaya gravitasi atau pegas.

Lampiran D. Pengontrol Proportional-Integral-Derivative (PID)

Pengontrol *Proportional-Integral-Derivative* (PID) adalah mekanisme umpan balik (*feedback control loop*) yang secara kontinu menghitung nilai *error* sebagai selisih antara setpoint (nilai yang diinginkan) dan variabel proses yang diukur (nilai aktual dari sistem). Pengontrol PID berusaha meminimalkan *error* ini dari waktu ke waktu dengan menyesuaikan kontrol input ke sistem.

Output kontrol dihitung dari tiga komponen utama: Proportional (P), Integral (I), dan Derivative (D). Suku P ($K_p e(t)$) memberikan koreksi yang sebanding dengan error saat ini, menghasilkan respons cepat, namun bisa menyisakan *steady-state error*. Suku I ($K_i \int_0^t e(\tau) dt$) mengakumulasi error masa lalu untuk menghilangkan *steady-state error*, tetapi dapat memperlambat respon atau menyebabkan *overshoot* jika tidak dituning dengan baik. Suku D ($K_d \frac{de(t)}{dt}$) memprediksi tren error ke depan dan membantu meredam osilasi serta meningkatkan stabilitas, meskipun sensitif terhadap noise.

Gabungan ketiga suku tersebut menghasilkan persamaan kontrol:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) dt + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (D.1)$$

Lampiran E. Penurunan Rinci Model Dinamika Sistem

Lampiran ini menyajikan penurunan matematis secara rinci untuk model dinamika quadcopter dan aktuator. Penjabaran berikut mencakup definisi kerangka acuan, variabel keadaan sistem, persamaan kinematika dan dinamika, hingga formulasi akhir model *state-space* yang digunakan sebagai dasar simulasi dalam penelitian ini.

E.1 Kerangka Acuan

Model dinamika quadcopter diformulasikan dengan mengacu pada dua kerangka acuan utama yang definisinya telah dirinci pada Lampiran B, yaitu Kerangka Inersia (N) dan Kerangka Bodi (B).

E.2 Variabel Keadaan Sistem

Keadaan dinamis sistem quadcopter didefinisikan oleh sekumpulan variabel keadaan, yang terdiri dari koordinat umum (q_i) dan kecepatan umum (u_i). Berbeda dengan notasi generik q_i yang digunakan untuk menjelaskan Metode Kane pada bab sebelumnya, sistem quadcopter ini memiliki koordinat umum yang spesifik sebagai berikut:

1. Koordinat umum (q_{ind})

Posisi Pusat Massa (B_{cm}) quadcopter relatif terhadap titik asal N_o , dinyatakan sebagai (x, y, z) . Orientasi kerangka bodi B relatif terhadap kerangka inersia N , direpresentasikan menggunakan unit quaternion (q_w, q_x, q_y, q_z) untuk menghindari singularitas yang dapat terjadi pada representasi sudut Euler. Quaternion ini memenuhi kendala normalisasi: $q_w^2 + q_x^2 + q_y^2 + q_z^2 = 1$

2. Kecepatan umum (u_{ind})

Laju perubahan posisi (B_{cm}) dalam kerangka N , dengan komponen yang diekspresikan dalam N sebagai (u_x, u_y, u_z) , di mana $u_x = \dot{x}$, $u_y = \dot{y}$, dan $u_z = \dot{z}$. Laju perubahan orientasi B relatif terhadap N , dengan komponen yang diekspresikan dalam kerangka bodi B sebagai $(\omega_\phi, \omega_\theta, \omega_\psi)$.

3. Vektor keadaan sistem (s)

$$\begin{aligned} \mathbf{s}_{plant}(t) \\ = [x(t), y(t), z(t), q_w(t), q_x(t), q_y(t), q_z(t), \dot{x}(t), \dot{y}(t), \dot{z}(t), \omega_\phi(t), \omega_\theta(t), \omega_\psi(t)]^T \end{aligned} \quad (E.1)$$

E.3 Kinematika

Posisi B_{cm} dari N_o dalam kerangka N :

$$\mathbf{p}^{N_o/B_{cm}}(t) = x(t)\hat{\mathbf{n}}_x + y(t)\hat{\mathbf{n}}_y + z(t)\hat{\mathbf{n}}_z \quad (E.2)$$

Kecepatan linear B_{cm} dalam N (turunan waktu posisi di N):

$${}^N\mathbf{v}^{B_{cm}} = \dot{x}(t)\hat{\mathbf{n}}_x + \dot{y}(t)\hat{\mathbf{n}}_y + \dot{z}(t)\hat{\mathbf{n}}_z \quad (E.3)$$

Orientasi B relatif terhadap N didefinisikan menggunakan quaternion (q_w, q_x, q_y, q_z) .

Kecepatan angular B relatif terhadap N , diekspresikan dalam B :

$${}^N\boldsymbol{\omega}^B = \omega_\phi(t)\hat{\mathbf{b}}_x + \omega_\theta(t)\hat{\mathbf{b}}_y + \omega_\psi(t)\hat{\mathbf{b}}_z \quad (E.4)$$

Hubungan antara turunan quaternion $(\dot{\mathbf{q}})$ dan kecepatan angular bodi $(\omega_\phi, \omega_\theta, \omega_\psi)$.

Direpresentasikan sebagai:

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_w \\ \dot{q}_x \\ \dot{q}_y \\ \dot{q}_z \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -q_x & q_w & q_z & -q_y \\ -q_y & -q_z & q_w & q_x \\ -q_z & q_y & -q_x & q_w \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \omega_\phi \\ \omega_\theta \\ \omega_\psi \end{bmatrix} \quad (E.5)$$

Persamaan Diferensial Kinematik Umum merupakan sekumpulan persamaan yang mendefinisikan hubungan antara turunan waktu dari koordinat umum dengan kecepatan umum. Persamaan ini merupakan input untuk formulasi Metode Kane:

$$kd = \begin{cases} \dot{x} - u_x = 0 \\ \dot{y} - u_y = 0 \\ \dot{z} - u_z = 0 \\ \dot{q}_w - (quat_{dot})_0 = 0 \\ \dot{q}_x - (quat_{dot})_1 = 0 \\ \dot{q}_y - (quat_{dot})_2 = 0 \\ \dot{q}_z - (quat_{dot})_3 = 0 \end{cases} \quad (E.6)$$

E.4 Dinamika

1. Properti Inersia Sistem (Fundamental untuk Perhitungan F_r^*)

Badan utama quadcopter dimodelkan sebagai benda tegar tunggal, **BodyB**, yang didefinisikan dengan pusat massa (B_{cm}), kerangka acuan bodi (B), massa

(m_B), dan tensor inersia (I_B) terhadap B_{cm} . Benda tegar **BodyB** ini kemudian ditempatkan dalam **BodyList**, sebuah daftar yang menjadi input bagi Metode Kane untuk perhitungan gaya umum reaktif dalam sistem.

I_B direpresentasikan sebagai:

$$I_B = \begin{bmatrix} I_{Bxx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{Byy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{Bzz} \end{bmatrix} \quad (E.7)$$

2. Gaya dan Torsi yang Bekerja (Fundamental untuk Perhitungan F_r)

Untuk pemodelan dinamika, semua gaya dan torsi yang relevan yang bekerja pada quadcopter dikumpulkan dalam sebuah daftar bernama **ForceList**. Daftar ini mencakup gaya gravitasi (F_g), gaya dorong dari masing-masing keempat motor (T_{M1} hingga T_{M4}), torsi reaksi dari setiap motor (τ_{M1} hingga τ_{M4}), komponen-komponen gaya hambat aerodinamis (F_{drag}), dan torsi giroskopik akibat rotasi rotor (τ_{gyro}). **ForceList** ini kemudian berfungsi sebagai input bagi Metode Kane untuk perhitungan gaya umum aktif dalam sistem.

Gaya F_g bekerja pada pusat massa quadcopter (B_{cm}) dan arahnya sejajar dengan sumbu $\hat{n}_z$ dari kerangka inersia N .

$$F_g = m_B g \hat{n}_z \quad (E.8)$$

Setiap motor i menghasilkan gaya T_{Mi} yang bekerja pada titik lokasi motor tersebut dan arahnya sejajar dengan sumbu negatif $\hat{b}_z$ dari kerangka bodi B .

$$\begin{cases} T_{M1} = -T_{M1} \hat{b}_z & di \mathbf{p}^{B_{cm}/M1} = d_{xm} \hat{b}_x - d_{ym} \hat{b}_y - d_{zm} \hat{b}_z \\ T_{M2} = -T_{M2} \hat{b}_z & di \mathbf{p}^{B_{cm}/M2} = d_{xm} \hat{b}_x + d_{ym} \hat{b}_y - d_{zm} \hat{b}_z \\ T_{M3} = -T_{M3} \hat{b}_z & di \mathbf{p}^{B_{cm}/M3} = -d_{xm} \hat{b}_x + d_{ym} \hat{b}_y - d_{zm} \hat{b}_z \\ T_{M4} = -T_{M4} \hat{b}_z & di \mathbf{p}^{B_{cm}/M4} = -d_{xm} \hat{b}_x - d_{ym} \hat{b}_y - d_{zm} \hat{b}_z \end{cases} \quad (E.9)$$

Setiap motor i menghasilkan torsi τ_{Mi} yang bekerja pada bodi quadcopter B di sekitar sumbu $\hat{b}_z$.

$$\begin{cases} \tau_{M1} = -\tau_{M1} \hat{b}_z \\ \tau_{M2} = \tau_{M2} \hat{b}_z \\ \tau_{M3} = -\tau_{M3} \hat{b}_z \\ \tau_{M4} = \tau_{M4} \hat{b}_z \end{cases} \quad (E.10)$$

Gaya $\mathbf{F}_{drag}$ melawan gerakan quadcopter melalui udara. Pada tugas akhir ini, gaya hambat disederhanakan menjadi komponen-komponen yang bekerja pada pusat massa B_{cm} dan diekspresikan pada kerangka inersia N . Kecepatan udara relatif, $\mathbf{v}_{wind}$, dihitung dari selisih kecepatan B_{cm} dan kecepatan angin.

$$\begin{cases} \mathbf{F}_{dragx} = -C_d \cdot \text{sign}(\mathbf{v}_{wind} \hat{\mathbf{n}}_x) \cdot (\mathbf{v}_{wind} \hat{\mathbf{n}}_x)^2 \cdot \hat{\mathbf{n}}_x \\ \mathbf{F}_{dragy} = -C_d \cdot \text{sign}(\mathbf{v}_{wind} \hat{\mathbf{n}}_y) \cdot (\mathbf{v}_{wind} \hat{\mathbf{n}}_y)^2 \cdot \hat{\mathbf{n}}_y \\ \mathbf{F}_{dragz} = -C_d \cdot \text{sign}(\mathbf{v}_{wind} \hat{\mathbf{n}}_z) \cdot (\mathbf{v}_{wind} \hat{\mathbf{n}}_z)^2 \cdot \hat{\mathbf{n}}_z \end{cases} \quad (\text{E.11})$$

Torsi τ_{gyro} muncul sebagai hasil dari interaksi antara kecepatan angular bodi quadcopter (${}^N\boldsymbol{\omega}^B$) dan momentum angular total dari semua rotor yang berputar. Ω_{net} adalah kecepatan angular netto kumulatif rotor relatif terhadap bodi. Dengan $\Omega_{net} = \boldsymbol{\omega}_{M_1} - \boldsymbol{\omega}_{M_2} + \boldsymbol{\omega}_{M_3} - \boldsymbol{\omega}_{M_4}$ dan $\mathbf{I}_{RZZ}$ adalah momen inersia total rotor terhadap sumbu putarnya.

$$\tau_{gyro} = -\mathbf{I}_{RZZ} ({}^N\boldsymbol{\omega}^B \times \Omega_{net} \hat{\mathbf{b}}_z) \quad (\text{E.12})$$

E.5 Pemodelan Dinamika Quadcopter (*Plant*)

Metode Kane digunakan untuk menurunkan persamaan gerak secara sistematis. Instansiasi objek Metode Kane dilakukan dengan cara **KM = KanesMethod(N, q_ind=[...], u_ind=[...], kd_eqs=kd)**. Selanjutnya, penurunan persamaan Kane $F_r + F_r^* = 0$ dari daftar benda tegar (**BodyList**) dan daftar gaya/torsi (**ForceList**) dilakukan dengan cara **(fr, frstar) = KM.kanes_equations(BodyList, ForceList)**.

Proses komputasi ini menghasilkan sekumpulan persamaan gerak non-linear yang kompleks. Berdasarkan persamaan di bawah, state-space dari sistem quadcopter dari vektor keadaan $s(t)$ dapat dituliskan:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{s}}_{plant}(t) \\ = [\dot{x}(t), \dot{y}(t), \dot{z}(t), \dot{q}_w(t), \dot{q}_x(t), \dot{q}_y(t), \dot{q}_z(t), \ddot{x}(t), \ddot{y}(t), \ddot{z}(t), \dot{p}(t), \dot{q}(t), \dot{r}(t)]^T \end{aligned} \quad (\text{E.13})$$

Untuk mempermudah pemahaman, dapat dilihat pada representasi state-space dari sistem quadcopter dengan konfigurasi 'X' dalam sistem koordinat NED dan FRD:

$$\dot{\mathbf{s}}_{\text{plant}}(t) = \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ q_w \\ q_x \\ q_y \\ q_z \\ \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \omega_\phi \\ \omega_\theta \\ \omega_\psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ -0.5(\omega_\phi q_x + \omega_\theta q_y + \omega_\psi q_z) \\ 0.5(\omega_\phi q_w - \omega_\theta q_z + \omega_\psi q_y) \\ 0.5(\omega_\phi q_z + \omega_\theta q_w - \omega_\psi q_x) \\ -0.5(\omega_\phi q_y - \omega_\theta q_x - \omega_\psi q_w) \\ \frac{C_d \text{sign}(v_w \cos q_{w1} \cos q_{w2} - \dot{x})(v_w \cos q_{w1} \cos q_{w2} - \dot{x})^2 - 2(q_w q_y + q_x q_z)(T_{M1} + T_{M2} + T_{M3} + T_{M4})}{m_B} \\ \frac{C_d \text{sign}(v_w \sin q_{w1} \cos q_{w2} - \dot{y})(v_w \sin q_{w1} \cos q_{w2} - \dot{y})^2 + 2(q_w q_x - q_y q_z)(T_{M1} + T_{M2} + T_{M3} + T_{M4})}{m_B} \\ \frac{-C_d \text{sign}(v_w \sin q_{w2} + \dot{z})(v_w \sin q_{w2} + \dot{z})^2 - (T_{M1} + T_{M2} + T_{M3} + T_{M4})(q_w^2 - q_x^2 - q_y^2 + q_z^2) + g m_B}{m_B} \\ \frac{(I_{Byy} - I_{Bzz})\omega_\theta \omega_\psi - u_p I_{Rzz}(\omega_{M1} - \omega_{M2} + \omega_{M3} - \omega_{M4})\omega_\theta + (T_{M1} - T_{M2} - T_{M3} + T_{M4})d_{ym}}{I_{Bxx}} \\ \frac{(I_{Bzz} - I_{Bxx})\omega_\phi \omega_\psi + u_p I_{Rzz}(\omega_{M1} - \omega_{M2} + \omega_{M3} - \omega_{M4})\omega_\phi + (T_{M1} + T_{M2} - T_{M3} - T_{M4})d_{xm}}{I_{Byy}} \\ \frac{(I_{Bxx} - I_{Byy})\omega_\phi \omega_\theta + \tau_{M1} - \tau_{M2} + \tau_{M3} - \tau_{M4}}{I_{Bzz}} \end{bmatrix}$$

GL E.1 Representasi State-Space Quadcopter

Input gaya dorong (T_{Mi}) dan torsi (τ_{Mi}) pada persamaan gerak di atas dimodelkan dari dinamika aktuator motor. Penjelasan rinci mengenai model motor tersebut akan dijabarkan pada sub-bab berikutnya.

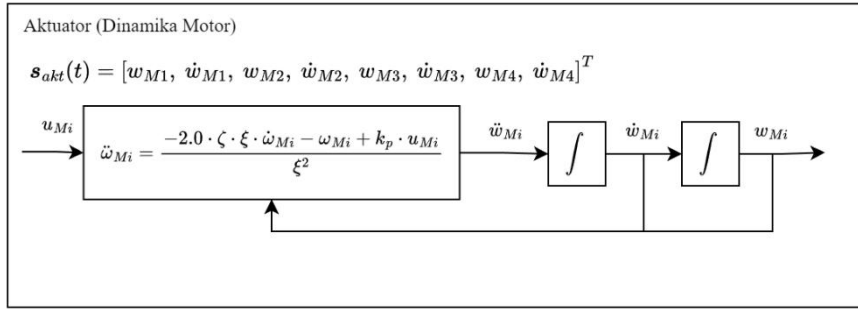
E.6 Pemodelan Dinamika Motor (Aktuator)

Gaya dan torsi yang menggerakkan quadcopter dihasilkan oleh aktuator berupa empat buah motor DC (*Direct Current*). Untuk mendapatkan simulasi yang realistis, respons motor terhadap sinyal perintah dari kontroler tidak dimodelkan secara instan, melainkan melalui sebuah model dinamis.

Model Respons Dinamis Motor

Hubungan antara sinyal perintah kendali yang dikirim ke motor, u_{Mi} , dan kecepatan angular aktual yang dihasilkan, ω_{Mi} , dimodelkan sebagai sebuah sistem linear orde kedua. Pendekatan ini merepresentasikan secara akurat adanya jeda waktu dan karakteristik respons dari motor fisik. Persamaan diferensial yang mengatur percepatan angular motor ($\ddot{\omega}_{Mi}$) adalah sebagai berikut:

$$\ddot{\omega}_{Mi} = -\frac{2 \zeta \xi \dot{\omega}_{Mi} - \omega_{Mi} + k_p u_{Mi}}{\xi^2} \quad (\text{E.14})$$



GL E.2 Model Dinamika Motor

di mana k_p adalah gain statis motor, ξ adalah konstanta waktu sistem yang berhubungan dengan seberapa cepat motor merespons, dan ζ adalah rasio redaman (*damping ratio*) yang menentukan apakah respons motor akan berosilasi atau mulus.

Kalkulasi Gaya dan Torsi Aerodinamis

Kecepatan angular aktual dari setiap motor, ω_{Mi} , yang merupakan hasil dari model dinamis pada GL E.2, kemudian dikonversi menjadi gaya dan torsi aerodinamis yang bekerja pada bodi quadcopter.

Gaya Dorong (*Thrust*, T_M) merupakan gaya angkat yang dihasilkan oleh setiap motor, T_{Mi} , sebanding dengan kuadrat kecepatan angularnya. Total gaya dorong ini yang melawan gravitasi dan menggerakkan quadcopter secara vertikal. Gaya dorong untuk motor ke- i dihitung dengan persamaan:

$$T_{Mi} = k_{Th} \omega_{Mi}^2 \quad (E.15)$$

di mana k_{Th} adalah koefisien gaya dorong

Torsi Reaktif (*Torque*, τ_M) merupakan torsi yang dihasilkan oleh rotasi motor pada bodi quadcopter. Perbedaan torsi antar motor inilah yang digunakan untuk mengontrol rotasi sumbu yaw. Torsi reaktif dari motor ke- i dihitung dengan persamaan:

$$\tau_{Mi} = k_{To} \omega_{Mi}^2 \quad (E.16)$$

di mana k_{To} adalah koefisien torsi.

Gaya T_{Mi} dan torsi τ_{Mi} inilah yang menjadi suku-suku input aktuator dalam persamaan gerak *state-space* yang telah dipaparkan pada sub-bab Lampiran E.5

E.7 Solusi Numerik Model Dinamika

Dengan menggabungkan model dinamika bodi quadcopter (sub-bab lampiran E.5) dan model dinamika aktuator (sub-bab lampiran E.6), terbentuklah sebuah model sistem terintegrasi yang utuh. Model ini direpresentasikan oleh sebuah sistem Persamaan Diferensial Biasa (PDB) non-linear dengan total 21 variabel keadaan.

Sistem PDB yang kompleks ini tidak dapat diselesaikan secara analitis, sehingga memerlukan metode numerik untuk mensimulasikan perilakunya dari waktu ke waktu. Penelitian ini mengimplementasikan integrator numerik untuk menyelesaikan sistem PDB terintegrasi tersebut pada setiap langkah waktu simulasi.

Metode yang dipilih adalah **Dormand-Prince 5(4)**, yang diakses melalui pustaka **scipy.integrate** dengan pemecah **dopri5**. Metode ini merupakan bagian dari keluarga metode Runge-Kutta dengan fitur langkah waktu adaptif (*adaptive step-size*). Pendekatan adaptif ini lebih unggul dibandingkan metode dengan langkah waktu tetap (*fixed-step*), seperti metode Euler atau Runge-Kutta standar, karena mampu memberikan akurasi tinggi tanpa mengorbankan efisiensi komputasi.

Fitur adaptif ini menjadi keunggulan utama, di mana integrator secara dinamis menyesuaikan ukuran langkah waktu untuk menjaga agar estimasi kesalahan lokal tetap berada di bawah ambang batas toleransi yang ditentukan. Toleransi yang digunakan adalah toleransi absolut 10^{-6} dan toleransi relatif 10^{-6} yang mengindikasikan presisi simulasi yang tinggi.

Lampiran F. Implementasi dengan PyDy/SymPy

Model matematis dari quadcopter diturunkan menggunakan pendekatan komputasi yang diadopsi dari implementasi John Bass [3]. Proses ini memanfaatkan *toolkit* Python Dynamics (PyDy) untuk menerapkan Metode Kane secara sistematis dan menghasilkan representasi *state-space* dari sistem. *Python Dynamics* (PyDy) adalah sebuah perkakas (*toolkit*) sumber terbuka berbasis Python yang dirancang untuk memfasilitasi studi dinamika multibodi [25]. Inti dari fungsionalitas PyDy terletak pada integrasinya yang erat dengan pustaka *Symbolic Python* (SymPy) — sebuah pustaka Python untuk matematika simbolik — khususnya modul **sympy.physics.mechanics**. PyDy dan SymPy ini memudahkan pengguna untuk mendefinisikan komponen sistem dinamika seperti kerangka acuan, titik, benda tegar, gaya, dan torsi secara simbolik. TL F.1 merangkum komponen-komponen inti dari PyDy dan **sympy.physics.mechanics** yang esensial untuk pemodelan multibodi.

TL F.1 Komponen Inti PyDy/Sympy Mechanics untuk Pemodelan Multibodi

Komponen (sympy.physics.mechanics.)	Fungsi Utama dalam Dinamika Multibodi
ReferenceFrame	Mendefinisikan sistem koordinat untuk menggambarkan orientasi dan gerakan (contoh: kerangka inertial N, quadcopter B, wind W).
Point	Mendefinisikan titik dalam ruang (contoh: pusat massa quadcopter, posisi motor), dan menghitung kecepatan titik tersebut.
dynamicsymbols	Membuat variabel simbolik yang bergantung waktu untuk posisi, kecepatan, quaternion, dan kecepatan sudut quadcopter.
RigidBody	Merepresentasikan benda tegar dengan massa, pusat massa, kerangka acuan, dan matriks inersia.
inertia	Membantu mendefinisikan matriks inersia benda tegar dalam kerangka lokal.

KanesMethod	Menggunakan metode Kane untuk menurunkan persamaan gerak dari multibodi secara simbolik.
--------------------	--

Keunggulan utama PyDy/Sympy Mechanics terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan persamaan gerak (*Equations of Motion* - EOMs) secara otomatis, yang kemudian dapat diubah menjadi kode numerik untuk simulasi dan analisis.

Dalam konteks metode kane, matriks $\mathbf{M}(q, t)$ sering disebut sebagai **mass_matrix** dan vektor $\mathbf{f}(q, u, t)$ sebagai **forcing_vector**. Namun, untuk sistem yang lebih umum, terutama yang melibatkan kendala atau untuk mendapatkan sistem persamaan diferensial orde pertama yang lengkap (menggabungkan dinamika dan kinematika), atribut **mass_matrix_full** dan **forcing_full** lebih sering digunakan [26]. **mass_matrix_full** adalah matriks massa "penuh" yang mencakup baik persamaan dinamika maupun persamaan diferensial kinematik. Jika ada n_q koordinat umum dan n_u kecepatan umum, maka **mass_matrix_full** akan berukuran $(n_q + n_u) \times (n_q + n_u)$. Atribut **forcing_full** adalah vektor gaya yang bersesuaian dengan **mass_matrix_full**.

Struktur gabungan ini secara efektif merepresentasikan sistem persamaan diferensial orde pertama untuk vektor keadaan gabungan $\mathbf{s} = [q_1, \dots, q_{n_q}, u_1, \dots, u_{n_u}]^T$. Bentuknya bisa ditulis sebagai:

$$\mathbf{M}_{full} \dot{\mathbf{s}} = \mathbf{F}_{full}(\mathbf{s}, t) \quad (\text{F.1})$$

Atau jika $\mathbf{M}_{full}$ dapat diinvers (yang seringkali bagian yang berkaitan dengan $\dot{q}$ adalah matriks identitas):

$$\dot{\mathbf{s}} = \mathbf{M}_{full}^{-1} \mathbf{F}_{full}(\mathbf{s}, t) \quad (\text{F.2})$$

Bentuk ini siap untuk diintegrasikan secara numerik menggunakan pemecah ODE standar.

Lampiran G. Rincian Desain Low-Level Controller

Lampiran ini menyajikan detail implementasi dan formulasi matematis untuk setiap komponen dalam arsitektur *Low-Level Controller* yang telah dipaparkan secara konseptual pada Sub-bab 3.3 dan diilustrasikan pada Gambar 3.2. Penjabaran berikut mencakup persamaan untuk setiap loop kontrol bertingkat (*cascaded*) yang digunakan untuk menstabilkan setiap quadcopter.

G.1 Loop 1: Kontroler Posisi/*Position* (P)

Tujuan loop 1 adalah untuk menghasilkan vektor kecepatan referensi $\mathbf{v}_{ref} \in \mathbb{R}^3$ dari error posisi. Formulasi error posisi dan hukum kendalinya diberikan oleh:

$$\mathbf{e}_p(t) = \mathbf{p}_{ref}(t) - \mathbf{p}(t) \quad (G.1)$$

$$\mathbf{v}_{ref}(t) = \mathbf{K}_{p,pos} \mathbf{e}_p(t) \quad (G.2)$$

di mana $\mathbf{p}_{ref}$ dan $\mathbf{p}$ adalah posisi referensi dari *planner* dan aktual quadcopter. Sedangkan $\mathbf{K}_{p,pos} = \text{diag}(K_{px}, K_{py}, K_{pz})$ adalah matriks gain proporsional posisi.

G.2 Loop 2: Kontroler Kecepatan/*Velocity* (PID)

Tujuan loop 2 adalah menghasilkan vektor gaya dorong total $\mathbf{T}_{sp} \in \mathbb{R}^3$ yang dibutuhkan. Formulasi error kecepatan dan hukum kendalinya diberikan oleh:

$$\mathbf{e}_v(t) = \mathbf{v}_{ref}(t) - \mathbf{v}(t) \quad (G.3)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{T}_{sp}(t) = & \mathbf{K}_{p,vel} \mathbf{e}_v(t) + \mathbf{K}_{i,vel} \int_0^t \mathbf{e}_v(\tau) d\tau + \mathbf{K}_{d,vel} \dot{\mathbf{v}}(t) \\ & + m\mathbf{a}_{ref}(t) - m\mathbf{g} \end{aligned} \quad (G.4)$$

di mana $\mathbf{v}_{ref}$ adalah *output* dari loop 1, $\mathbf{v}$ adalah kecepatan aktual, $\dot{\mathbf{v}}$ adalah percepatan linear aktual, $\mathbf{a}_{ref}$ adalah percepatan referensi, $m\mathbf{g}$ adalah vektor gaya gravitasi, dan $\mathbf{K}_{p,vel}$, $\mathbf{K}_{i,vel}$, $\mathbf{K}_{d,vel}$ adalah matriks diagonal gain kecepatan.

G.3 Konversi Gaya Dorong ke Orientasi Target

Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengonversi vektor gaya dorong referensi, $\mathbf{T}_{sp}$, menjadi sebuah orientasi target dalam bentuk quaternion, $\mathbf{q}_{des}$, yang konsisten dengan sudut yaw referensi, ψ_{ref} . Proses ini dilakukan dalam dua tahap:

membangun matriks rotasi target, $\mathbf{R}_d$, dari vektor gaya dan sudut yaw, dan mengonversi matriks tersebut menjadi quaternion, $\mathbf{q}_{des}$:

Matriks rotasi target dibangun dengan mendefinisikan tiga sumbu ortogonal dari kerangka bodi quadcopter yang diinginkan.

1. Sumbu-z bodi target ($\mathbf{b}_{z,d}$), Dihitung sebagai unit vektor yang berlawanan arah dengan gaya dorong:

$$\mathbf{b}_{z,d} = -\frac{\mathbf{T}_{sp}}{\|\mathbf{T}_{sp}\|} \quad (\text{G.5})$$

2. Sumbu-x bodi target ($\mathbf{b}_{x,d}$), Dihitung agar tegak lurus terhadap $\mathbf{b}_{z,d}$ dan konsisten dengan arah yaw referensi ψ_{ref} . Penentuan ini dilakukan dengan membuat vektor referensi horizontal sementara, $\mathbf{y}_c = [-\sin(\psi_{ref}), \cos(\psi_{ref}), 0]^T$:

$$\mathbf{b}_{x,d} = \frac{\mathbf{y}_c \times \mathbf{b}_{z,d}}{\|\mathbf{y}_c \times \mathbf{b}_{z,d}\|} \quad (\text{G.6})$$

3. Sumbu-y bodi target ($\mathbf{b}_{y,d}$), Dihitung untuk melengkapi kerangka acuan tangan kanan:

$$\mathbf{b}_{y,d} = \mathbf{b}_{z,d} \times \mathbf{b}_{x,d} \quad (\text{G.7})$$

Matriks rotasi $\mathbf{R}_d$ diperoleh dengan menyusun ketiga vektor tersebut menjadi kolom-kolom matriks rotasi.

$$\mathbf{R}_d = [\mathbf{b}_{x,d} \quad \mathbf{b}_{y,d} \quad \mathbf{b}_{z,d}] \quad (\text{G.8})$$

$$\text{dengan } \mathbf{R}_d = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix}$$

Matriks rotasi $\mathbf{R}_d$ yang telah didapat kemudian dikonversi menjadi quaternion $\mathbf{q} = [q_w, q_x, q_y, q_z]^T$.

1. Komponen quaternion, formula berikut digunakan (untuk kasus yang paling umum dan stabil secara numerik):

$$q_w = 0.5 \sqrt{1 + R_{11} + R_{22} + R_{33}} \quad (\text{G.9})$$

$$q_x = \frac{R_{32} - R_{23}}{4 q_w} \quad (G.10)$$

$$q_y = \frac{R_{13} - R_{31}}{4 q_w} \quad (G.11)$$

$$q_z = \frac{R_{21} - R_{12}}{4 q_w} \quad (G.12)$$

2. Normalisasi Quaternion, Hasilnya dinormalisasi untuk memastikan ia adalah unit quaternion yang valid untuk merepresentasikan rotasi.

$$\mathbf{q}_{des} = \frac{\mathbf{q}}{\|\mathbf{q}\|} \quad (G.13)$$

G.4 Loop 3: Kontroler Sikap/*Attitude* (P)

Tujuan loop 3 adalah untuk menghasilkan vektor laju angular referensi, $\boldsymbol{\omega}_{ref} \in \mathbb{R}^3$, dari error orientasi quaternion. Formulasi error orientasi dan hukum kendali proporsionalnya dengan *feed-forward* yaw diberikan oleh:

$$\mathbf{e}_q(t) = \mathbf{q}(t)^{-1} \otimes \mathbf{q}_{des}(t) \quad (G.14)$$

$$\boldsymbol{\omega}_{ref}(t) = \mathbf{K}_{p,att} \cdot \text{vect}(\mathbf{e}_q(t)) + \mathbf{R}(\mathbf{q})^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi}_{ref} \end{bmatrix} \quad (G.15)$$

di mana $\mathbf{q}_{des}$ adalah quaternion orientasi target, $\mathbf{q}(t)$ adalah quaternion aktual, $\otimes$ adalah operasi perkalian quaternion, dan $\text{vect}(\cdot)$ adalah operator untuk mengambil bagian vektor $[q_x, q_y, q_z]$ dari sebuah quaternion. Sedangkan $\mathbf{K}_{p,att}$ adalah matriks diagonal gain sikap, $\dot{\psi}_{ref}$ adalah *feed-forward* laju yaw, dan $\mathbf{R}(\mathbf{q})^{-1}$ adalah invers dari matriks rotasi yang mengubah kerangka dunia ke kerangka bodi. $\mathbf{R}(\mathbf{q})$ merupakan matriks rotasi yang mengubah kerangka bodi ke kerangka dunia didefinisikan sebagai berikut:

$$\mathbf{R}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} q_w^2 + q_x^2 - q_y^2 - q_z^2 & 2(q_x q_y - q_w q_z) & 2(q_x q_z + q_w q_y) \\ 2(q_x q_y + q_w q_z) & q_w^2 - q_x^2 + q_y^2 - q_z^2 & 2(q_y q_z - q_w q_x) \\ 2(q_x q_y - q_w q_z) & 2(q_y q_z + q_w q_x) & q_w^2 - q_x^2 - q_y^2 + q_z^2 \end{bmatrix} \quad (G.16)$$

G.5 Loop 4: Kontroler Laju Angular/*Rate* (PD)

Tujuan loop 4 adalah untuk menghasilkan vektor torsi kendali akhir, $\boldsymbol{\tau}_{cmd} \in \mathbb{R}^3$, dari error laju angular. Formulasi error dan hukum kendalinya adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{e}_\omega(t) = \boldsymbol{\omega}_{ref}(t) - \boldsymbol{\omega}(t) \quad (G.17)$$

$$\boldsymbol{\tau}_{cmd}(t) = \mathbf{K}_{p,rate} \mathbf{e}_\omega(t) - \mathbf{K}_{d,rate} \dot{\boldsymbol{\omega}}(t) \quad (G.18)$$

di mana $\boldsymbol{\tau}_{cmd} = [\tau_\phi, \tau_\theta, \tau_\psi]^T$, $\boldsymbol{\omega}_{ref}$ adalah laju angular referensi dari Loop 3, $\boldsymbol{\omega}(t)$ adalah laju angular aktual, dan $\dot{\boldsymbol{\omega}}(t)$ adalah percepatan angular aktual. Penggunaan percepatan aktual pada suku derivatif berfungsi untuk memberikan efek peredam (*damping*) yang membuat gerakan rotasi lebih stabil dan mulus. Matriks $\mathbf{K}_{p,rate}$ dan $\mathbf{K}_{d,rate}$ adalah matriks diagonal gain untuk laju angular.

G.6 Alokasi Kontrol/*Mixer*

Tujuan dari blok *mixer* adalah untuk menerjemahkan perintah kendali akhir yaitu total gaya dorong T_{sp} dan vektor torsi $\boldsymbol{\tau}_{cmd}$ menjadi perintah kendali individual, u_{Mi} , untuk setiap aktuator motor.

Hubungan antara gaya/torsi dan kuadrat kecepatan motor dibalik menggunakan invers matriks alokasi kontrol, $\mathbf{M}_{mix}$:

$$\begin{bmatrix} \omega_1^2 \\ \omega_2^2 \\ \omega_3^2 \\ \omega_4^2 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_{mix}^{-1} \begin{bmatrix} T_{sp} \\ \tau_\phi \\ \tau_\theta \\ \tau_\psi \end{bmatrix} \quad (G.19)$$

Akar kuadrat diambil untuk mendapatkan nilai kecepatan angular target untuk setiap motor, $\omega_{cmd,i}$:

$$\omega_{cmd,i} = \sqrt{\omega_i^2} \quad (G.20)$$

Kecepatan angular target dikonversi menjadi sinyal perintah kendali, u_{Mi} , dengan menggunakan model motor terbalik. Untuk model motor linear $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{u}_M \cdot \mathbf{c}_1 + c_0$, maka:

$$u_{Mi} = \frac{\omega_{cmd,i} - c_0}{c_1} \quad (G.21)$$

di mana $\mathbf{M}_{mix}$ adalah matriks alokasi kontrol 4x4 yang mengubah besaran fisika dari masing-masing motor (yaitu kuadrat kecepatan putarannya, ω^2) menjadi efek gabungan pada badan quadcopter (yaitu total gaya dorong T dan total torsi pada sumbu roll, pitch, dan yaw). Matriks $\mathbf{M}_{mix}$ untuk orientasi NED adalah:

$$\mathbf{M}_{mix} = \begin{bmatrix} k_{Th} & k_{Th} & k_{Th} & k_{Th} \\ d_{ym}k_{Th} & -d_{ym}k_{Th} & -d_{ym}k_{Th} & d_{ym}k_{Th} \\ d_{xm}k_{Th} & d_{xm}k_{Th} & -d_{xm}k_{Th} & -d_{xm}k_{Th} \\ -k_{To} & k_{To} & -k_{To} & k_{To} \end{bmatrix} \quad (G.22)$$

dengan k_{Th} adalah koefisien gaya dorong, k_{To} adalah koefisien torsi reaktif, d_{xm} adalah lengan torsi (jarak dari pusat ke motor di sumbu-x), dan d_{ym} adalah lengan torsi (jarak dari pusat ke motor di sumbu-y).

Dengan demikian, blok *Mixer* berfungsi sebagai tahap akhir dari *Low-Level Controller*. Blok ini menerjemahkan perintah kendali abstrak (total gaya dorong dan torsi) yang diinginkan oleh kontroler menjadi serangkaian sinyal perintah individual, u_{Mi} , untuk setiap motor. Sinyal-sinyal inilah yang kemudian menjadi input bagi model dinamika aktuator (sub-bab Lampiran E.6). Melalui model aktuator tersebut, sinyal ini diubah menjadi gaya dan torsi aktual yang pada akhirnya menggerakkan dan memengaruhi dinamika quadcopter sesuai persamaan *state-space* (sub-bab Lampiran E.5).

Lampiran H. Pseudocode Logika Komputasi *High-Level Planner*

Logika *high-level planner* mengatur perilaku kawanan setelah fase lepas landas selesai dan sistem memasuki *Mode Misi*. Alur komputasi ini mencakup logika transisi antar mode (Formasi dan *Tailgating*), mekanisme pemicu adaptif ERC berdasarkan deteksi lingkungan, penentuan faktor skala formasi, dan kombinasi akhir dari semua vektor kecepatan perilaku untuk menghasilkan posisi referensi bagi setiap quadcopter. Keseluruhan alur logika ini dirangkum secara rinci dalam pseudocode berikut.

Algorithm 1: Logika Komputasi High-Level Planner

```

Input: Kumpulan semua agen robots, timestep dt
Output: Posisi referensi berikutnya  $\vec{p}_{ref}$ 
// Fase 1: Logika Transisi dari Lepas Landas
if mode == TAKEOFF then
    semuaSiap  $\leftarrow$  true
    foreach agen r dalam robots do
        if  $|r.p_z - z_{target}| > \epsilon_z$  then
            semuaSiap  $\leftarrow$  false
            break
        end
    end
    if semuaSiap then
        foreach agen r dalam robots do
            r.mode  $\leftarrow$  FORMATION
        end
    end
end
// Fase 2: Kalkulasi Kecepatan Referensi Berdasarkan Mode
if mode == TAKEOFF then
     $\vec{v}_{ref} \leftarrow \vec{v}_{takeoff} + \vec{v}_{col}$ 
else
    // Agen dalam mode Misi, panggil pemicu adaptif ERC
     $w_e \leftarrow \text{estimasi\_lebar\_lingkungan}()$ 
    if  $w_e \leq \alpha \cdot r$  then
        mode  $\leftarrow$  TAILGATING
         $\kappa \leftarrow 1.0$ 
    else
        mode  $\leftarrow$  FORMATION
         $w_f \leftarrow \text{estimasi\_lebar\_formasi}()$ 
        if  $w_e - 2r < w_f$  then
             $\kappa \leftarrow (w_e - 2r) / w_f$ 
        else
             $\kappa \leftarrow 1.0$ 
        end
    end
    // Kalkulasi kecepatan berdasarkan mode yang diperbarui
    if mode == FORMATION then
         $\vec{v}_{ref} \leftarrow \vec{v}_{mig} + \vec{v}_{form}(\kappa) + \vec{v}_{obs} + \vec{v}_{col} + \vec{v}_{rand}$ 
        // Penanganan kondisi stagnan (hover)
        if  $||\vec{v}_{ref}|| < \epsilon_v$  then
             $\vec{v}_{ref} \leftarrow \vec{0}$ 
        end
    else
         $\vec{v}_{ref} \leftarrow \vec{v}_{mig} + \vec{v}_{tail} + \vec{v}_{obs} + \vec{v}_{col} + \vec{v}_{rand}$ 
    end
end
// Fase 3: Finalisasi Posisi Referensi
 $\vec{p}_{ref} \leftarrow \vec{p}_{current} + \vec{v}_{ref} \cdot dt$ 
return  $\vec{p}_{ref}$ 

```

GL H.1 Pseudocode Logika Komputasi *High-Level Planner*

Lampiran I. Definisi Metrik Kinerja Misi

Evaluasi kuantitatif terhadap performa sistem yang dirancang dilakukan melalui serangkaian metrik kinerja yang didefinisikan secara spesifik. Metrik-metrik ini berfungsi sebagai alat ukur objektif untuk menilai keberhasilan misi dari dua aspek fundamental:

I.1 Metrik Akurasi Operasional Berdasarkan Mode

Karena setiap fase misi (mode) memiliki tujuan yang berbeda, metrik error yang digunakan pun disesuaikan dengan mode yang sedang aktif. Hal ini memastikan bahwa performa sistem diukur berdasarkan tujuan yang relevan pada setiap waktu. Tiga metrik RMSE (*Root Mean Squared Error*) spesifik didefinisikan sebagai berikut:

1. RMSE Ketinggian Lepas Landas ($RMSE_{takeoff}$)

Metrik ini aktif selama mode *takeoff* dan mengukur rata-rata simpangan vertikal seluruh quadcopter dari ketinggian target (z_{target}). Metrik ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan keseragaman proses lepas landas.

$$RMSE_{takeoff}(t) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (z_i(t) - z_{target})^2} \quad (I.1)$$

2. RMSE Akurasi Formasi ($RMSE_{formation}$)

Metrik ini aktif selama mode *formation* dan merupakan metrik utama untuk mengukur akurasi bentuk geometris kawanan. Metrik ini menghitung rata-rata simpangan jarak antara setiap pasangan quadcopter dari jarak idealnya sesuai topologi.

$$RMSE_{formation}(t) = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{pasangan} (||\mathbf{p}_{ij}(t)|| - ||\boldsymbol{\delta}_{ij}^*||)^2} \quad (I.2)$$

di mana M adalah jumlah total pasangan unik antar quadcopter

3. RMSE Jarak Pengekoran ($RMSE_{tailgating}$)

Metrik ini aktif selama mode *tailgating* dan mengukur seberapa baik antar-quadcopter pengikut menjaga jarak aman yang telah ditentukan (d_{ref}) dari pemimpinnya.

$$RMSE_{tailgating}(t) = \sqrt{\frac{1}{N_f} \sum_{i \in followers} (||\mathbf{p}_i(t) - \mathbf{p}_{li}(t)|| - d_{ref})^2} \quad (I.3)$$

di mana N_f adalah jumlah quadcopter pengikut (*followers*).

Sehingga nilai skalar rata-rata $\overline{RMSE}_{total}$:

$$\overline{RMSE}_{total} = \frac{1}{K} \sum_{k=0}^K (RMSE_{takeoff}(t_k) + RMSE_{formation}(t_k) + RMSE_{tailgating}(t_k)) \quad (I.4)$$

di mana K adalah jumlah total langkah waktu dalam simulasi.

I.2 Metrik Kekohesifan Gerak

Metrik ini mengukur seberapa terkoordinasi pergerakan kawanan secara keseluruhan, tidak peduli apa pun mode yang sedang aktif.

Indeks Keteraturan ($\Phi(t)$)

Indeks ini, juga dikenal sebagai *order parameter*, mengukur keselarasan arah gerak rata-rata di seluruh kawanan dengan menghitung korelasi kosinus dari vektor kecepatan setiap pasangan quadcopter. Nilainya berkisar dari 0 (gerakan acak) hingga 1 (gerakan seragam sempurna).

$$\Phi(t) = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1, j \neq i}^N \frac{\langle \mathbf{v}_i(t), \mathbf{v}_j(t) \rangle}{||\mathbf{v}_i(t)|| ||\mathbf{v}_j(t)||} \quad (I.5)$$

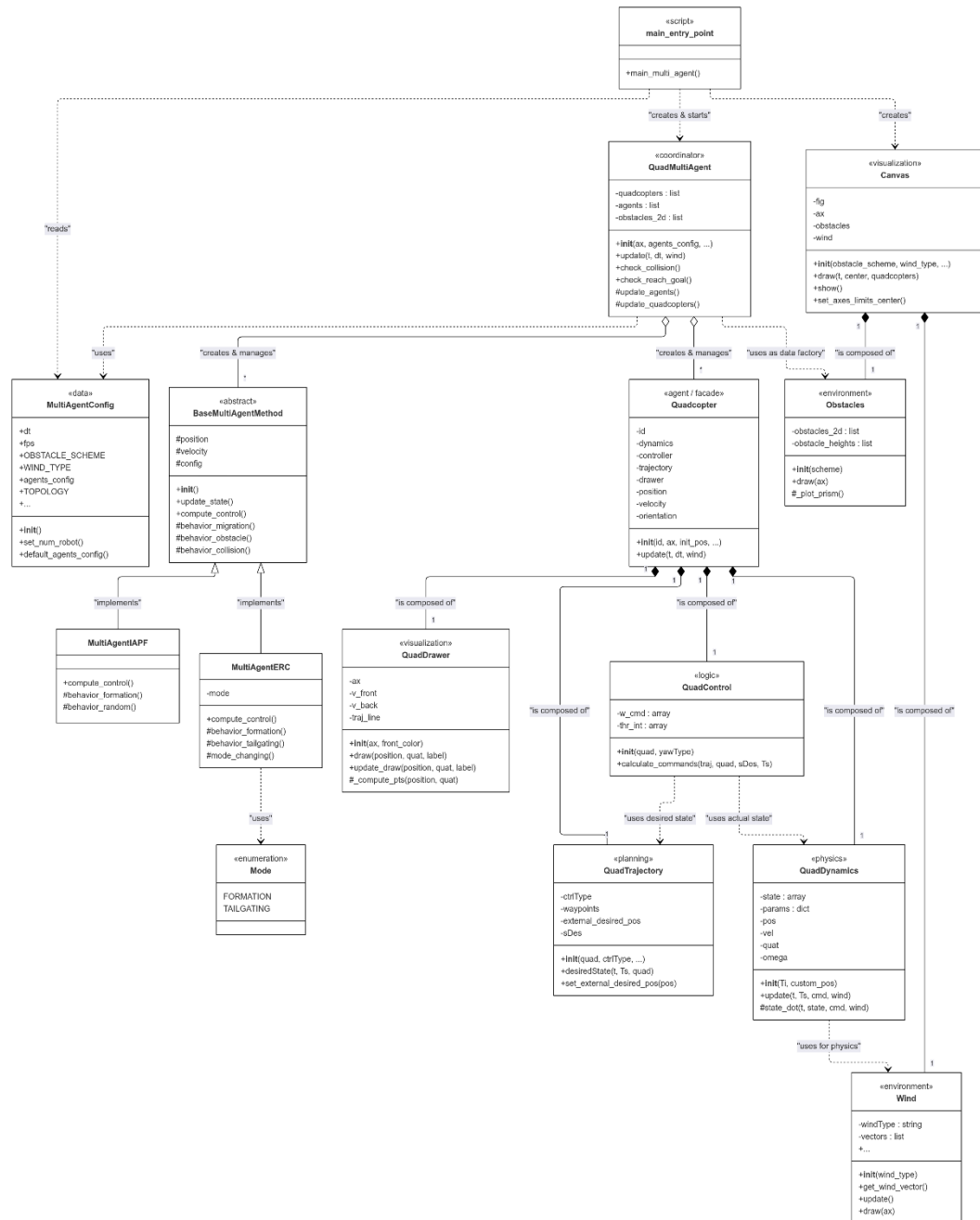
Sehingga nilai skalar rata-rata $\bar{\Phi}$:

$$\bar{\Phi} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K (\Phi(t_k)) \quad (I.6)$$

di mana K adalah jumlah total langkah waktu dalam simulasi.

Perlu dipahami bahwa metrik $\overline{RMSE}_{total}$ dan $\bar{\Phi}$ adalah nilai rata-rata skalar yang dihitung selama seluruh durasi simulasi (K total langkah waktu). Sebagai konsekuensinya, interpretasi nilai-nilai ini bergantung pada konteks durasi dan fase operasional skenario. Dalam pengujian, analisis *time-series* dari grafik metrik tersebut menjadi krusial untuk memahami dinamika performa di setiap fase, terutama saat terjadi transisi mode atau gangguan eksternal. Secara spesifik, aspek waktu akan ditekankan dalam analisis Skenario 1, Skenario 2, dan Skenario 3, di mana respons dinamis sistem terhadap pembentukan formasi, transisi mode, dan gangguan eksternal sangat relevan dengan waktu kejadian. Sementara itu, untuk Skenario 5 dan Skenario 6, fokus analisis lebih pada keberhasilan pelacakan *trajectory* dan pemeliharaan formasi secara keseluruhan.

Lampiran J. Diagram Object Oriented Programming Multi-Quadcopter



GL J.1 Diagram OOP Penelitian

Program utama (**main**) menginisiasi dua objek utama: **Canvas** untuk manajemen visualisasi dan **QuadMultiAgent** sebagai representasi dari keseluruhan kawanan quadcopter. Kelas **Canvas** bertugas untuk merender lingkungan 3D, termasuk di dalamnya data dari kelas **Obstacles** (rintangan) dan **Wind** (angin). Di sisi lain, kelas **QuadMultiAgent** mengelola sekumpulan *instance* dari **Quadcopter** dan

sebuah *instance* **MultiAgentMethod** yang berisi logika formasi (IAPF/ERC). Setiap objek **Quadcopter** memiliki **QuadControl** (kontroler PID) dan **QuadTrajectory** (penyimpan data posisi dan histori). Dalam satu siklus simulasi, **MultiAgentMethod** mengambil informasi dari **Obstacles** dan **QuadTrajectory** (dari semua quadcopter) untuk menentukan target bagi setiap quadcopter. Target ini menjadi input bagi **QuadControl** yang kemudian mengeluarkan perintah untuk **QuadDynamics**. Kelas **QuadDynamics** inilah yang menghitung fisika pergerakan quadcopter, dengan mempertimbangkan gangguan dari **Wind**. Hasil dari **QuadDynamics** kemudian memperbarui untuk mendekati **QuadTrajectory**, dan terakhir, **QuadDrawer** menggunakan data ini untuk menggambar quadcopter pada **Canvas**.

Lampiran K. Penentuan dan *Tuning* Parameter Sistem

Sebelum melakukan pengujian skenario utama pada kawanan quadcopter, langkah esensial pertama adalah menetapkan seluruh parameter sistem. Proses ini dimulai dengan penetapan parameter fisik dari model quadcopter. Parameter fisik sistem diadopsi dari spesifikasi kerangka DJI F450, sebagaimana dirujuk dalam penelitian [3], dan diterapkan secara identik untuk semua quadcopter dalam kawanan. Parameter fisik ini menjadi dasar dari model dinamika yang telah dirancang (Bab 3) dan dirangkum pada TL K.1.

TL K.1 Parameter Fisik Quadcopter (DJI F450)

Parameter	Simbol	Nilai	Satuan
Massa Bodi Quadcopter	m_B	1.2	kg
Gravitasi	g	9.81	m/s^2
Momen Inersia Sb-x	I_{Bxx}	0.0123	$kg.m^2$
Momen Inersia Sb-y	I_{Byy}	0.0123	$kg.m^2$
Momen Inersia Sb-z	I_{Bzz}	0.0224	$kg.m^2$
Momen Inersia Rotor	I_{Rzz}	2.7×10^{-5}	$kg.m^2$
Jarak Pusat ke Motor	d_{xm}, d_{ym}, d_{zm}	0.16, 0.16, 0.05	m
Koefisien Gaya Dorong	k_{Th}	1.076×10^{-5}	$N/(rad/s)^2$
Koefisien Torsi	k_{To}	1.632×10^{-7}	$Nm/(rad/s)^2$
Koefisien Gaya Hambat	C_d	0.1	-
Gaya dorong minimum	T_{min}	0.1×4	N
Gaya dorong maksimum	T_{max}	9.18×4	N
Batas Kecepatan Keamanan Fisik	$v_{max,all}$	5.0	m/s
Sudut Kemiringan Maksimum	$tilt_{max}$	50	deg
Laju Sudut Roll Maksimum	$\omega_{\phi,max}$	200	deg/s
Laju Sudut Pitch Maksimum	$\omega_{\theta,max}$	200	deg/s

Laju Sudut Yaw Maksimum	$\omega_{\psi,max}$	150	deg/s
Kecepatan angular motor minimum	$\omega_{M,min}$	75	rad/s
Kecepatan angular motor maksimum	$\omega_{M,max}$	925	rad/s
Konstanta waktu motor	ξ	0.015	s
Gain statis motor	k_p	1.0	rad/s
Rasio redaman motor	ζ	1.0	-
Koefisien linear motor	c_1	8.49	-
Offset	c_0	74.7	-

Selanjutnya, parameter untuk *Low-Level* dan *High-Level Controller* tidak ditala dari awal dalam penelitian ini, melainkan diadopsi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

K.1 Tuning Parameter *Low-Level Controller*

Penalaan parameter *Low-Level Controller* dilakukan untuk menjamin stabilitas terbang setiap quadcopter. Untuk arsitektur kontrol bertingkat yang digunakan dalam penelitian ini, nilai-nilai gain diadopsi dari hasil penelitian oleh John Bass [3]. Sumber ini dipilih karena menggunakan model dinamika berbasis PyDy untuk quadcopter dengan spesifikasi fisik yang identik, sehingga memastikan bahwa setiap quadcopter dalam simulasi ini memiliki kapabilitas dinamika individual yang andal sebagai fondasi untuk pengujian strategi formasi. Nilai-nilai gain yang diadopsi dan digunakan dalam seluruh simulasi dirangkum pada TL K.2.

TL K.2 Parameter Gain Final untuk *Low-Level Controller*

<i>Loop Kontrol</i>	<i>Parameter Gain</i>	<i>Nilai</i>
Kontroler Laju Angular (PD)	$K_{p,rate}(\omega_\phi, \omega_\theta, \omega_\psi)$	1.5, 1.5, 1.0
	$K_{d,rate}(\omega_\phi, \omega_\theta, \omega_\psi)$	0.04, 0.04, 0.1
Kontroler Sikap (P)	$K_{p,att}(\phi, \theta, \psi)$	8.0, 8.0, 1.5
Kontroler Kecepatan (PID)	$K_{p,vel}(v_x, v_y, v_z)$	5.0, 5.0, 4.0
	$K_{i,vel}(v_x, v_y, v_z)$	5.0, 5.0, 5.0
	$K_{d,vel}(v_x, v_y, v_z)$	0.5, 0.5, 0.5
Kontroler Posisi (P)	$K_{p,pos}(x, y, z)$	1.5, 1.5, 1.5

Penting untuk dicatat bahwa parameter gain pada TL K.2 diaplikasikan secara identik ke semua quadcopter dalam kawanan, sesuai dengan asumsi penelitian bahwa semua quadcopter memiliki parameter fisik yang sama.

K.2 Tuning Parameter *High-Level Planner*

Setelah stabilitas individu tercapai, penalaan dilanjutkan ke parameter yang mengatur perilaku kolektif pada *High-Level Planner*. Berbeda dengan penalaan *Low-Level Controller* yang sistematis, penentuan gain untuk komponen perilaku memerlukan pendekatan yang lebih heuristik, melalui serangkaian proses uji coba dan observasi kualitatif terhadap perilaku kawanan yang muncul (*emergent behavior*). Sumber penelitian oleh [13] merupakan referensi utama untuk *tuning* parameter *High-Level Planner* yang menjadi fokus pengujian dalam penelitian ini.

Proses ini melibatkan pencarian keseimbangan (*trade-off*) antara berbagai tujuan yang terkadang saling bertentangan. Misalnya, gain untuk pemeliharaan formasi harus cukup kuat untuk menjaga kekohesian kawanan, namun tidak boleh terlalu kaku sehingga mengalahkan perilaku penghindaran rintangan dan menyebabkan tabrakan. Setelah melalui proses observasi dan penyesuaian iteratif, diperoleh nilai-nilai parameter final yang dirangkum pada TL K.3.

TL K.3 Parameter Gain Final untuk *High-Level Controller*

Parameter	Simbol	Nilai	Keterangan
Kecepatan Referensi Migrasi	v_{ref}	0.5 m/s	Kecepatan dasar kawanan saat bergerak menuju tujuan global.
Kecepatan Referensi Maksimum	v_{max}	1.0 m/s	Kecepatan maksimum kawanan saat bergerak menuju tujuan global
Gain Penghindaran Rintangan	k_{obs}	8.0	Menentukan kekuatan tolakan dari rintangan statis
Gain Penghindaran Quadcopter	k_{col}	8.0	Menentukan kekuatan tolakan antar-quadcopter untuk mencegah tabrakan.
Gain Perilaku Formasi	k_{form}	1.0	Menentukan kekuatan untuk mempertahankan bentuk formasi yang diinginkan.
Gain Perilaku <i>Tailgating</i> ERC	k_{tail}	1.2	Mengatur responsivitas quadcopter pengikut dalam mode <i>tailgating</i> .
Gain Perilaku <i>Takeoff</i>	$k_{p,takeoff}$	1.5	Mengatur kekuatan untuk melakukan lepas landas
Target Ketinggian	z_{target}	-2.0	Ketinggian yang diinginkan untuk <i>takeoff</i>
Toleransi Ketinggian	ϵ_z	0.1	Toleransi ketinggian sebagai batas pindah mode
Indikasi kecepatan stagnan	ϵ	0.001 m/s	Jika kecepatan stagnan pindah ke <i>hover</i>
Kecepatan maksimum	$v_{max,takeoff}$	1.0 m/s	Kecepatan maksimum tiap quadcopter ketika <i>takeoff</i>
Faktor Ambang Batas ERC	α	8.0	Faktor pengali radius robot untuk menentukan ambang batas peralihan mode.

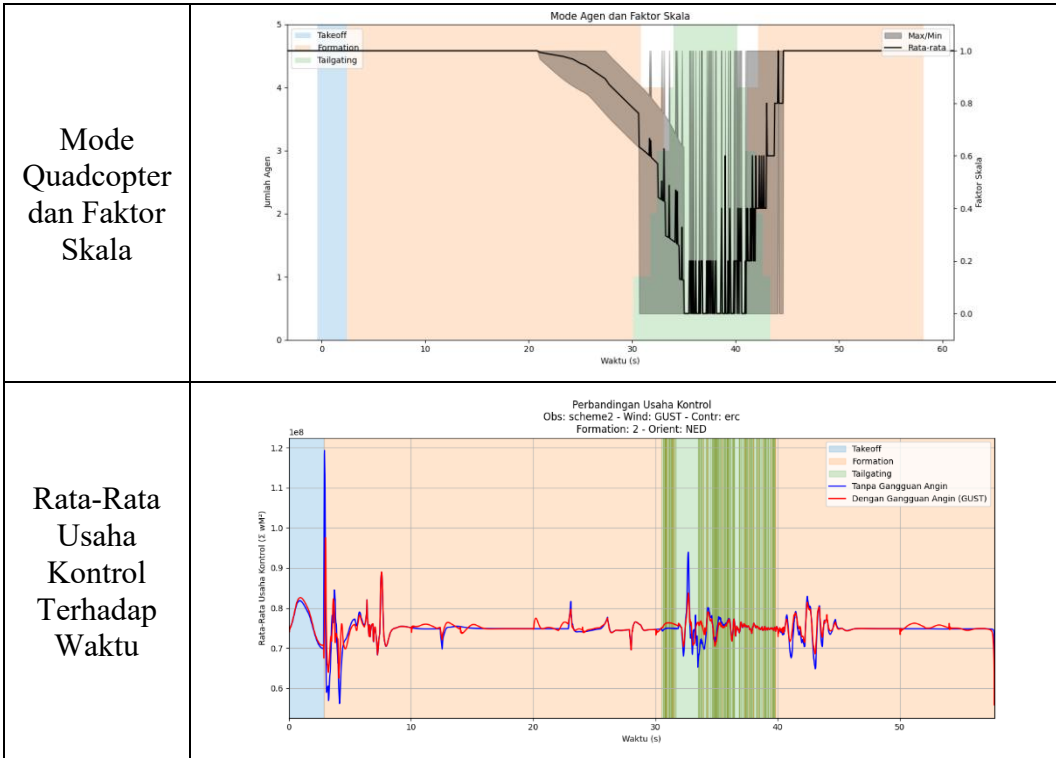
Jarak Referensi ERC	d_{ref}	1.0 m	Jarak aman yang dijaga di belakang pemimpin saat <i>tailgating</i> .
------------------------	-----------	-------	--

Penentuan parameter pada TL K.3 ini—terutama nilai gain penghindaran (8.0) yang jauh lebih tinggi dibandingkan gain formasi (1.0)—mengindikasikan bahwa strategi yang dipilih memprioritaskan keselamatan di atas kekakuan formasi. Pengaturan ini memastikan perilaku kawanan yang seimbang dan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang akan disimulasikan.

Lampiran L. Grafik Analisis Skenario Celah Sempit pada Formasi Poligon

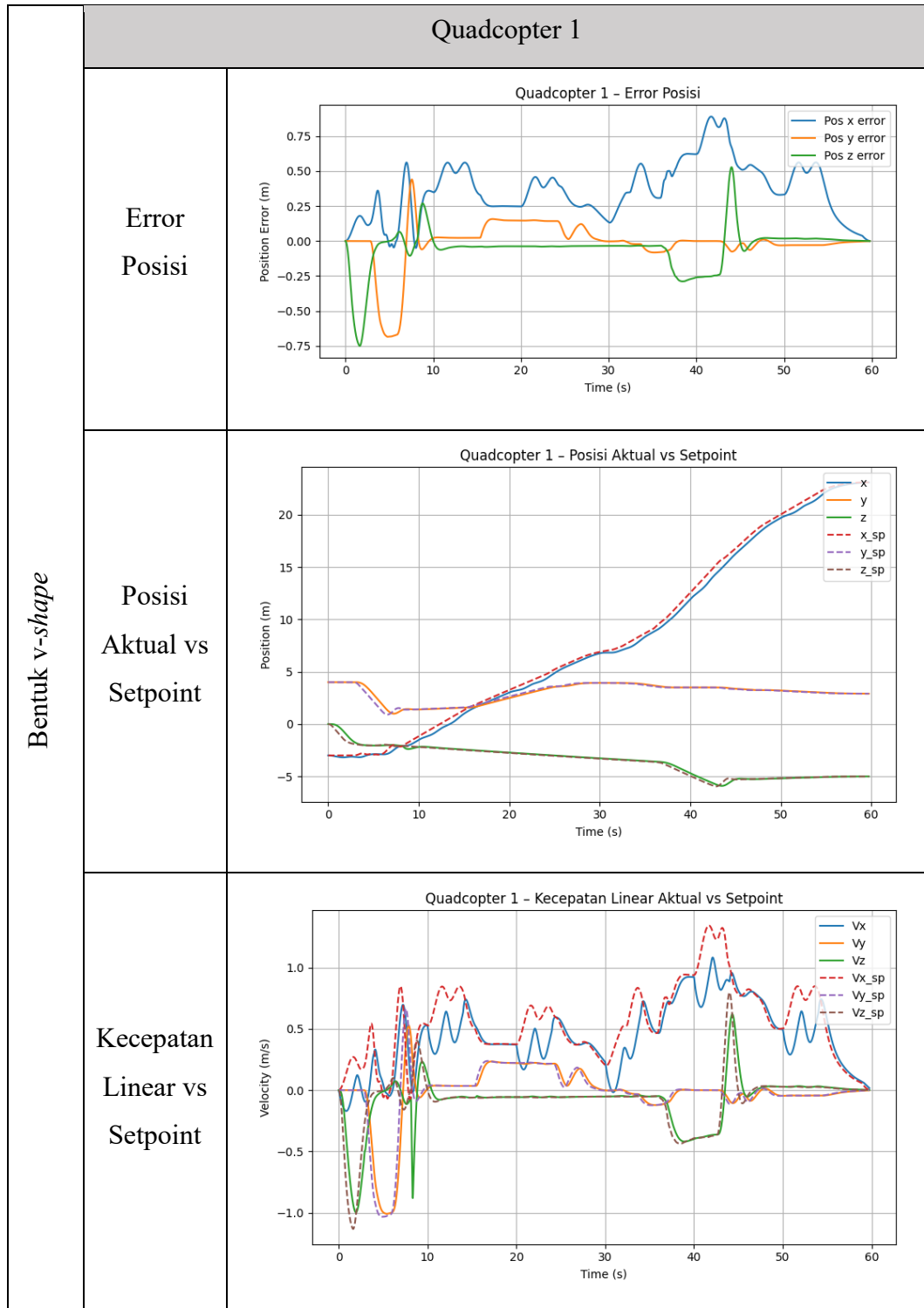
TL L.1 Kumpulan *High-Level Planner* Strategi ERC Skenario Celah Sempit dan Gangguan Angin pada Formasi Bentuk Poligon

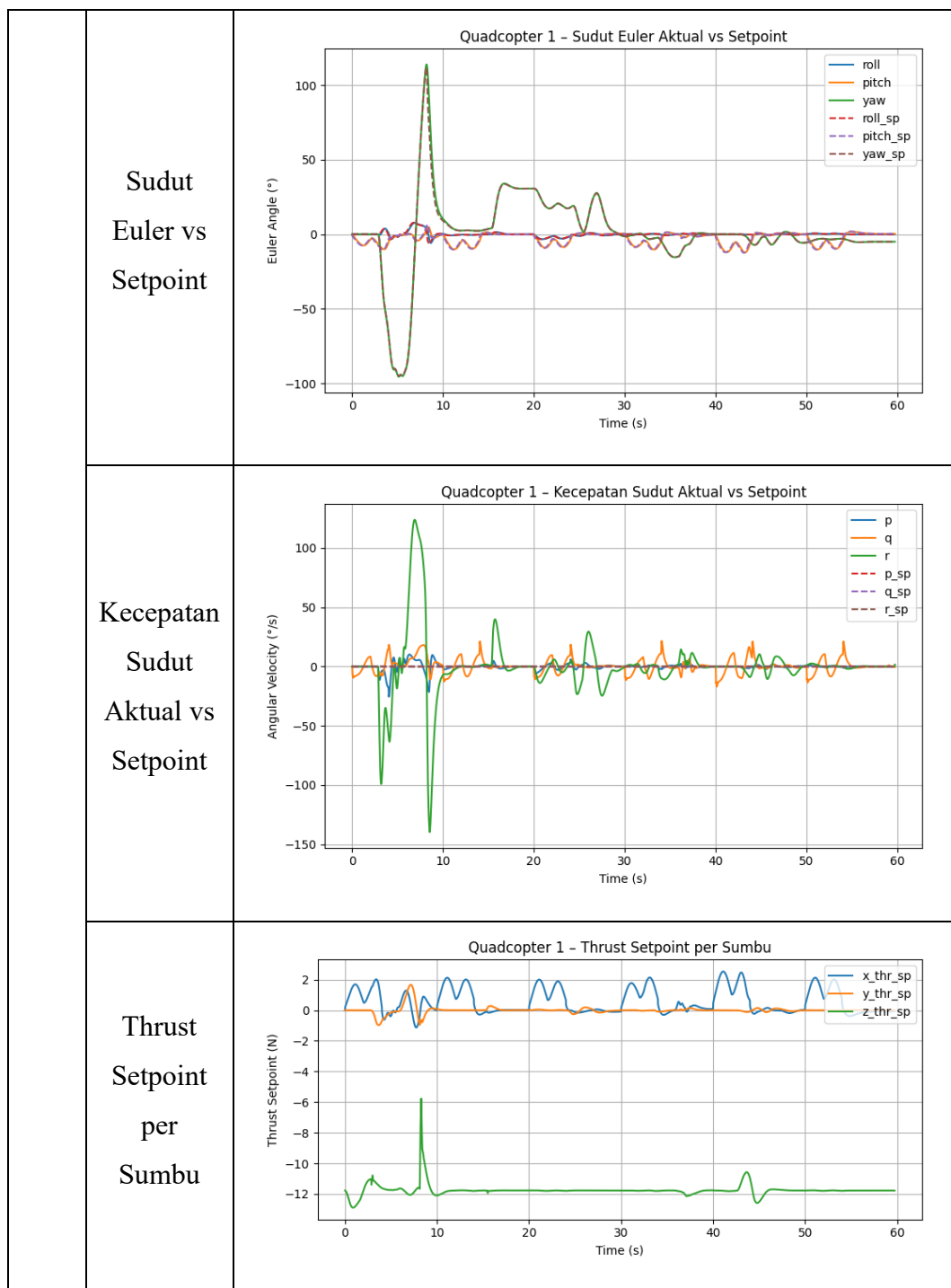
Parameter	Grafik
Lintasan Kawan	Lintasan Kawan Obs: scheme2 - Wind: GUST - Contr: erc Formation: 2 - Orient: NED
Kecepatan Kawan Terhadap Waktu	Kecepatan Kawan Berdasarkan Mode Obs: scheme2, Wind: GUST, Contr: erc
RMSE Akurasi Operasional	RMSE Akurasi Operasional Berdasarkan Mode RMSE_{total} = 0.725 meter Obs: scheme2, Wind: GUST, Contr: erc
Indeks Keteraturan	Indeks Keteraturan Sistem Berdasarkan Mode $\Phi = 0.941$ Obs: scheme2, Wind: GUST, Contr: erc



Lampiran M. Grafik *Low-Level Controller* Tiap Quadcopter

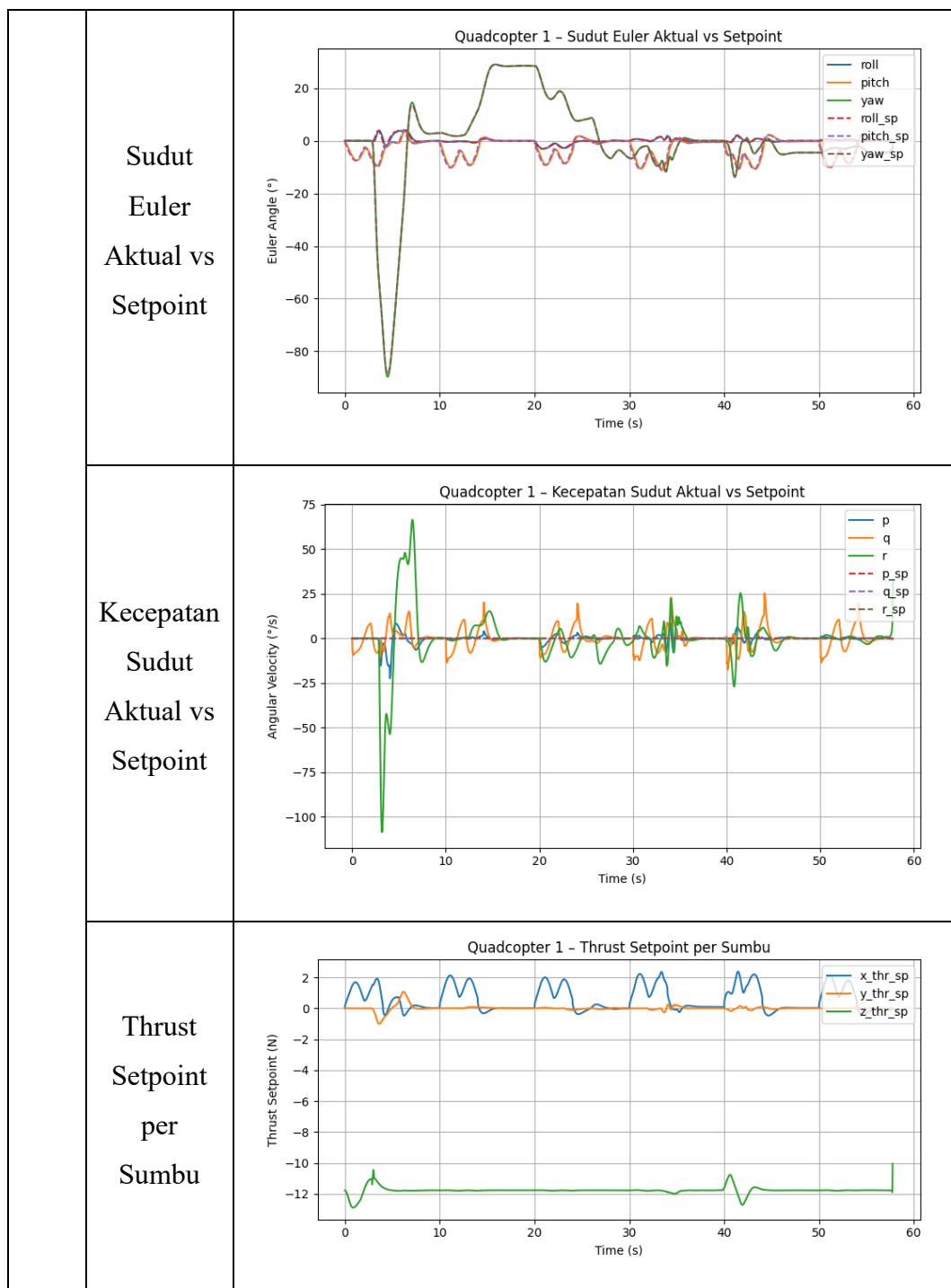
TL L.2 Grafik *Low-Level Controller* Tiap Quadcopter Strategi ERC pada Skenario Celah Sempit dan Gangguan Angin

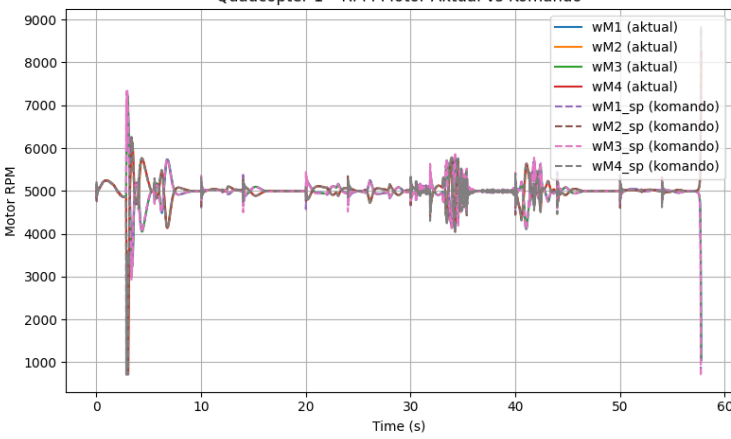




	RPM Motor Aktual vs Komando	Quadcopter 1 - RPM Motor Aktual vs Komando
	Hasilnya mirip untuk Quadcopter 2, 3, 4, dan 5	
	...	...

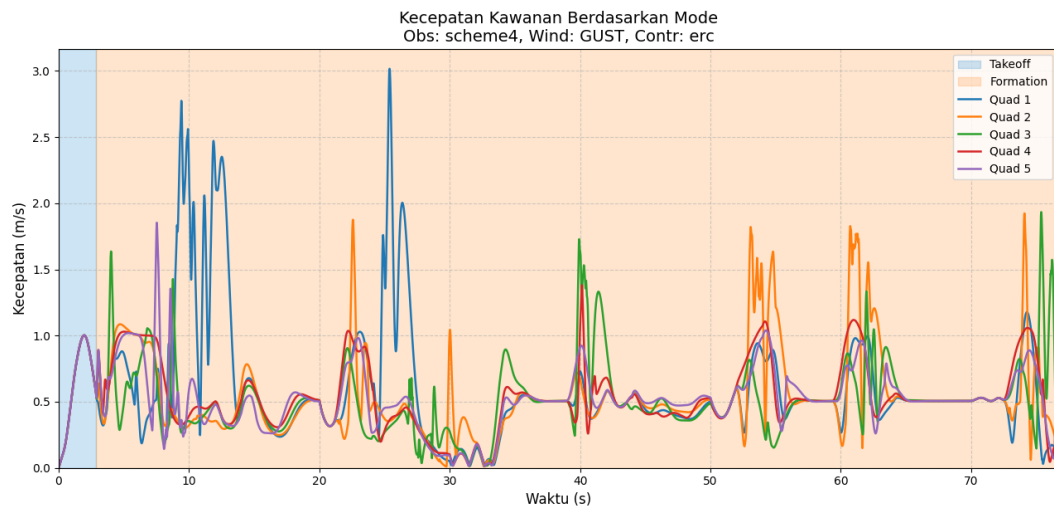
Quadcopter 1		
Bentuk Poligon	Error Posisi	This graph, titled "Quadcopter 1 - Error Posisi", plots Position Error (m) on the y-axis (ranging from -0.8 to 0.8) against Time (s) on the x-axis (ranging from 0 to 60). It features three data series: Pos x error (blue solid line), Pos y error (orange solid line), and Pos z error (green solid line). The x-error shows significant fluctuations, peaking around 0.7m at 35s and 45s. The y-error shows a large initial negative spike to -0.7m at 5s. The z-error remains relatively stable near zero, with minor fluctuations between -0.2m and 0.2m.
	Posisi Aktual vs Setpoint	This graph, titled "Quadcopter 1 - Posisi Aktual vs Setpoint", plots Position (m) on the y-axis (ranging from -5 to 20) against Time (s) on the x-axis (ranging from 0 to 60). It displays six data series: actual x (blue solid), actual y (orange solid), actual z (green solid), setpoint x (red dashed), setpoint y (purple dashed), and setpoint z (brown dashed). The x and y setpoints start at 4m and 4m respectively, then decrease to 2m at 10s. The z setpoint starts at 0m and increases linearly to 20m at 60s. The actual positions track these setpoints closely, with some initial transient behavior.
	Kecepatan Linear Aktual vs Setpoint	This graph, titled "Quadcopter 1 - Kecepatan Linear Aktual vs Setpoint", plots Velocity (m/s) on the y-axis (ranging from -1.0 to 1.0) against Time (s) on the x-axis (ranging from 0 to 60). It displays six data series: actual vx (blue solid), actual vy (orange solid), actual vz (green solid), setpoint vx (red dashed), setpoint vy (purple dashed), and setpoint vz (brown dashed). The setpoints for vx and vy are mostly zero, with some step changes. The setpoint for vz increases linearly from 0 to 1.0 m/s. The actual velocities track these setpoints, showing significant high-frequency oscillations, particularly in the vx and vy components.



	RPM Motor Aktual vs Komando	Quadcopter 1 - RPM Motor Aktual vs Komando 
	Hasilnya mirip untuk Quadcopter 2, 3, 4, dan 5	
	...	...

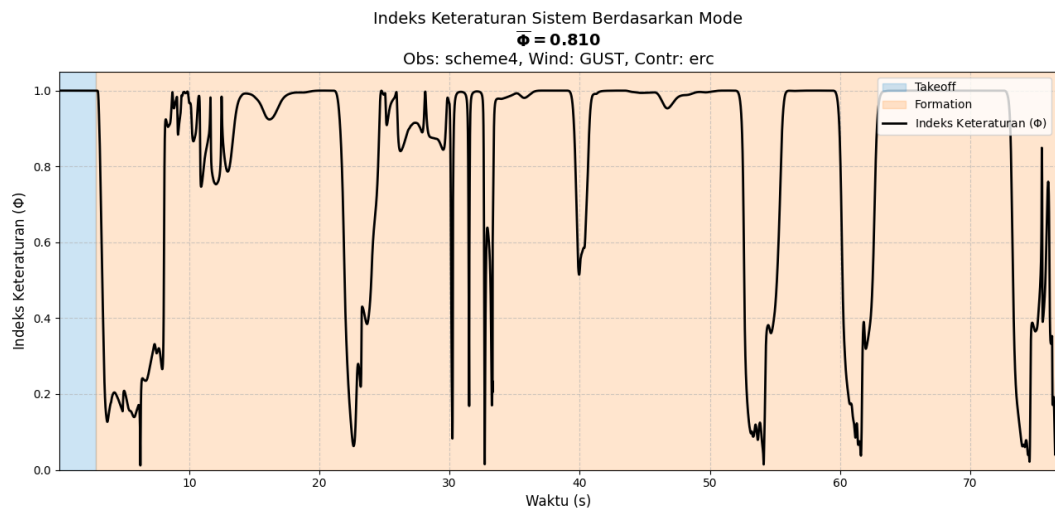
Lampiran N. Analisis Lanjutan Skenario 5

Berikut adalah analisis lanjutan (grafik kecepatan kawanan dan grafik Indeks Keteraturan) dari skenario 5, yaitu skenario navigasi *waypoint* dengan gangguan angin menggunakan strategi ERC.



GL M.1 Grafik Kecepatan Kawanan Terhadap Waktu Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario Navigasi *Waypoint*

GL M.1 menunjukkan profil kecepatan yang sangat fluktuatif, yang merefleksikan upaya adaptasi aktif dari sistem. Lonjakan dan penurunan kecepatan yang mencolok selama mode *formation* berkorelasi langsung dengan dua tugas: manuver perubahan arah untuk mengikuti *waypoint* berikutnya dan respons untuk melawan hembusan angin. Pola yang sangat dinamis ini membuktikan bahwa *Low-Level Controller* dan *sHigh-Level Planner* bekerja secara sinergis dan efektif untuk menjaga pelacakan lintasan serta stabilitas formasi di tengah kondisi yang kompleks.

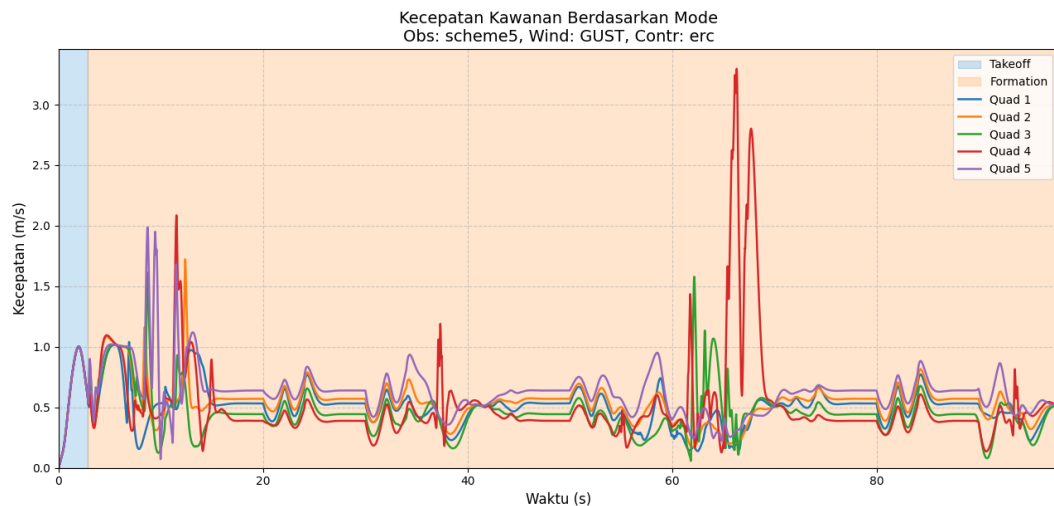


GL M.2 Grafik Indeks Keteraturan Sistem Terhadap Waktu Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario Navigasi *Waypoint*

GL M.2 menunjukkan pola koordinasi (Φ) yang dinamis selama navigasi *waypoint*. Meskipun umumnya stabil mendekati 1.0 yang menandakan koordinasi tinggi, terjadi penurunan tajam dan berulang. Penurunan ini berkorelasi dengan momen saat kawanan bermanuver antar *waypoints* atau melawan hembusan angin. Kemampuan sistem untuk pulih dengan cepat setelah setiap disrupsi ini membuktikan kemampuannya menjaga koordinasi kolektif. Nilai rata-rata $\bar{\Phi}$ yang tinggi (0.810) menegaskan bahwa kawanan tetap terkoordinasi secara efektif di tengah lintasan yang kompleks dan gangguan eksternal.

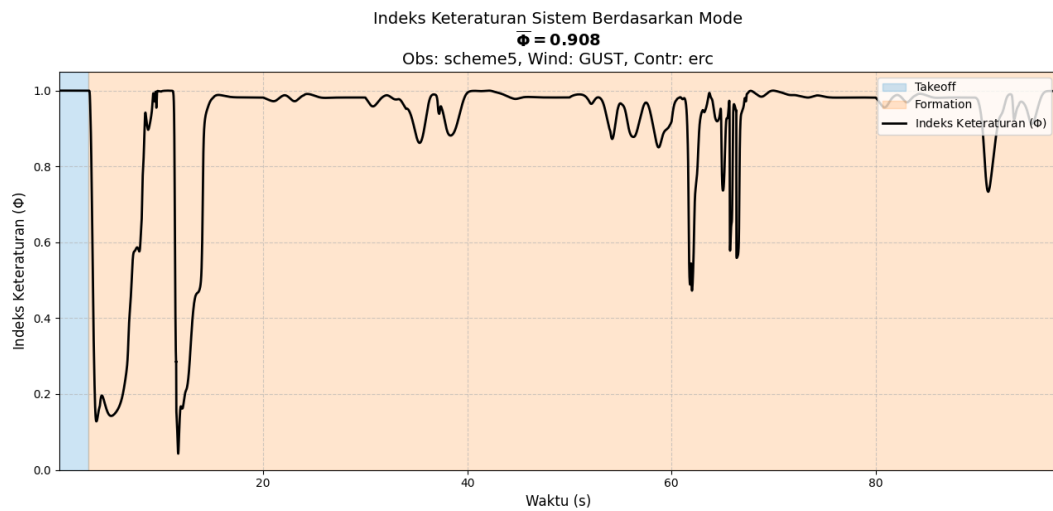
Lampiran O. Analisis Lanjutan Skenario 6

Berikut adalah analisis lanjutan (grafik kecepatan kawanan dan grafik Indeks Keteraturan) dari skenario 5, yaitu skenario navigasi lintasan melingkar dengan gangguan angin menggunakan strategi ERC.



GL N.1 Grafik Kecepatan Kawanan Terhadap Waktu Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario Navigasi Lintasan Melingkar

GL N.1 menampilkan profil kecepatan setiap quadcopter, merefleksikan dinamika respons sistem terhadap lintasan melingkar dan gangguan angin. Puncak kecepatan ekstrem yang dialami oleh Quad 4 (melebihi 3.0 m/s) diinterpretasikan bukan sebagai ketidakstabilan, melainkan sebagai manuver korektif untuk mengejar ketertinggalan setelah kemungkinan berinteraksi dengan rintangan. Kemampuan sistem untuk secara aktif memerintahkan akselerasi tinggi pada satu quadcopter demi menjaga integritas formasi ini justru membuktikan ketahanannya dalam mengatasi penyimpangan posisi, sekaligus menunjukkan sinergi efektif antara komponen kontrol formasi dan penghindaran rintangan.



GL N.2 Grafik Indeks Keteraturan Sistem Terhadap Waktu Strategi ERC dengan Gangguan Angin pada Skenario Navigasi Lintasan Melingkar

GL N.2 menunjukkan bahwa kawanan mempertahankan koordinasi yang sangat tinggi ($\Phi \approx 1$) selama navigasi melingkar. Penurunan tajam yang terjadi secara berulang, seperti di sekitar detik ke-60-65, berkorelasi dengan momen manuver paling intens saat melacak lintasan dan melawan hembusan angin. Kemampuan sistem untuk pulih dengan cepat setelah setiap disrupsi signifikan ini membuktikan kemampuannya menjaga koordinasi kolektif. Nilai rata-rata $\bar{\Phi}$ yang sangat tinggi (0.908), menegaskan bahwa kawanan tetap terkoordinasi secara efektif meskipun menghadapi lintasan yang kompleks dan gangguan eksternal.

Lampiran P. Kumpulan Video Simulasi Tugas Akhir

Video simulasi yang mendemonstrasikan hasil implementasi tugas akhir ini dapat diakses melalui tautan berikut:

bit.ly/Vid_13321027



GL O.1 Link Video Simulasi